

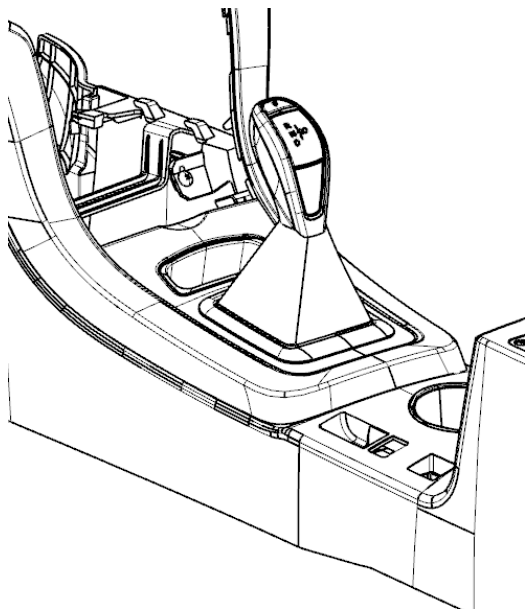
底盘

目 录

第一节 换挡操纵系统.....	2
第二节 传动轴总成.....	3
第三节 冷却系统.....	6
第四节 加速传动系统.....	7
第五节 悬置系统.....	8
第六节 转向系统.....	11
第七节 制动系统.....	31
第八节 行驶系统.....	47

第一节 换挡操纵系统

1.1 组件位置索引



1.2 装配要求

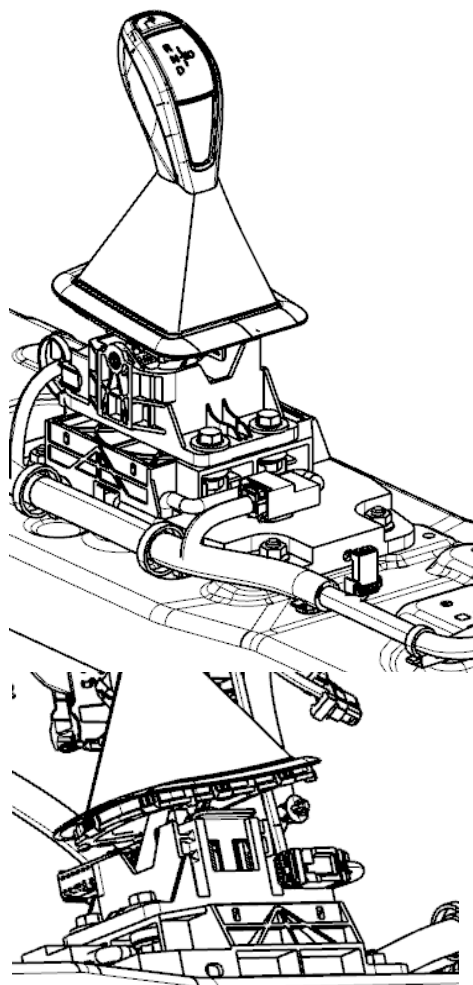
- 1、将换挡机构对应于车身焊螺栓位置放置好，采用13#套筒、加长杆、棘轮将换挡机构固定在车身钣金上，拧紧力矩约为 $23 \pm 2 \text{ N} \cdot \text{m}$ ；
- 2、将整车线束接插件与换挡机构接插件连接完毕，接插件位于底座后部；
- 3、将整车线束接插件与换挡机构手柄接插件连接完毕，接插件位于换挡右侧；
- 4、最后换挡亮饰件与副仪表板盖板装配在一起。

1.3 拆卸要求

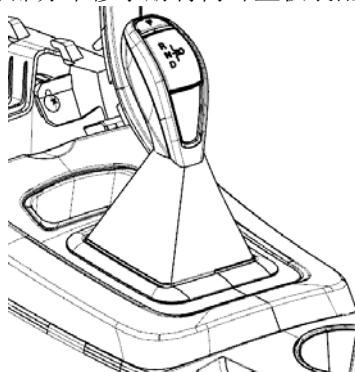
- 1、先将换挡亮饰件在副仪表板盖板上拆下；
- 2、将换挡机构与整车线束接插件分离，总共两个接插件；
- 3、采用13#套筒、加长杆、棘轮将四个固定螺母拆除。

1.4 换挡操纵机构的安装

- 1、将换挡机构对应于车身焊螺柱位置放置好，采用13#套筒、加长杆、棘轮将换挡机构固定在车身上，拧紧力矩为 $(23 \pm 2) \text{ N} \cdot \text{m}$ ，紧固件为六角法兰面螺母Q32008T2F6。

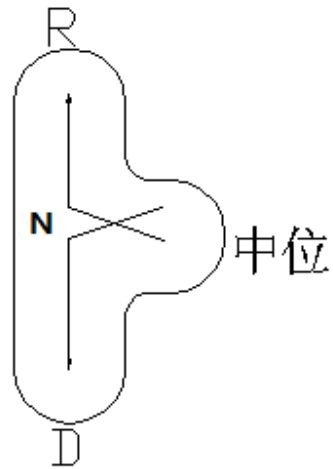


- 2、将车身线束接插件与换挡机构连接完毕，后侧和右侧接插件；
- 3、将副仪表板本体装配到位，具体装配步骤参考内饰部分维修手册；
- 4、换挡机构亮饰件穿过内饰盖板，将换挡机构亮饰件与内饰盖板卡扣装配完好；最后参考内饰部分维修手册将内饰盖板装配完毕。



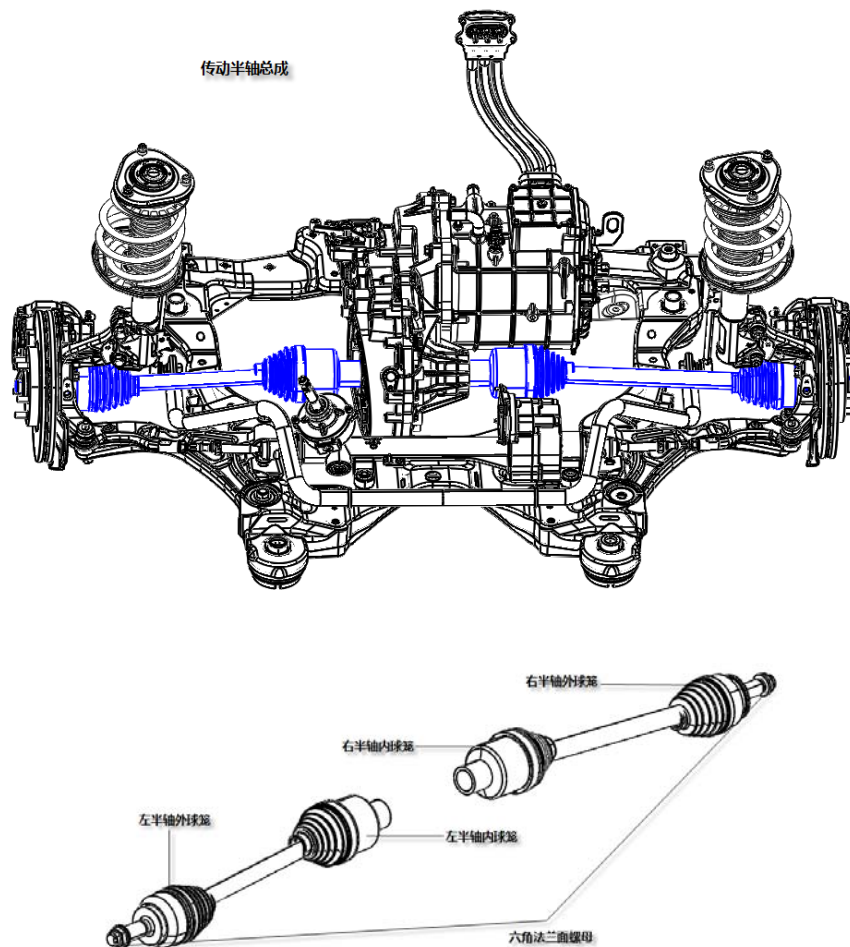
1.5 换挡手柄动作的检查

- 1、 前提：整车上OK挡电；
- 2、 挡位检查
 - (1) 不踩制动踏板，直接把换挡杆推至每个挡位，查看仪表是否有切换挡位信号，若没有，代表正常；
 - (2) 踩制动踏板，把换挡杆推至每个挡位，检查换挡过程是否灵活和易于操作，松开挡杆，是否可以自动复位。检查挡位是否正确。
- 3、 检查换挡杆能否被换入各个挡位（采用如上图所示的按钮操作方法）。
- 4、 检查当把换挡杆从N换到D时，汽车是否前进，换到R时汽车是否后退。



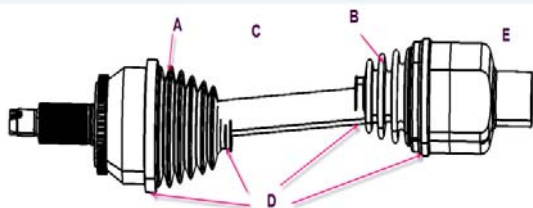
第二节 传动轴总成

2.1 组件位置索引



2.2 半轴的检测

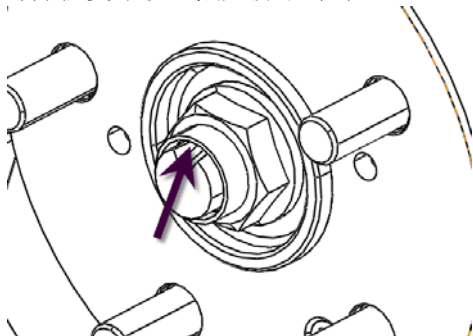
- 1、检查半轴 (C) 上的内防尘罩 (A) 和外防尘罩 (B) 有无裂纹、损坏、润滑脂泄漏及防尘罩卡箍 (D) 是否松动。如果检查到任何缺陷，更换防尘罩和防尘罩卡箍。



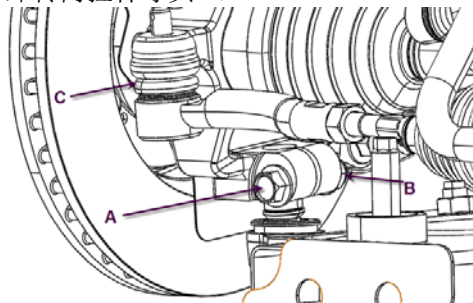
- 2、用手转动半轴，确认内花键 (E) 和差速器外花键接合不会过于松动。
- 3、确认半轴没有扭曲、表面无锈蚀或裂纹，否则需更换半轴。
- 4、内球笼和外球笼应摆动或滑动灵活，无卡滞现象，否则需更换半轴。

2.3 半轴的拆卸

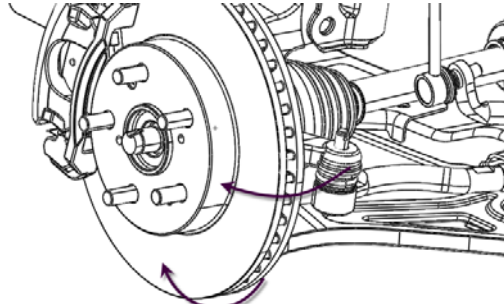
- 1、轻轻地旋松车轮螺母。
- 2、抬升车前身，在适当的部位用安全架支撑。
- 3、拆除车轮螺母和前轮。
- 4、用辅助工具将半轴螺母上弯折到楔形槽的部分恢复原状，然后拆下螺母。



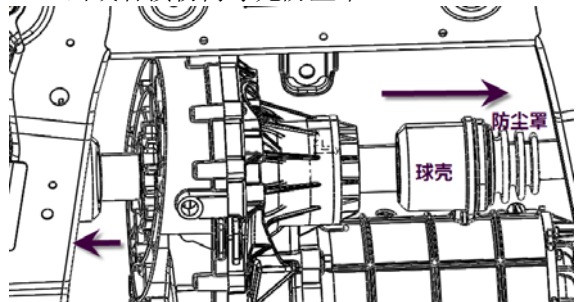
- 5、拆除下摆臂球头连接螺栓 A 与球头连接杆螺母 B，使转向节与下摆臂分离；必要时拆卸转向拉杆球头 C。



- 6、下侧向外、右侧往外拉制动器，同时将外球笼拔出来，必要时塑料槌，对着外球笼螺纹端面将外球笼敲出（避免使用铁槌，以免撞击使得螺纹与花键变形）。

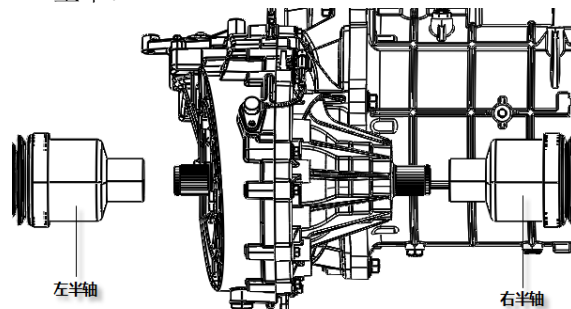


- 7、用撬杠或榔头撬或敲左右半轴内球笼球壳 (A)，作为一个总成，拆除半轴。不能用力拉半轴的轴杆 (B)，因为会使轴杆从内球笼脱出或者损伤内球笼防尘罩。

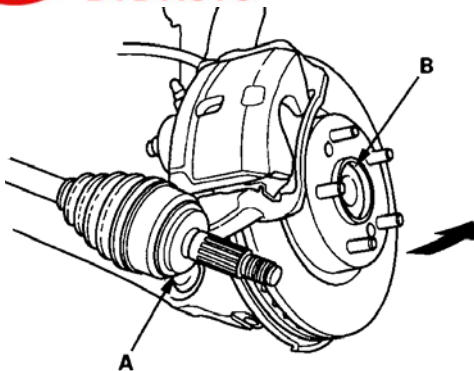


2.4 半轴的安装

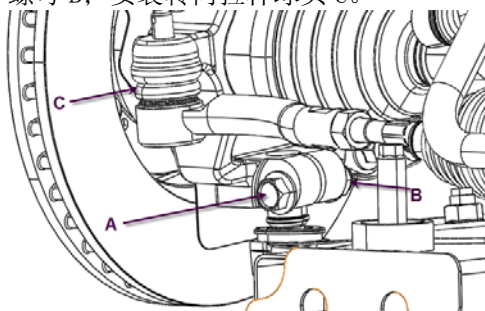
- 1、用溶剂或制动器清洁剂彻底清洗半轴与差速器的接触区，然后用压缩空气吹干。将左前半轴的内球笼端 (A) 插入差速器 (B) 内，直至定位环 (D) 在凹槽 (E) 内锁止。装配好内球笼后，需要支撑外球笼或轴杆，以免外球笼自然下垂导致角度过大，损坏万向节及其防尘罩。



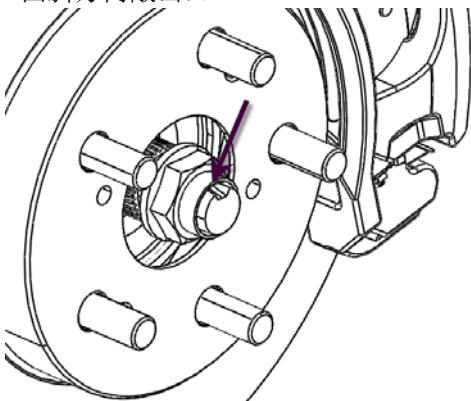
- 2、将左、右半轴的外球笼 (A) 安装到前轮毂 (B) 内。



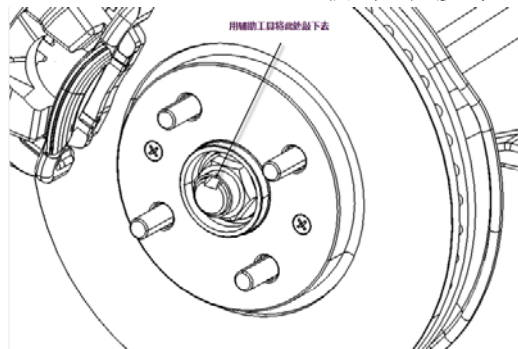
- 3、安装下摆臂球头连接螺栓 A 与球头连接杆螺母 B；安装转向拉杆球头 C。



- 4、安装新的半轴螺母，扭紧半轴螺母至扭矩规定值。将半轴螺母用辅助工具弯折到轴上的楔形槽内固定（可使用圆角较大的螺栓法兰面斜方向敲击）。



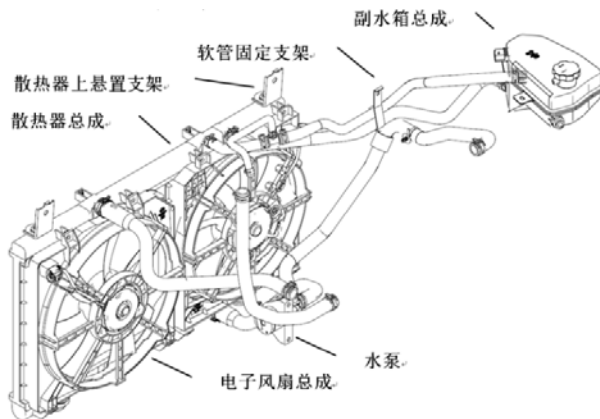
- 5、安装新的半轴螺母，扭紧半轴螺母至扭矩规定值。将半轴螺母用辅助工具弯折到轴上的楔形槽内固定。



- 6、清洁制动盘与前轮的配合面，然后使用车轮螺母，安装前轮。
- 7、用手转动前轮，确认半轴与周围部件间的间隙。
- 8、给变速箱重新注入推荐的变速箱油。
- 9、检查前轮校正，必要时调整。

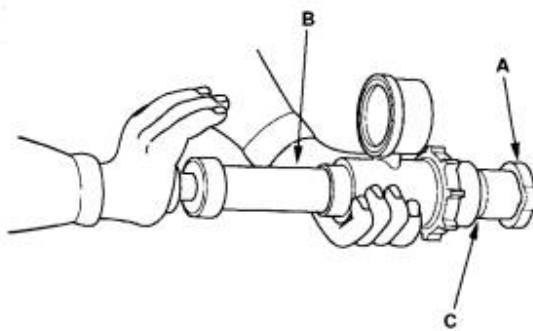
第三节 冷却系统

3.1 组件位置索引



3.2 副水箱盖的测试

- 1、拆下副水箱盖（A），用冷却液湿润其密封圈，然后将它装在压力测试仪（B）（市面上可购买到）上。使用一个小的配合 H-901122-09（C）（市面上可购买到）安装副水箱盖。



- 2、施加15kPa~45kPa的压力。
- 3、检查压力是否下降。
- 4、如果压力降低，更换散热器盖。

3.3 副水箱的测试

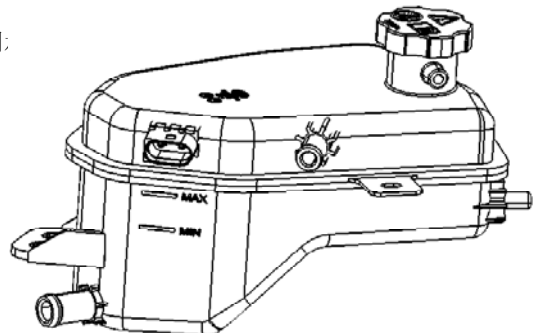
- 1、电机、电控冷却以后，小心地拆下副水箱盖，给副水箱注入冷却液，直至副水箱 MAX（最高）标记处。
- 2、将压力测试仪（市面上可购买到）装在副水箱上。使用一个小的配合件 H-901122-09（市面上可购买到）连接压力测试仪。
- 3、施加 15kPa~45kPa 的力。
- 4、检查冷却液是否泄漏及压力是否下降。
- 5、拆除测试仪，然后重新安装副水箱盖。

3.4 冷却液的检查与更换

1、冷却液的检查

- (1) 观察副水箱中冷却液的液位。确认液位处于 MAX（最高）标记（A）和 MIN（最低）标记（B）之间。

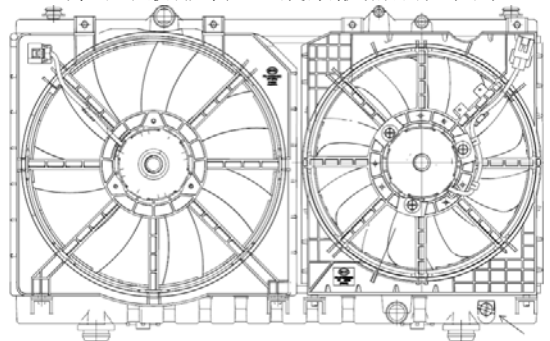
副:



- (2) 如果副水箱中冷却液的液位处于或低于 MIN 标记，向副水箱中添加冷却液，直至 MAX 标记，并检查冷却系统有无泄漏。

2、冷却液的更换

- (1) 上电让水泵运行约5分钟，然后断电，重复2~3次。用手触摸，确认电机和副水箱等已冷却，拆除副水箱盖。
- (2) 沿逆时针方向慢慢转动副水箱盖，可将冷却系统中的残余压力全部释放。
- (3) 取下副水箱盖。
- (4) 拧松放水阀，排尽冷却液。将排出的冷却液存放于合适的容器内。
- (5) 待冷却液排净后，旋紧散热器放水阀。



- (6) 将比亚迪公司指定的冷却液倒入副水箱，直至达到注入口颈部的底端为止。
- (7) 盖上副水箱盖，并拧紧，上电让水泵运转约五分钟，然后将其断电。
- (8) 待电机和副水箱等已冷却，取下副水箱盖，将比亚迪公司指定的冷却液注入副水箱内，直至液面达到注入口颈部的底端。
- (9) 盖上副水箱盖，并拧紧，上电让水泵运转约5分钟，然后，断电。
- (10) 待电机和散热器等已冷却，取下副水箱

盖，然后将比亚迪公司指定的冷却液注入副水箱使其液面达到副水箱上限 (MAX) 标记处。

(11) 重复 (9) ~ (10) 步骤，直至不需再添加冷却液为止。冷却系统的容量约为 6.1L。

(12) 盖上副水箱盖并旋至最终停止位，彻底拧紧。

3.5 散热器和风扇的更换

- 1、排放冷却系统冷却液。
- 2、拆除散热器上的软管与冷凝器固定螺栓。
- 3、断开电子风扇开关插接器。
- 4、拆除上悬置支架、水箱上横梁，然后拉起散热器。
- 5、拆除散热器上的电子风扇总成及其它部件。
- 6、按与拆卸相反的顺序安装散热器，确认上、下减震垫安装就位且牢固。
- 7、给冷却系统注入冷却液，排放冷却系统中的空气。

3.6 电动水泵的更换

- 1、拧开散热器放水阀排空冷却液。
- 2、断开水泵接插件。
- 3、拆开水泵进出水软管。
- 4、拆下紧固水泵的螺栓。
- 5、检查清洁水泵。
- 6、清除溢出的冷却液。
- 7、安装水泵。
- 8、连接水泵进出水软管。
- 9、连接水泵接插件，拧紧散热器放水阀。
- 10、给副水箱重新注入冷却液，排放冷却系统中的空气。

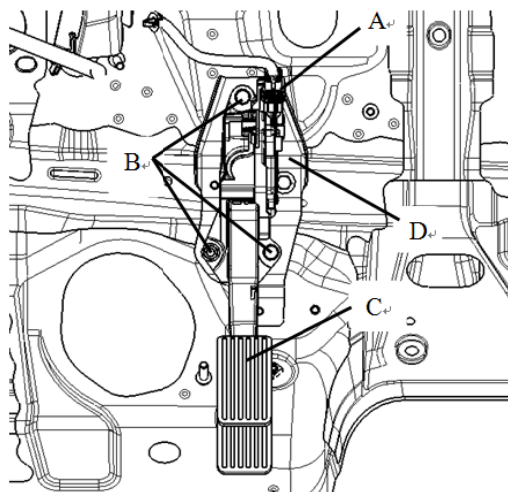
第四节 加速传动系统

4.1 加速踏板的调整

- 1、检查传感器与线束接插件连接是否到位，如脱落或松动，将其安装到位 (A)。
- 2、检查加速踏板 (C) 是否有损伤或松动，如果有断裂、变形等损伤，则更换加速踏板；如果加速踏板松动，将安装紧固件打紧。
- 3、检查加速踏板安装支架 (D) 是否有损伤或松动。如果加速踏板安装支架有断裂、变形等损伤，则更换加速踏板安装支架；如果加速踏板安装支架松动，将安装紧固件打紧。
- 4、将加速踏板踩到终止位置，松开后确认加速踏板能够在 400ms 时间内回位到初始位置。

4.2 加速踏板的拆卸/安装

- 1、断开加速踏板总成上的线束 (A)。
- 2、用 10# 套筒或其他工具拆除加速踏板总成上的安装螺母和螺栓 (B)。
- 3、从加速踏板安装支架 (D) 上取下加速踏板总成 (C)。
- 4、安装加速踏板时，按与拆卸相反的顺序进行安装，加速踏板安装螺母与螺栓打紧力矩为 (9~11) N·m。



4.3 加速踏板安装支架的拆卸/安装

- 1、按 4.2 拆卸加速踏板。
- 2、用套筒或其他工具拆除加速踏板安装支架上的安装螺母和螺栓 (E)。
- 3、从车身上取下支架。
- 4、安装加速踏板支架时，按与拆卸相反的顺序进行安装，加速踏板支架安装螺母与螺栓打紧力矩为 (9~11) 或 (21~27) N·m。



第五节 悬置系统

5.1 组件位置索引

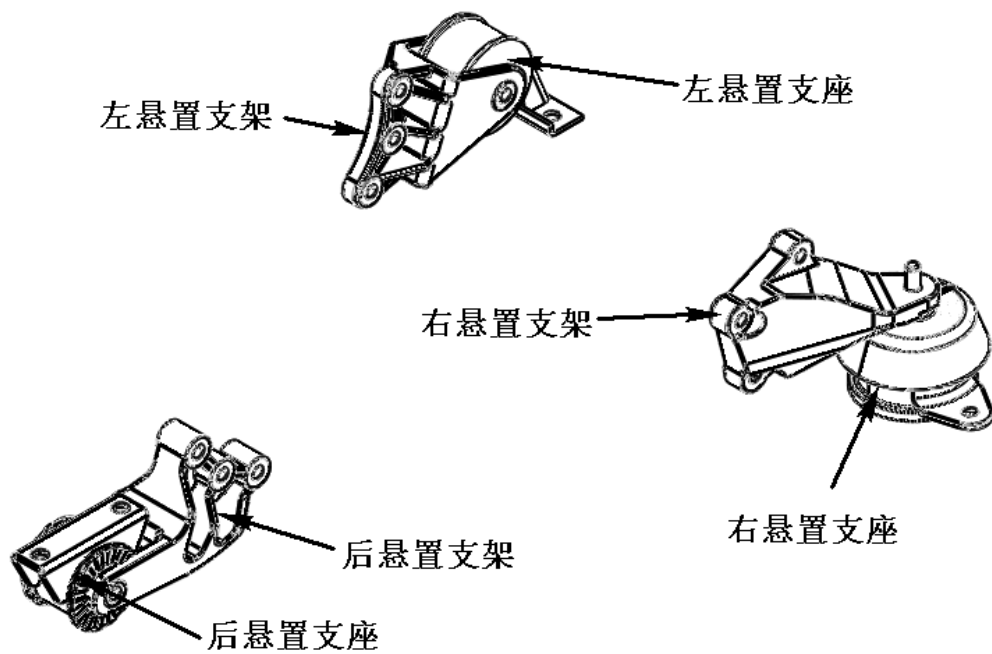


图 1 悬置系统示意图

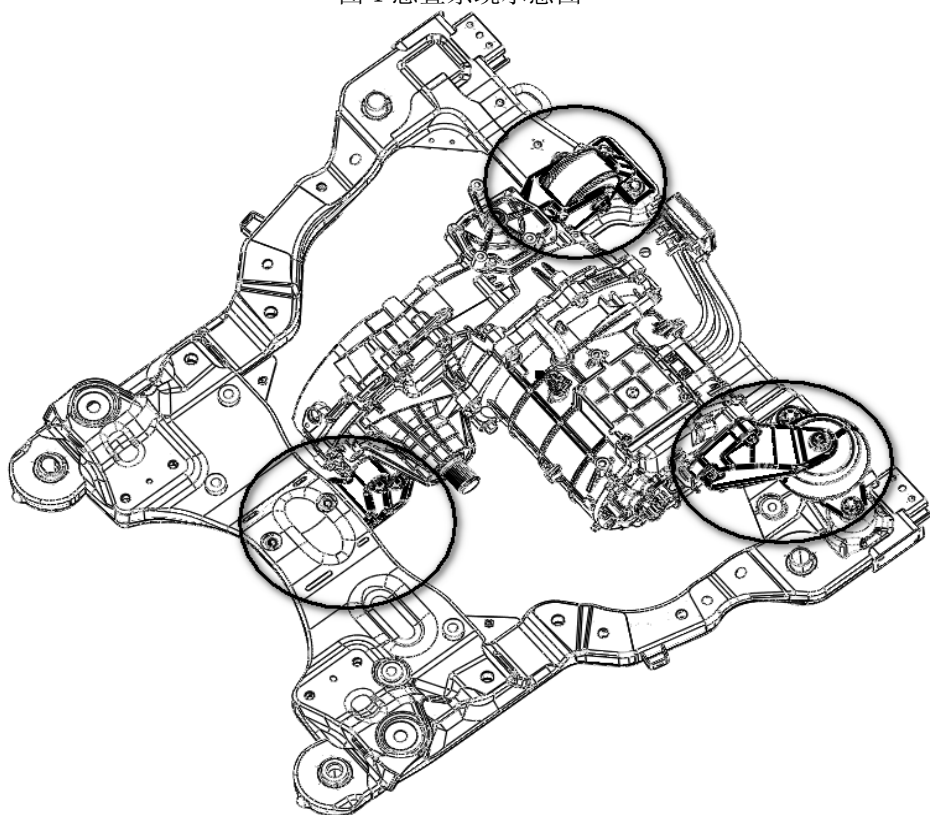


图 2 悬置位置分布图

5.2 悬置系统的拆除与安装

在拆悬置时，首先应将车辆用举升机举起，再用工装在动力总成下方托住。更换动力总成悬置支座、支架前，先将车辆前舱中悬置系统周围与动力总成相连的管路、线束等断开。

5.3 左悬置总成拆除与安装

5.3.1 左悬置总成拆除

拆下左悬置支座和左悬置支架连接的 1 个六角法兰面螺栓（1），紧接着拆下左悬置支架与变速器连接的 3 个六角法兰面螺栓（2、3、4），即可拆下左悬置支架；再拆下左悬置支座与副车架连接的 2 个六角法兰面螺栓（5、6），从下方拆掉左悬置支座与副车架连接的 1 个六角法兰面螺母（7），即可拆下左悬置支座。如图 5.3.1 和 5.3.2。

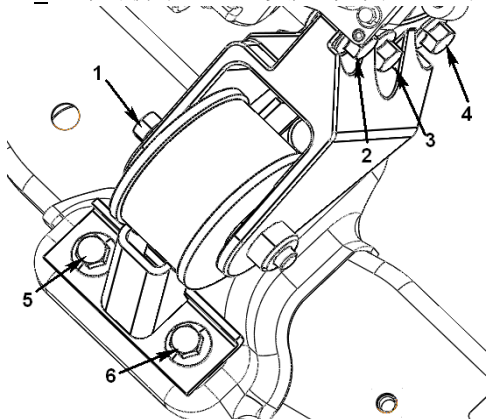


图 5.3.1 左悬置总成

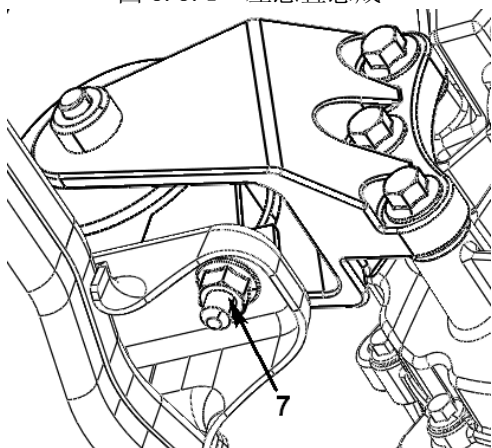


图 5.3.2 左悬置总成

5.3.2 左悬置总成安装

将更换后的左悬置支座放入上图 5.3.1 所示

的位置，然后带上左悬置支座与副车架对应安装孔上的 2 个六角法兰面螺栓（5、6）和 1 个六角法兰面螺母（7）并打紧；再将更换后的左悬置支架放入上图 5.3.1 所示的位置，然后带上左悬置支架与变速器对应安装孔上的 3 个六角法兰面螺栓（2、3、4）并带上和左悬置支座连接的 1 个六角法兰面螺栓（1）并打紧。即完成左悬置总成的安装。

表 1 左悬置总成紧固件表

序号	编号	力矩值要求
1	螺栓 M12×100	85±5N·m
2、3、4	螺栓 M12×45	85±5N·m
5、6	螺栓 M12×25	85±5N·m
7	螺母 M12	85±5N·m

5.4 右悬置总成拆除和安装

5.4.1 动力总成右悬置总成拆除

拆下右悬置支座与右悬置支架连接的 1 个六角法兰面螺母（1），紧接着拆下右悬置支架与电机连接的 4 个六角法兰面螺栓（2、3、4、5），即可拆下右悬置支架；再拆下右悬置支座与副车架连接的 2 个六角法兰面螺栓（6、7），即可拆下右悬置支座。如图 5.4.1 和 5.4.2。

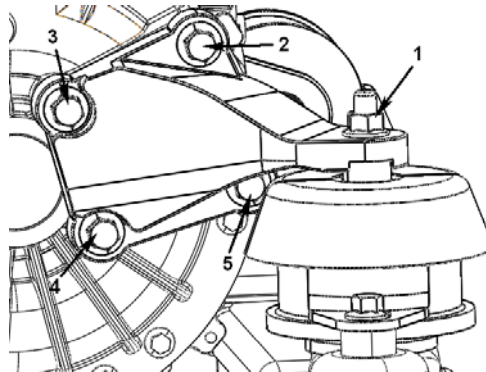


图 5.4.1 右悬置总成

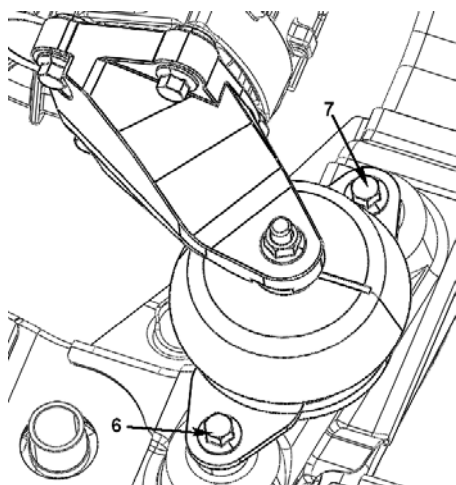


图 5.4.2 右悬置总成

5.4.2 右悬置总成安装

将更换后的右悬置支座放入上图5.4.1所示的位置，然后带上与副车架相连的2个六角法兰面螺栓（6、7）并打紧；再将更换后的右悬置支架放入上图5.4.1所示的位置，带上右悬置支架与电机对应安装孔上的4个六角法兰面螺栓（2、3、4、5）和右悬置支架与右悬置支座相连的1个六角法兰面螺母（1）并打紧，即完成右悬置总成的安装。

表 2 右悬置总成紧固件表

序号	编号	力矩值要求
<u>1</u>	螺母 M12	$85 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$
<u>2</u> 、 <u>3</u> 、 <u>4</u> 、 <u>5</u>	螺栓 M12×50	$85 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$
<u>6</u> 、 <u>7</u>	螺栓 M12×25	$85 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$

5.5 后悬置总成拆除和安装

5.5.1 后悬置总成拆除

拆下后悬置支架与变速器连接的 3 个六角法兰面螺栓（1、2、3），接着拆下后悬置支座与副车架连接的 2 个六角法兰面螺栓（4、5），将悬置支座和支架一同取下；之后拆下后悬置支座与后悬置支架连接的 1 个六角法兰面螺栓（6），即可更换悬置支座或支架，如图 5.5.1 和 5.5.2。

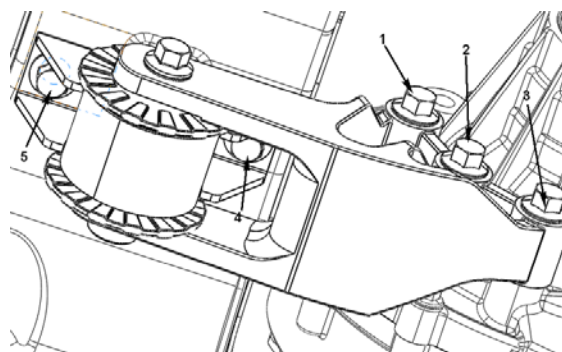


图 5.5.1 后悬置总成

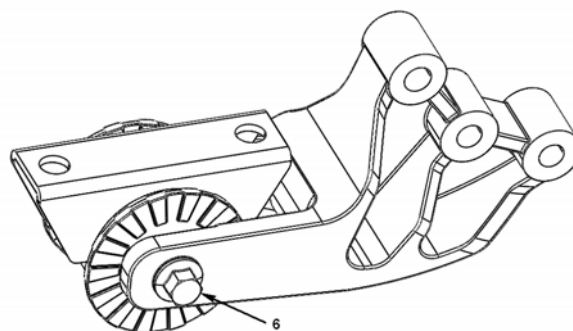


图 5.5.2 后悬置总成

5.5.2 动力总成后悬置总成安装

将更换后的后悬置支座和支架先分装，带上支座与支架连接的1个六角法兰面螺栓（6），不打紧力矩；将分装好的支座连同支架放入上图5.5.1所示位置，带上后悬置支架与变速器对应安装孔上的三个六角法兰面螺栓（1、2、3）并打紧，再带上后悬置支座与副车架连接的2个六角法兰面螺栓（4、5）并打紧，最后打紧后悬置支座与支架连接的六角法兰面螺栓（6），即可完成后悬置安装

表 3 后悬置总成紧固件表

序号	编号	力矩值要求
<u>1</u> 、 <u>2</u> 、 <u>3</u>	螺栓 M12×60	$85 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$
<u>4</u> 、 <u>5</u>	螺栓 M12×25	$85 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$
<u>6</u>	螺栓 M12×100	$85 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$

第六节 转向系统

6.1 EPS 系统概述

EPS (Electric Power-assistant Steering, 以下简称 EPS) 系统, 是指利用 EPS 电机提供转向动力, 辅助驾驶员进行转向操作的转向系统。该系统和其他控制系统一样, 是由传感器 (扭矩转角传感器、车速传感器)、控制器 (EPS 电子控制单元)、执行器 (EPS 电机) 以及相关机械部件组成。

6.1.1、EPS系统的功能:

EPS 系统是在机械转向系统的基础上, 将最新的电子技术和高性能的电机控制技术应用汽车转向系统。EPS 系统在原有汽车转向系统的基础上, 改造并且增加了以下几个部分: EPS 电子控制单元、扭矩及转角传感器、EPS 电机等。系统的传动机构采用电机驱动, 取代了传统机械液压机构。它能够在各种环境下给驾驶员提供实时转向盘助力。

EPS 系统通常由以下几部分组成: (a) 扭矩及转角传感器、(b) 车速传感器、(c) EPS 电子控制单元、(d) EPS 电机、(e) 相关机械结构。EPS 系统由 EPS 电机提供助力, 助力大小由 EPS 电子控制单元实时调节与控制。根据车速的不同提供不同的助力, 改善汽车的转向特性, 减轻停车泊位和低速行驶时的操纵力, 提高高速行驶时的转向操纵稳定性, 进而提高了汽车的主动安全性。

EPS 系统主要有以下几个功能:

6.1.1.1、助力控制功能

EPS 的助力特性属于车速感应型, 即在同一转向盘力矩输入下, 电机的目标电流随车速的变化而变化, 能较好地兼顾轻便性与路感的要求。EPS 的助力特性采用分段型助力特性。EPS 电机根据转

向盘偏离方向施加助力转矩。以保证低速时转向轻便, 高速时操作稳定并获得较好的路感。

6.1.1.2、回正控制功能

转向时, 由于转向轮主销后倾角和主销内倾角的存在, 使得转向轮具有自动回正的作用。EPS 系统在机械转向机构的基础上, 增加了 EPS 电机和减速机构。EPS 系统通过 EPS 电子控制单元对 EPS 电机进行转向回正控制, 与前轮定位产生的回正力矩一起进行车辆的转向回正动作, 使转向盘迅速回正, 抑制转向盘振荡, 保持路感, 提高转向灵敏性和稳定性, 优化转向回正特性, 缩短了收敛时间。回正控制通过调整回正补偿电流, 进而产生回正作用转矩, 该转矩沿某一方向使转向轮返回到中间位置。

6.1.1.3、阻尼控制功能

车辆高速行驶时, 通过控制阻尼补偿电流进行阻尼控制, 增强驾驶员路感, 改善车辆高速行驶情况下转向的稳定性。

6.1.2、EPS系统工作原理

汽车转向时, 扭矩及转角传感器把检测到的扭矩及角度信号的大小、方向经处理后传给 EPS 电子控制单元, EPS 电子控制单元同时接收车速传感器检测到的车速信号, 然后根据车速传感器和扭矩及转角传感器的信号决定电机的旋转方向和助力扭矩的大小。同时电流传感器检测电路的电流, 对驱动电路实施监控, 最后由驱动电路驱动电机工作, 实施助力转向。其工作原理如图 1-1 所示。

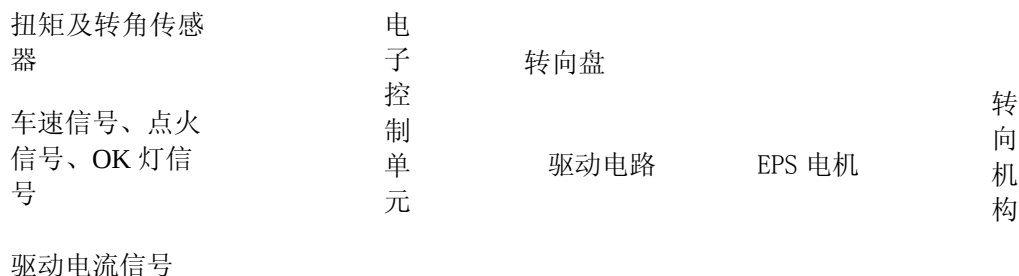


图 1-1 EPS 系统工作原理

6.2 EPS 系统电路原理图

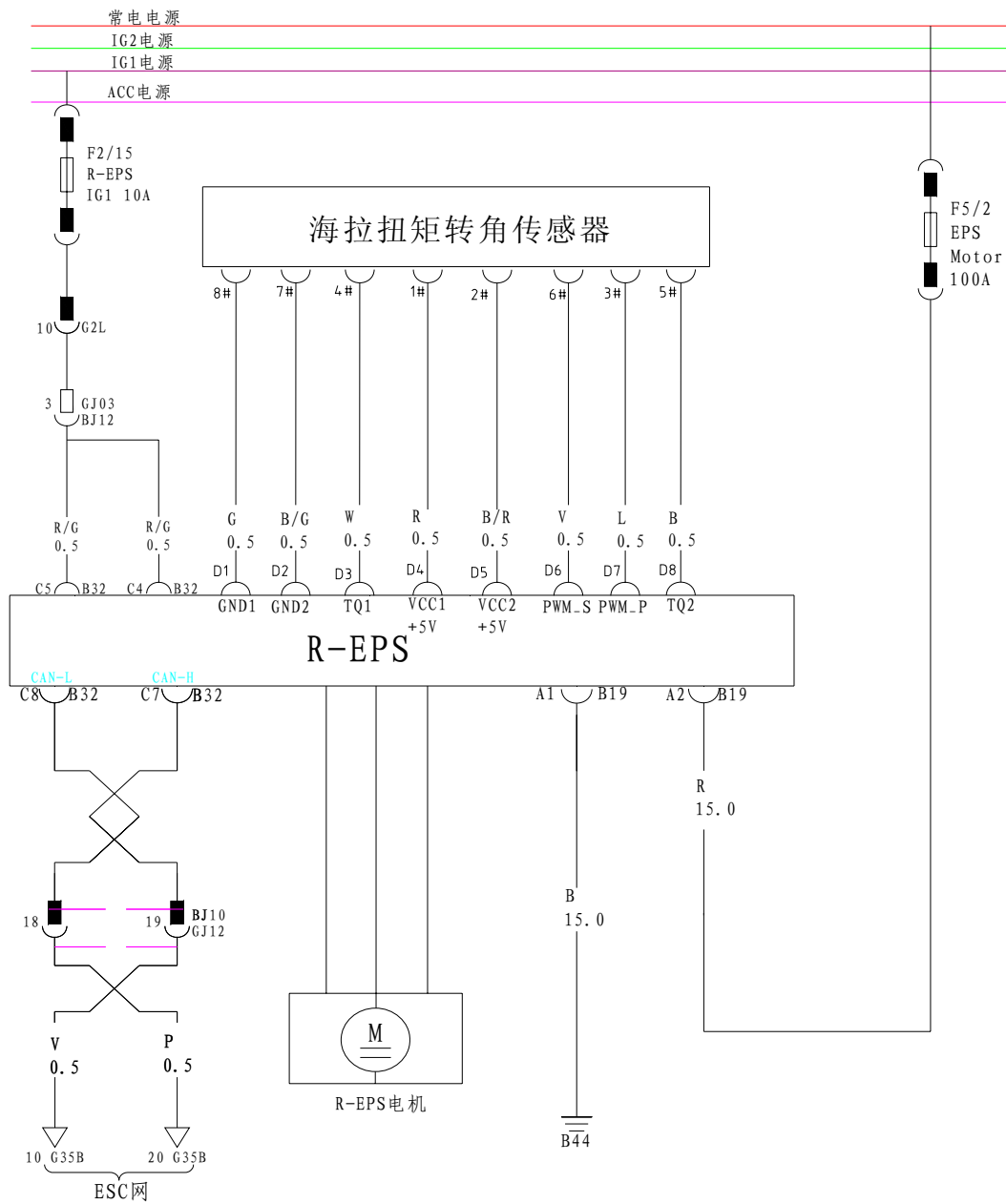
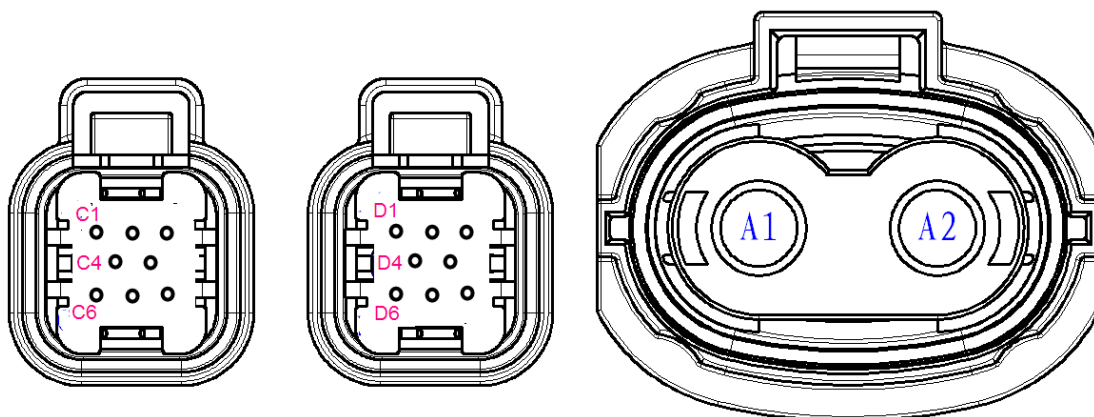


图 2-1 EPS 系统电路原理图

6.2.1、EPS系统与整车配线电气接口定义



整车信号(白色) 传感器信号(黑色) 电机电源输入

图 2-2 EPS 线束端引脚定义（测试端视图）

表 2-1 EPS 电子控制单元板端引脚定义

测试端子	配线颜色	端子说明	测试条件	标准值
D1-车身	G	接地	ON 档电	和车身之间阻抗小于 1 Ω
D2-车身	B/G	接地	ON 档电	和车身之间阻抗小于 1 Ω
D3-车身	W	扭矩主信号	ON 档电	PWM 占空比：12.5%-87.5%
D4-车身	B/R	电源正	ON 档电	5V
D5-车身	R	电源正	ON 档电	5V
D6-车身	V	转角 S 信号	ON 档电	PWM 占空比：12.5%-87.5%
D7-车身	BL	转角 P 信号	ON 档电	PWM 占空比：12.5%-87.5%
D8-车身	B	扭矩辅信号	ON 档电	PWM 占空比：12.5%-87.5%
C4-车身	R/G	IG1 电源	ON 档电	9-16V
C5-车身	R/G	IG1 电源	ON 档电	9-16V
C7-车身	P	CAN_H	ON 档电	1.5V 或 3.5V
C8-车身	V	CAN_L	ON 档电	2.5V 或 3.5V
C（其余）	--	--	--	预留
A1-车身	B	接地	始终	和车身之间阻抗小于 1 Ω
A2-车身	R	电源正极	始终	9-16V

6.3、维护注意事项

6.3.1、检修注意事项

6.3.1.1、无钥匙启动按钮如右图所示。其灯光颜色定义如表3-1所示。



图3-1 点火开关档位示意图

表3-1 点火开关状态

按钮状态说明	车辆状态	
	批示灯颜色	车辆状态
车内检测到智能钥匙，可以启动车辆	绿色	OFF
车内检测不到智能钥匙，无法启动车辆	无灯光，熄灭	OFF
ACC档/ON档	橙色	OFF
车辆起动	无灯光，熄灭	起动

6.3.1.2、电动助力转向器总成检修注意事项

1、 SRS气囊系统操作注意事项

本车配备有安全气囊（SRS），包括前排双安全气囊、侧安全气囊和侧安全气帘。如果不按正确的次序操作，可能会引起安全气囊在维修过程中意外打开，并导致严重的事故。故维修之前（包括零件的拆卸或安装、检查或更换），一定要阅读安全气囊系统的注意事项。

2、 本车电动助力转向系统带有主动回正控制功能及遥控驾驶功能，转向系统（齿轮齿条式电动助力转向器总成等)经过拆换后，需重新

进行车辆四轮定位，并标定扭矩转角信号，同时标定ESP转角信号。标定扭矩、转角以后，车辆重新上ON档电源清除残留故障码（标定流程如图3-2、3-3、3-4所示）。

注意： 转角信号标定前，禁止进行遥控驾驶操作，否则可能会引起严重损坏故障； 用诊断仪进行标定操作时，把手离开转向盘，转向盘不能受外在力的影响，否则可能会引起严重损坏故障。

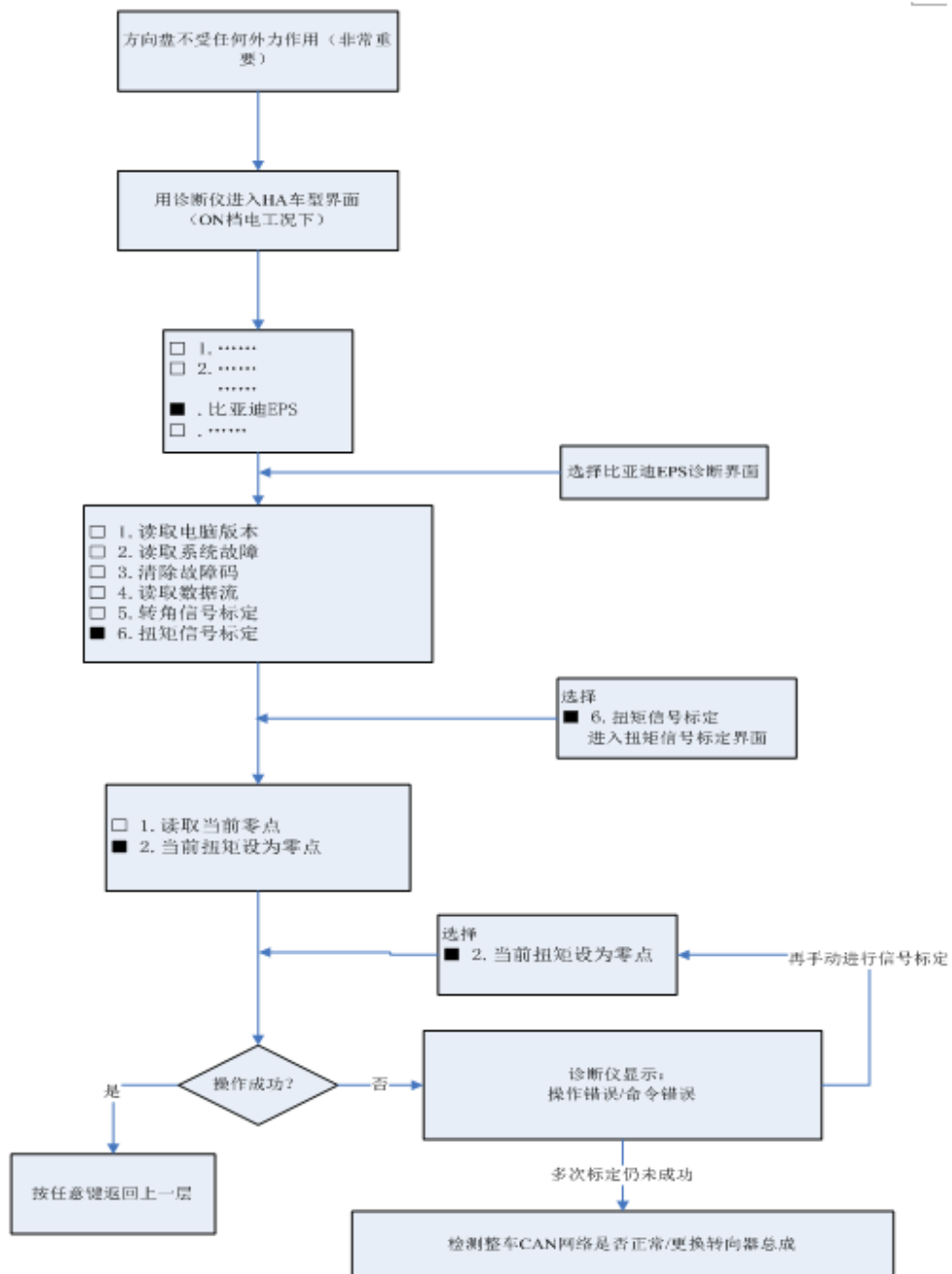


图3-2、扭矩信号标定流程

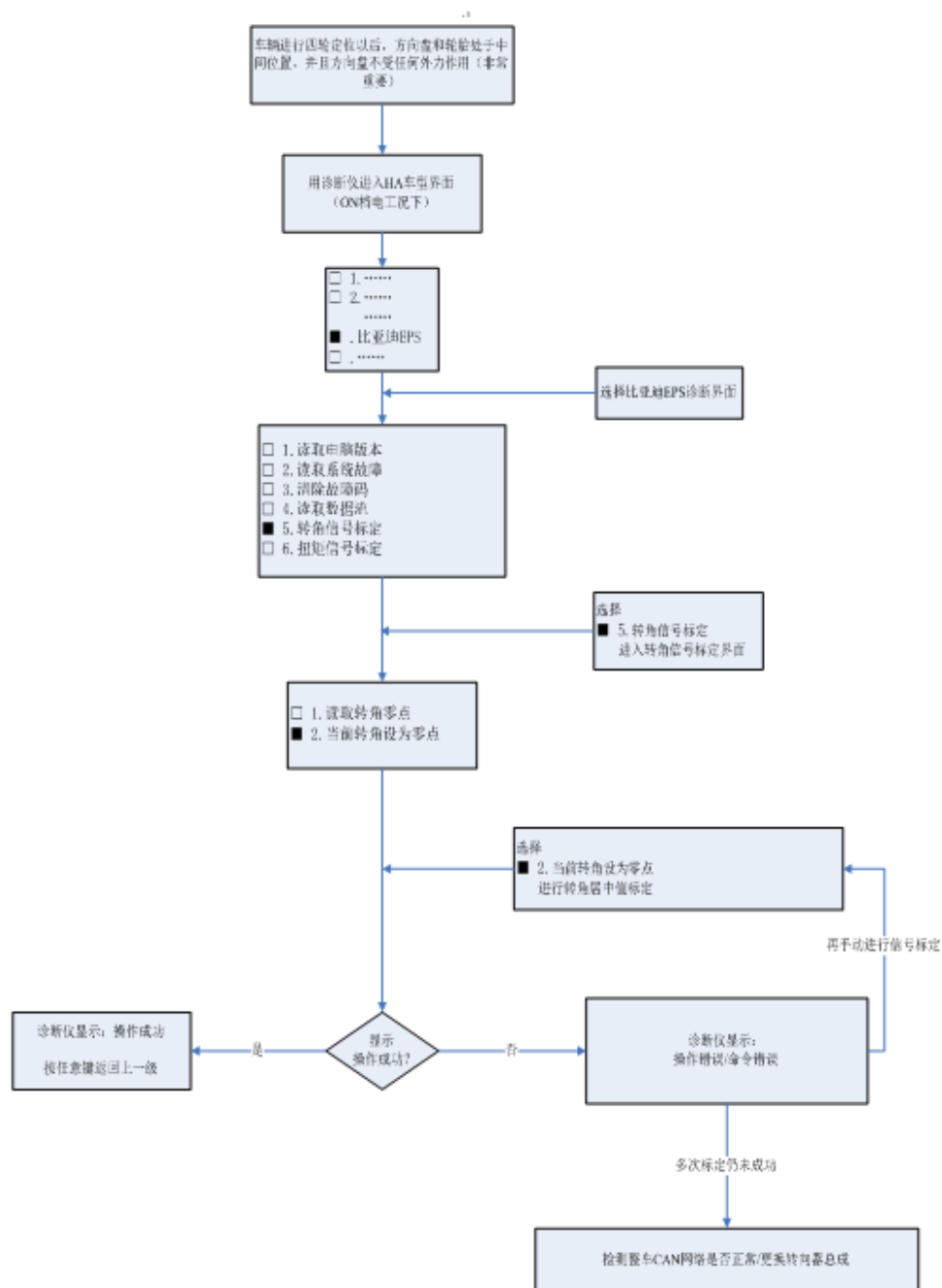


图3-3、转向盘转角信号标定流程

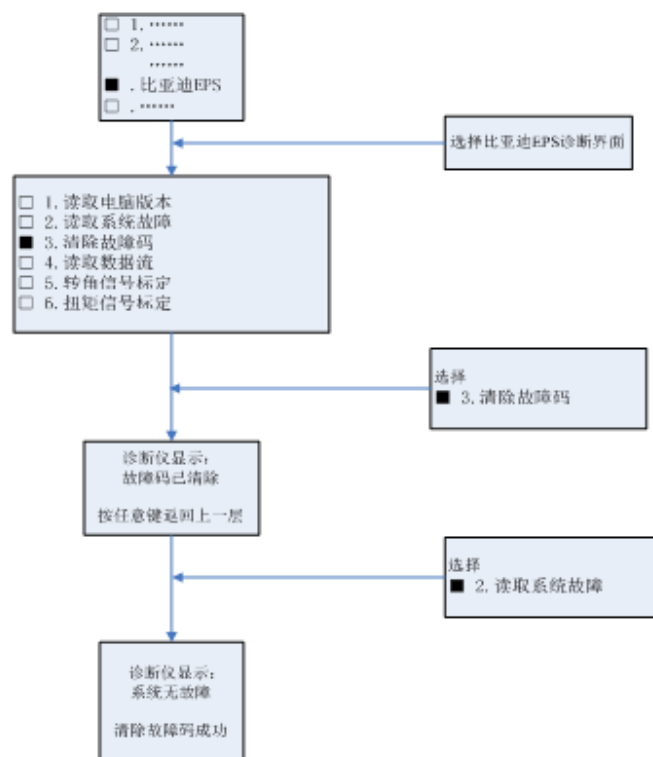


图3-4、故障码消除流程

3、拆卸或重新安装助力转向器总成时：

- (1) 避免撞击电动助力转向器总成，特别是传感器，EPS电子控制单元，EPS电机和减速机构。如果电动助力转向器总成跌落或遭受严重冲击，需要更换一个新的总成。
- (2) 移动电动助力转向器总成时，请勿拉拽线束。
- (3) 在从转向器上断开转向管柱或者中间轴之前，车轮应该保持在正前方向，车辆处于断电状态，否则，会导致转向管柱上的时钟弹簧偏离中心位置，从而损坏时钟弹簧。
- (4) 断开转向管柱或者中间轴之前，车辆处

于断电状态。断开上述部件后，不要移动车轮。不遵循这些程序会使某些部件在安装过程中定位不准。

- (5) 转向盘打到极限位置的持续时间不要超过5秒钟，否则可能会损坏助力电机。

6.3.2、故障排除表

故障排除表有助于找到故障的原因，表中数字表明了引起故障的可能顺序，请按顺序检查每一个零件。必要时，请修理或更换有故障的零件或进行调整。

转向系统故障排除如表3-2所示。

表3-2 转向系统故障排查表

症状	可能原因	症状	可能原因
转向沉重	1) 轮胎（充气不当） 2) 前轮定位（不正确） 3) 转向节（磨损） 5) 转向管柱总成（有故障） 6) 电动助力转向器总成（有故障）	游隙过大	1) 转向节（磨损） 2) 中间轴、滑动节叉（磨损） 3) 转向器（有故障）
		异常噪声	1) 减速机构（磨损） 2) 转向节（磨损） 3) 电动助力转向器总成（有故障）
回位不足	1) 轮胎（充气不当） 2) 前轮定位（不正确） 3) 转向管柱总成（弯曲） 4) 电动助力转向器总成（有故障）	转向盘抖动	1) 电动助力转向器总成（有故障） 2) 转向管柱总成（有故障）

6.3.3、一般故障检修信息

EPS指示灯

当启动发动机后，EPS指示灯会点亮，并保持2~3秒后熄灭，此时说明EPS指示灯及系统运行正常。

发动机起动后，如果系统有任何问题，则故障报警灯应立即显示。

6.3.4、转向盘自由行程的检查

检查转向盘自由行程的方法如下：

- 1、 停车且轮胎朝向正前方；
- 2、 向左或向右轻轻转动转向盘，检查转向盘的自由行程。如图3-5所示，转向盘最大自由行程不大于30mm。如果自由行程超过最大值，需检查转向系统。

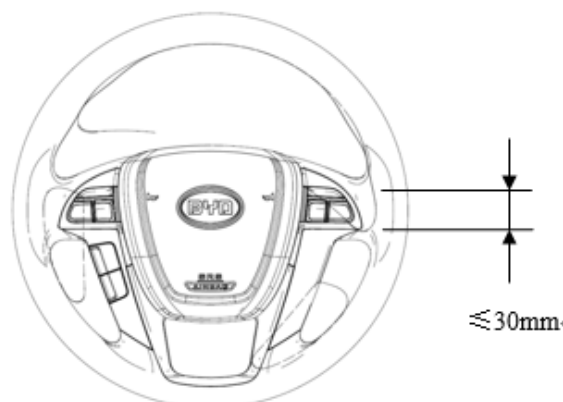


图3-5 转向盘自由行程示意图

6.4、检修

6.4.1 转向盘和转向管柱及万向节总成的结构（手动调节）

如图 4-13 所示。

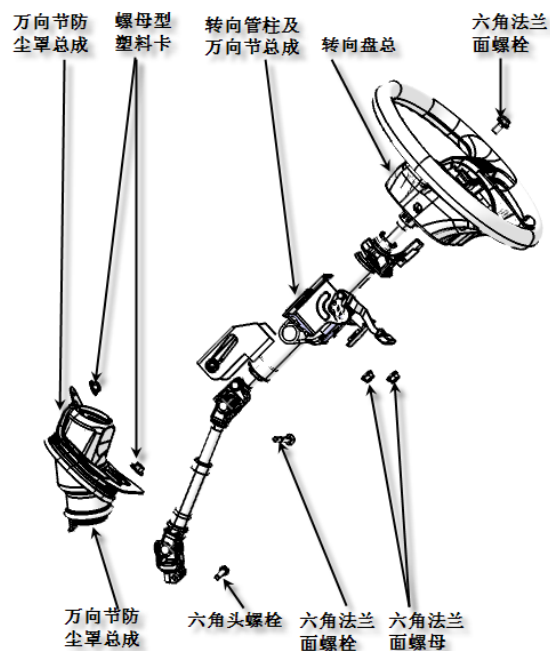


图 4-13

转向盘和转向管柱及万向节总成的拆装拆卸

- 1、 应遵守转向系统检修注意事项。
- 2、 脱开蓄电池的负极端子。
- 3、 确认前轮朝向正前方。
- 4、 拆下 DAB 模块总成。
 - (1) 对齐转向盘两侧的小圆孔，用 TX30#套筒松开两个内六角螺钉。如图 4-14 所示。

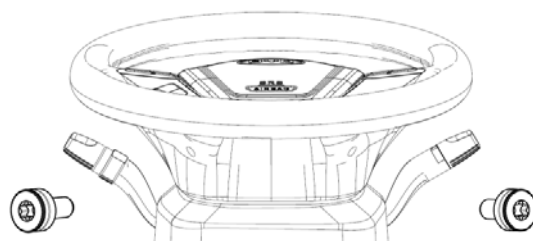


图 4-14

- (2) 从转向盘中取出 DAB 模块总成。
- (3) 使用拨片松开安全气囊接头的卡扣，拔下安全气囊接头。

注意：当拆下 DAB 模块总成时，不要拉扯安全气囊线束，当放置 DAB 模块总成时，保证其上表面向上；请勿分解 DAB 模块总成。

5、 拆下转向盘总成。

- (1) 脱开线束接头。
- (2) 使用 14#套筒拆下转向盘固定螺栓，如图 4-15 所示。

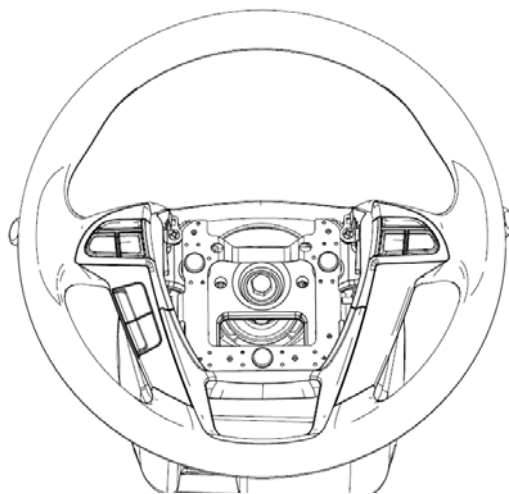


图 4-15

- (3) 在转向盘总成和转向管柱及万向节总成上做好配合标记。如图4-16所示。

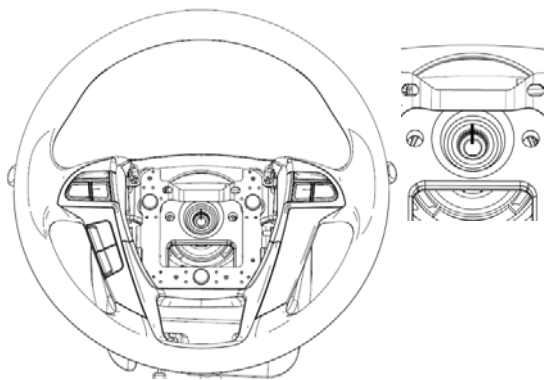


图 4-16

- (4) 使用专用工具，拆下转向盘总成。

注意：取下转向盘时应避免时钟弹簧线束缠在转向盘上而损坏时钟弹簧。

6、6、拆下组合开关护罩。

①上下组合开关护罩由六对塑料卡扣配合，由下往上将上护罩拉开并取下。

②用十字起松开下护罩的三个安装螺钉，并往下松开转向管柱角度调节手柄，取下下护罩。如图 4-17 所示。

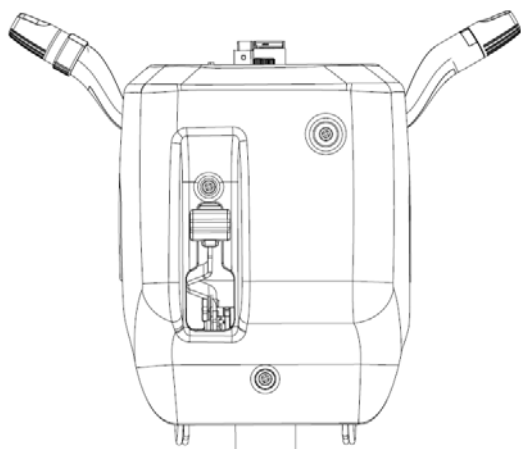
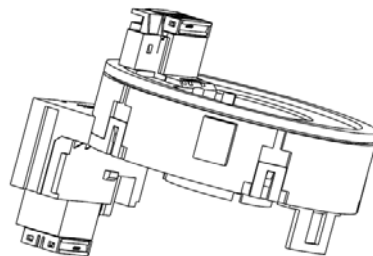


图 4-17

7、拆下时钟弹簧。

拔下连接在时钟弹簧上的接插件；时钟弹簧通过两对塑料卡扣与组合开关配合，如图 4-18 所示，请务必小心取出避免损坏。



塑料卡扣

图 4-18

8、拆下组合开关。

①拔下连接在组合开关上的接插件。

②用十字起松开组合开关的三个安装螺钉（两个位于正面、一个位于背面），如图 4-19 所示，取下组合开关。

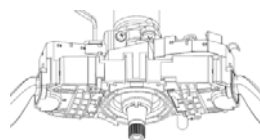


图 4-19

9、拔下转向轴锁上的接插件。

10、拆下万向节防尘罩 I 总成。

松开两个螺母型塑料卡扣，如图 4-20 所示，取下防尘罩。

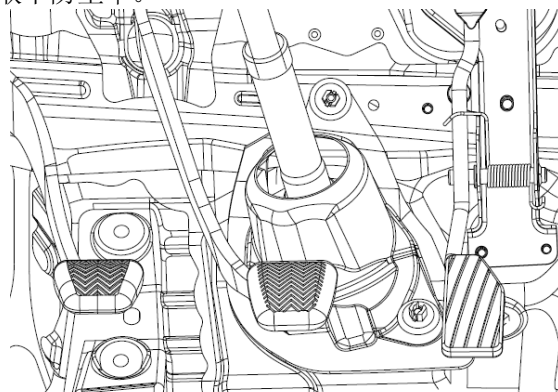


图 4-20

11、脱开中间轴与转向器输入轴连接点。

(1) 在中间轴下端与转向器输入轴配合处做好配合标记，如图 4-21 所示。

(2) 此时可以套上转向盘转动，使螺栓处于方便操作的位置，松开螺栓，拔出中间轴。

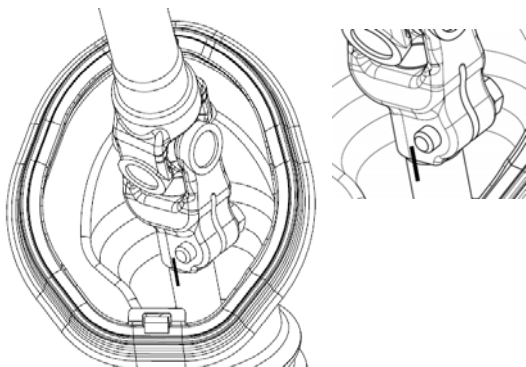


图 4-21

12、拆下转向管柱及万向节总成

- (1) 确认所有与管柱连接的线束均已脱开。
- (2) 松开管柱上安装点的螺母与下安装点的螺栓，如图 4-22 所示，取下转向管柱及万向节。

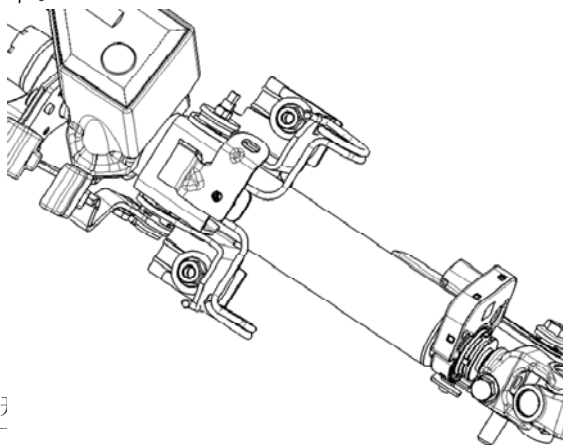


图 4-22

13、拆下转向轴锁

松开如图 4-23 所示的两个防盗螺栓，取下转向轴锁。

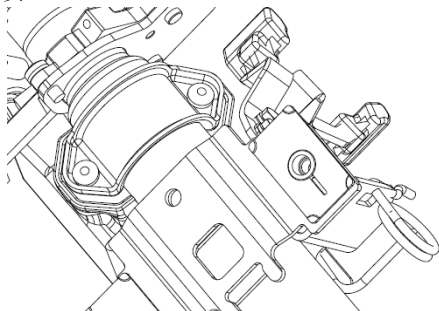


图 4-23

安装

1、检查轴锁是否存在故障

将拆下的轴锁连接上接插件，按下启动按钮上电时，转向轴锁解锁；按下启动按钮断电时，转向轴锁锁死。

轴向轴锁正常动作，拔下接插件；转向轴锁异常则需更换轴锁。

2、安装转向轴锁

将轴锁凸台与管柱上的锁孔对准，使用两个新的防盗螺栓将轴锁支架与轴锁固定在管柱上，拧紧螺栓直至螺栓头部被拧断。

3、安装转向管柱及万向节总成

- (1) 对准下安装孔，插入下安装螺栓。
- (2) 松开转向管柱角度调节手柄，对齐上安装支架的两个安装孔，拧上两个螺母。
- (3) 上安装点螺母拧紧力矩为 $30 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，下安装点螺栓拧紧为 $30 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。
- (4) 连接转向轴锁接插件。

4、连接中间轴与转向器输入轴

将中间轴套到转向器输入轴上，对齐之前所做的标记，并确认中间轴上的螺栓孔与转向器输入轴上的凹槽对齐，此时已装配到位。

紧螺栓，力矩为 $30 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

注意：螺栓请务必从无螺纹的一侧拧进，如果从另一侧拧进则起不到拧紧的效果甚至导致事故。在无螺纹的万向节节叉一侧有一经过铣削的平面，请将螺栓从此侧拧进。

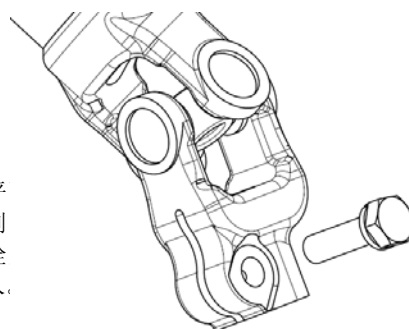


图 4-24

5、安装万向节防尘罩 I 总成

将防尘罩安装到位，并扣紧塑料卡扣。

6、安装组合开关

对准组合开关位置，拧紧三个安装螺栓，连接接插件。

7、安装时钟弹簧

确认前轮朝向正前方，安装时钟弹簧，扣紧卡扣，连接接插件。

8、安装组合开关护罩

- (1) 安装下护罩，并拧紧三个固定螺栓。
- (2) 安装上护罩，将其扣紧在下护罩上。

9、对中时钟弹簧

注意：不正确地安装时钟弹簧会将其损坏，

因此请务必将其对中。对中时请先将时钟弹簧转至左极限，然后往右旋转至右极限并数其完整圈数，再往左旋转一半的圈数（如总圈数是 8 圈则往回转 4 圈），使时钟弹簧有接插件接口的一端朝上。如图 4-25 所示。

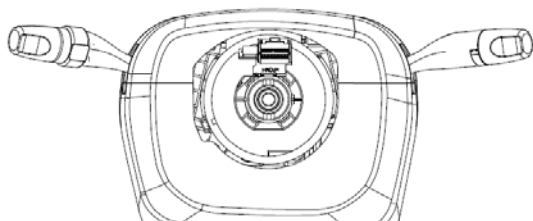


图 4-25

10、安装转向盘总成

对齐之前在转向盘与管柱上所做的标记，固

6.4.2、电动助力转向器带横拉杆总成的检修

6.4.2.1、电动助力转向器带横拉杆总成的结构

如图4-26、4-27、4-28 所示。

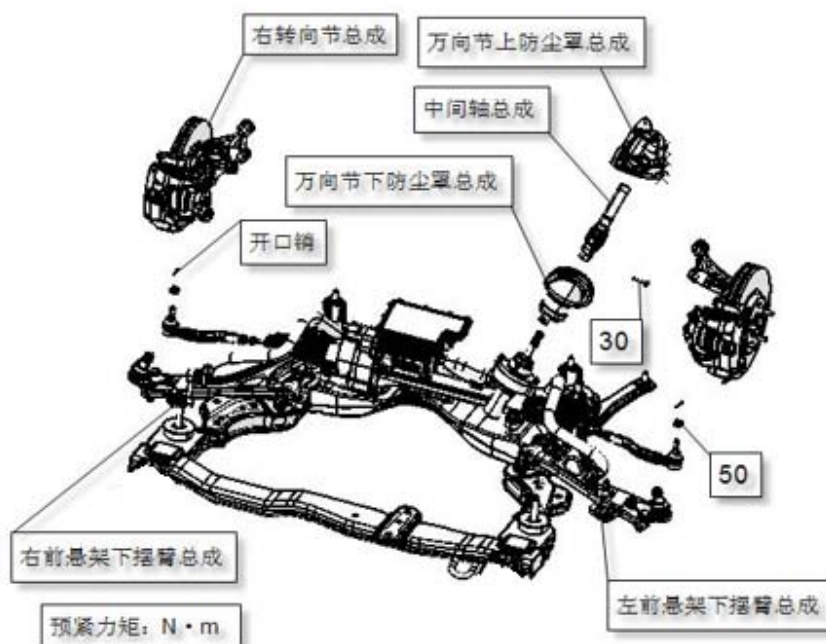


图4-26

定螺母拧紧力矩为 $40 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

11、安装 DAB 模块总成

(1) 连接接插件。

(2) 对齐 DAB 模块位置，拧紧两侧的固定螺栓，力矩为 $8.8 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

注意：

- 不要使用另一辆汽车上拆下的安全气囊零件。更换时，必须使用新零件。
- 确保 DAB 模块总成是以规定力矩进行安装的。
- 若 DAB 模块总成掉地，或者在壳体、接头上有裂纹、凹坑或等其他缺陷，更换新总成。
- 当安装 DAB 模块总成时，电线不要和其他部件有干扰，并且不要被夹住。

12、接上蓄电池的负极端子。

13、检查 SRS 警报灯。

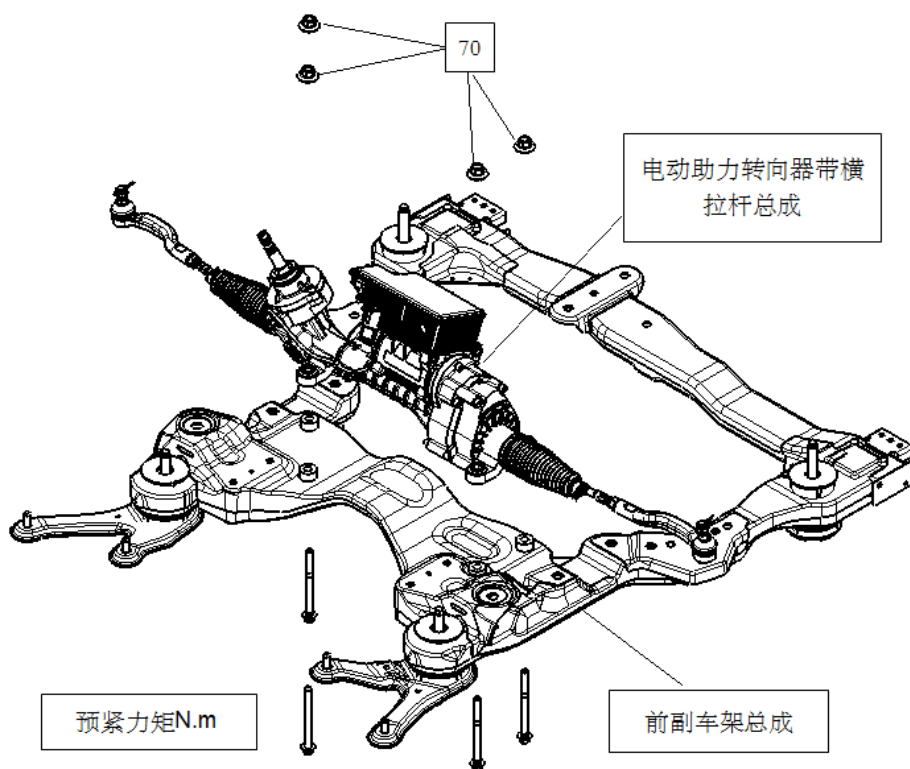


图4-27

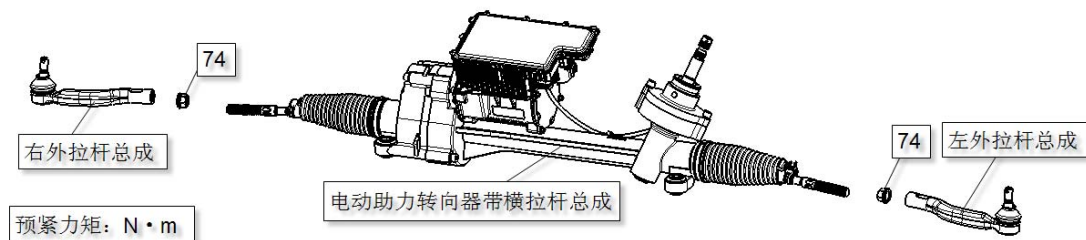


图4-28

6.4.2.2 拆卸

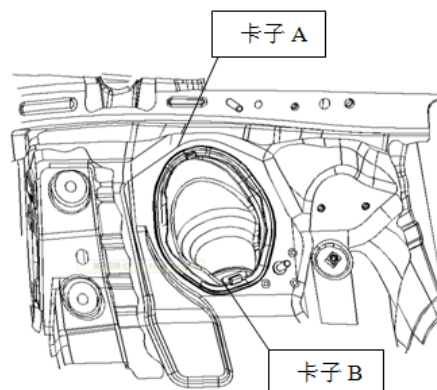
拆卸过程中，请注意以下事项：

断开万向节前，必须拆除转向盘。否则，可能会损坏时钟弹簧。

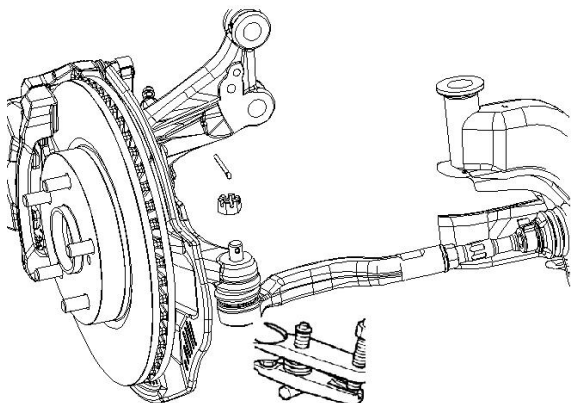
- 1、拆转向盘。
- 2、拆卸万向节防尘罩总成I。
- 3、分离中间轴总成。
- 4、分离万向节防尘罩总成II。

分离万向节防尘罩总成II骨架卡子A和B与车身的连接。

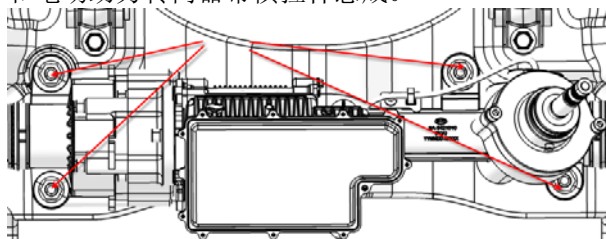
小心：不要损坏骨架上的卡子。



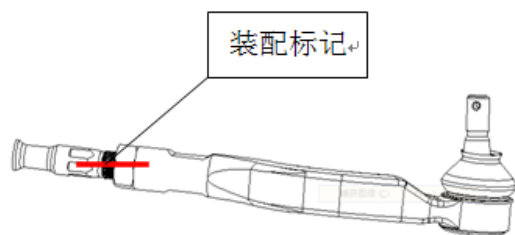
- 5、拆卸前轮。
- 6、拆掉摆臂与摆臂球头销总成的安装螺栓和螺母。
- 7、分离左侧外拉杆总成与转向节的连接。
 - (1) 拆下开口销和六角开槽螺母。
 - (2) 从转向节上分离左侧外拉杆总成。



- 8、分离右侧外拉杆总成与转向节的连接。
提示：执行与左侧相同的操作流程。
- 9、拔下电源接插件及CAN信号接插件；
注意：拔接插件前，先用平口起撬开接插件倒扣；
- 10、用举升设备顶住副车架主体总成，拆掉副车架主体以及前副车架前、后安装支架与车身的八个连接螺栓。（参考前副车架总成拆卸流程）
- 11、降落举升设备，副车架随之落下。
- 12、拆掉稳定杆及拉杆球头总成。
- 13、拆卸万向节下防尘罩总成。
从电动助力转向器带横拉杆总成上拆下万向节下防尘罩总成。
- 14、拆卸电动助力转向器带横拉杆总成。
从前副车架总成拆下4个螺栓、4个螺母和电动助力转向器带横拉杆总成。



- 15、固定电动助力转向器带横拉杆总成。
- 16、拆卸左侧外拉杆总成。
 - (1) 在左外拉杆总成与内拉杆上做好装配标记。
 - (2) 拆卸左外拉杆总成与拉杆锁紧螺母。



- 17、拆卸左侧外拉杆总成。
提示：执行与左侧相同的操作流程。

6.4.2.3 检查

- 1、检查左侧横拉杆外部接头分总成。
 - (1) 将左侧外拉杆接头分总成固定在台钳上。
小心：不要过度紧固台钳！
 - (2) 将螺母安装至双头螺栓。
 - (3) 前后晃动螺栓5次。
 - (4) 将扭矩扳手放置螺母上、以3-5秒种一圈的速度连续转动球节、并检查转动过程中是否有卡滞等异常现象。

提示：如果转动过程中有卡滞等异常现象，换上新的左侧横拉杆外部接头分总成。

- 2、检查右侧横拉杆外部接头分总成。
提示：执行与左侧相同的操作程序。

- 3、检查转向器空载力矩。
用扭矩扳手检查转向器空载力矩是否有卡滞等异常现象。

小心：检查转向器齿条中心位置附近。
提示：如果转向器空载力矩有卡滞等异常现象，换上新的转向器总成。

- 4、波纹防尘罩的检验。
用专用工具，转动小齿轮，检查左右防尘罩是否有龟裂或者损伤。

提示：如果齿条波纹防尘罩有龟裂或者损伤，更换新的齿条波纹防尘罩及卡箍。

- 5、转向横拉杆球头端防尘罩的检查
用手指用力压防尘罩，检查在防尘罩上是否有龟裂或者损伤。

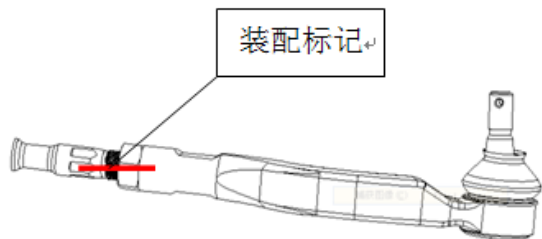
提示：如果防尘罩上有龟裂或者损伤，则要更换转向横拉杆外部接头。

6.4.2.4 安装

1、安装左外拉杆总成。

将拉杆锁紧螺母和左外拉杆总成连接到电动助力转向器上，直至装配标记对齐。

提示：调整前束后拧紧锁紧螺母。



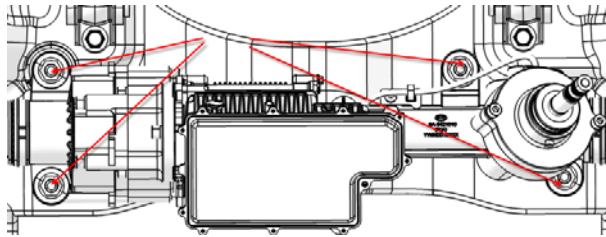
2、安装右外拉杆总成。

提示：执行与左侧相同的操作流程。

3、安装电动助力转向器带横拉杆总成。

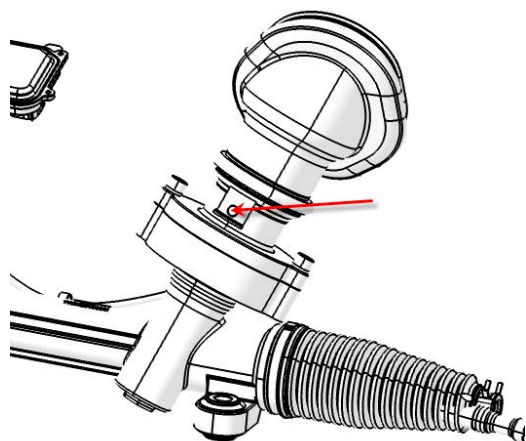
用4个螺栓和4个螺母将电动助力转向器带横拉杆总成安装至前副车架总成上。

预紧力矩：70 N·m



4、安装万向节下防尘罩。

将万向节下防尘罩上圆孔与转向器壳体上的凸台对齐，以安装孔盖。



5、安装稳定杆及拉杆球头总成。

6、安装前副车架总成。（参考前副车架总成装配流程）

7、安装电源及CAN信号接插件；

8、连接左外拉杆总成。

(1) 用六角开槽螺母将左外拉杆总成连接支转向节。

预紧力矩：49 N·m

小心：如果开口销孔未对齐，将螺母进一步拧60°。

(2) 安装新的开口销。

9、连接右外拉杆总成。

提示：执行与左侧相同的操作流程。

10、安装摆臂与摆臂球头销总成。

11、连接万向节防尘罩总成Ⅱ。

将下防尘罩总成骨架上的卡子与车身前围板相连。

12、连接中间轴总成与加长轴。

13、安装万向节防尘罩总成Ⅰ。

14、安装转向盘总成。

15、安装前轮。

预紧力矩：120 N·m

16、调整四轮定位。

提示：四轮定位完成后，拧紧拉杆锁紧螺母。

预紧力矩：74 N·m

17、进行扭矩信号及转角信号标定。

提示：参考“6.3.1.2、电动助力转向器总成检修注意事项”步骤进行

6.5 EPS 系统自诊断及故障排除

6.5.1 诊断仪故障排除方法:

当 EPS 系统发生故障时,用手持式专用故障诊断仪(ED400)读取故障代码,根据诊断仪读出故障类型。

- 将故障诊断仪连接到汽车故障诊断接口(DLC3)。
- 按照诊断仪上的提示读出故障代码(DTC)

对故障排查方法如下:

6.5.1.1 故障码故障排除方法

表 5-2 各故障码故障排除方法

DTC NO.	故障类型	故障分析	故障排除流程
C1B0200	ECU 故障	EPS 电子控制单元内部故障	更换转向器总成。
C1B0400	扭矩信号故障	扭矩传感器故障、线束开路或短路、EPS 电子控制单元内部故障	1. 接插件是否松动、脱落。是:重新固定好;否:2 2. 线束是否开路或短路。是:修复线束;否:3 3. 扭矩传感器是否故障。是:更换转向器总成;否:4 4. EPS 控制单元故障,更换转向器总成。
C1B0900	扭矩传感器未校准	没有进行扭矩传感器出厂校准	1. 接插件是否松动、脱落。是:重新固定好;否:2 2. 扭矩信号是否已标定。是:3;否:用诊断仪标定 3 扭矩传感器是否故障。是:更换转向器总成,否:4 4. EPS 控制单元故障,更换转向器总成。
C1B0A00	转角传感器未校准	没有进行转角信号标定	1. 接插件是否松动、脱落。是:重新固定好;否:2 2. 转角信号是否已标定。是:3;否:用诊断仪标定 3 转角传感器是否故障。是:更换转向器总成,否:4 4. EPS 控制单元故障,更换转向器总成
C1B0B00	转角信号故障	转角传感器故障、线束开路或短路、EPS 电子控制单元内部故障	1. 接插件是否松动、脱落。是:重新固定好;否:2 2. 线束是否开路或短路。是:修复线束;否:3 3. 扭矩传感器是否故障。是:更换转向器总成;否:4 4. EPS 控制单元故障,更换转向器总

			成。
C1B0D00	电源电压高	EPS 供电异常、EPS 电子控制单元内部故障	1. 测试 EPS 电源电压是否异常(>16V)。是：检查供电系统；否：2 2. EPS 控制单元故障，更换转向器总成
C1B0E00	电源电压低	EPS 供电异常、电源线束连接异常、EPS 电子控制单元内部故障	1. 测试 EPS 电源电压是否异常(<9V)。是：检查供电系统；否：2 2. 检查 EPS 与蓄电池之间的搭铁片，端子是否未连接到位。是：修复；否：3 3. EPS 控制单元故障，更换转向器总成。
C1B0F00	电源正极断路	EPS 电源线束连接异常、EPS 电源保险烧坏、EPS 电控单元故障	1. 检查 EPS 与蓄电池之间的搭铁片，线束是否连接异常。是：修复；否：2 2. 检查 EPS 保险是否烧坏。是：更换保险；否：3 3. EPS 控制单元故障，更换转向器总成。
C1B1000	车速信号错误	车速传感器故障、EPS 电控单元故障	1. 检查动力网中车速信号报文(ID:121)第 2.7 位报文值是否为 1：失效。是：检查 ESP 系统；否：2 2. EPS 控制单元故障，更换转向器总成
C1B1200	电机旋变信号错误	EPS 电控单元故障	EPS 电机故障，更换转向器总成
C1B1300	电机温度过高	长时间转动转向盘、EPS 电机、电控单元故障	1. 停止转动转向盘等待十分钟再检测当前故障是否消失。是：属于系统正常的温度保护；否：2 2. EPS 电机信号故障、EPS 电控单元故障，更换转向器总成
C1B1400	电机过流故障	EPS 电机故障，EPS 电控单元故障	更换转向器总成
C1B1500	电流偏离过大	EPS 电机故障，EPS 电控单元故障	更换转向器总成
C1B1600	电流传感器故障	EPS 电控单元故障	更换转向器总成
C1B1700	电机温度传感器故障	EPS 电机故障，EPS 电控单元故障	更换转向器总成
C1B1800	电机继电器故障	EPS 电机故障，EPS 电控单元故障	更换转向器总成
C1B1900	EUC 温度过高	长时间转动转向盘、电控单元故障	1. 停止转动转向盘等待十分钟再检测当前故障是否消失。是：属于系统正常

			的温度保护；否：2
			2. EPS 电控单元故障，更换转向器总成
C1B1A00	ECU 温度传感器故障	EPS 电控单元故障	更换转向器总成
C1B1B00	ECU 继电器故障	EPS 电子控制单元内部故障	更换转向器总成。
C1B1C00	行驶中 ON 档电丢失	接插件松动，损坏，ON 档电保险松动	1. 检查 EPS 整车信号接插件是否插接不好。是：连接好接插件；否：2
			2. 检查 EPS ON 档电保险是否松动、损坏。是：更换保险，否：3
			3. 更换转向器总成
U029D00	与 ESP 失去通信故障	CAN 通信系统，ESP 系统，EPS 电控单元	1. 检查 CAN 网络通讯是否正常。是：2；否：修理 CAN 网络
			1. 检查动力网中车速信号报文 (ID:121) 是否不存在。是：检查 ESP 系统；否：2
			2. EPS 电控单元故障，更换转向器总成
U011000	与电机控制器失去通信	CAN 通信系统，电机控制器，EPS 电控单元	1. 检查 CAN 网络通讯是否正常。是：2；否：修理 CAN 网络
			2. 检查动力网中电机控制器报文 (ID:341) 是否不存在。是：检查电机控制器；否：3
			3. EPS 电控单元故障，更换转向器总成

6.5.1.2 电源电压低、电源电压正极断路故障检查电路图

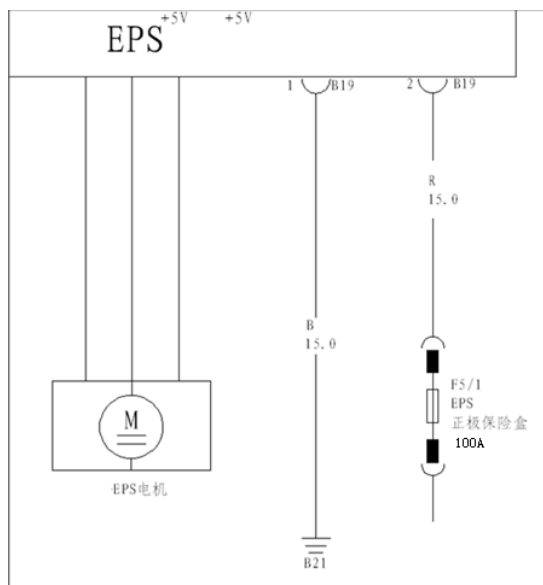


图 5-2

电源电压故障检查				
步骤	诊断动作	标准值	是	否
1	检查整车电压是否正常	10-16V	至步骤 3	进行下步
2	修复整车电压问题	是否完成	至步骤 8	
3	检查 EPS B19-2 电压是否为 10-16V，B11-1 是否和地良好导通	是否正常	至步骤 7	进行下步
4	保险 F5/1 是否正常且保险安装螺钉是否拧紧	是否导通	至步骤 6	进行下步
5	更换保险，拧紧螺钉	是否完成	至步骤 8	
6	检查 EPS 电源线束是否存在其它短路或开路	是否正常	检修电源系统	进行下步
7	更换转向器总成	是否完成	进行下步	
8	使用诊断仪清理诊断故障代码	故障代码是否依然存在	至步骤 1	系统 OK

6.5.1.3 扭矩、转角信号故障检查
电路图

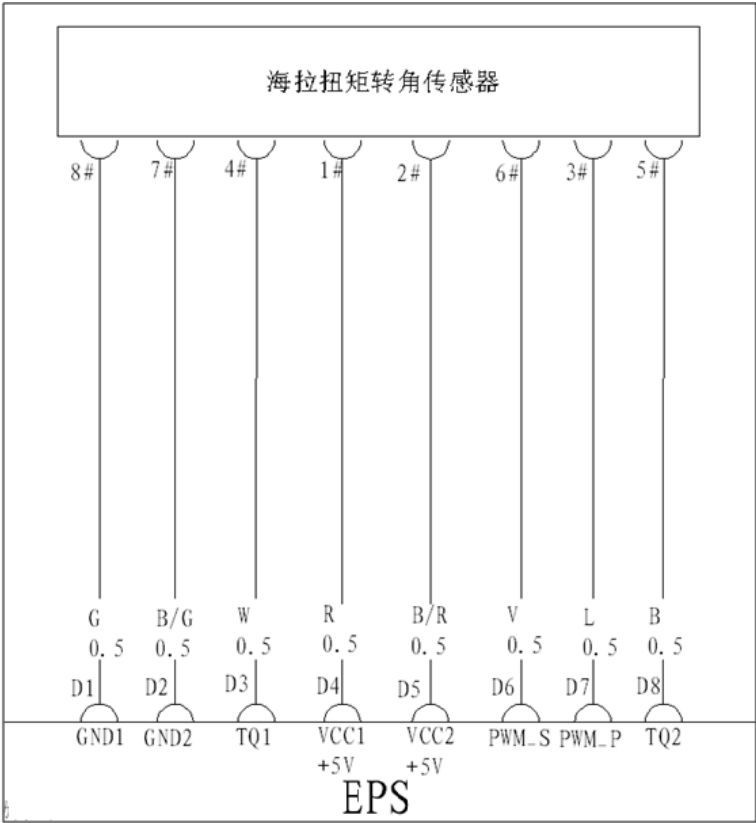


图 5-4

扭矩传感器故障检查				
步骤	诊断动作	标准值	是	否
1	检查扭矩信号（黑色 8Pin）接插件和 EPS 电子控制单元	是否正常	至步骤 3	进行下步

	连接是否正常			
2	固定好接插件	是否完成	至步骤 9	
3	扭矩传感器线束是否开路或短路	是否正常	至步骤 5	进行下步
4	修复线束故障	是否完成	至步骤 6	
5	更换转向器总成	是否正常	至步骤 6	
6	用诊断仪清理诊断故障代码	故障代码是否复位	至步骤 1	系统 OK

6.5.1.4 其他信号线束检测

电路图

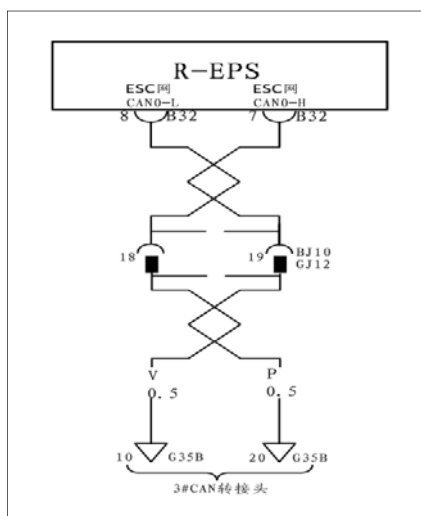


图 5-5

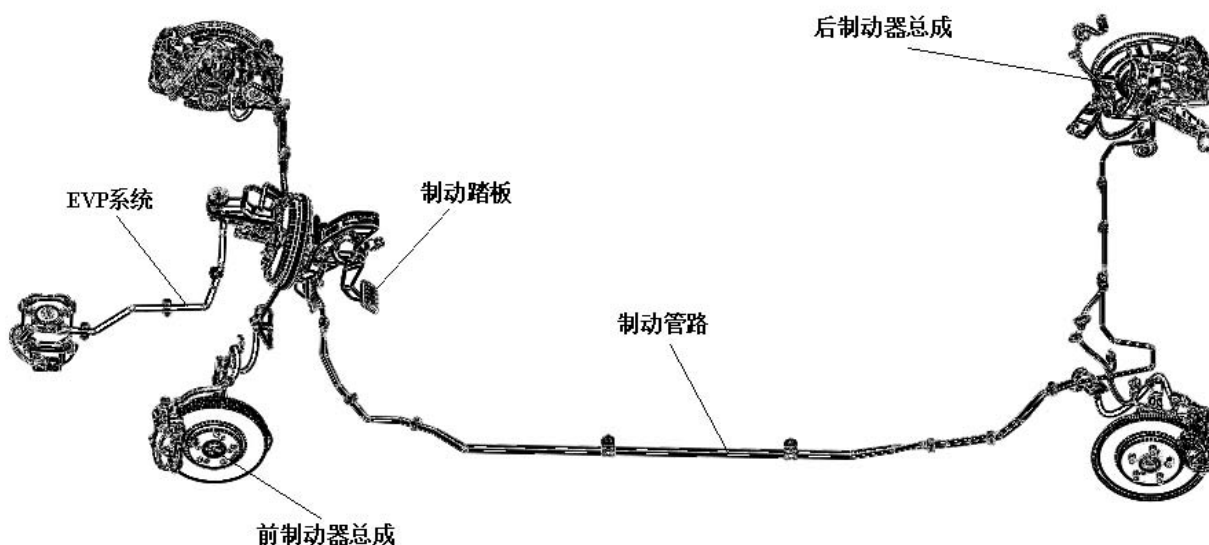
其它信号线束检查				
步骤	诊断动作	标准值	是	否
1	系统自诊断过程	是否完成	进行下步	至步骤 4
2	1. 蓄电池负荷测试 2. 充电系统负荷测试	电压 是否在 10~16V	进行下步	至步骤 5
3	1. 退电至 OFF 2. 断开 EPS 电子控制单元上的线束连接器 3. 检测 EPS 电子控制单元线束端 B32 与车身的通断	是否正常	至步骤 6	至步骤 4
4	检修自检电路	是否完成	至步骤 1	检修
5	修复蓄电池或充电系统	是否正常	至步骤 10	
6	车速输入信号线束检查, 测线束阻值	是否正常	进行下步	至步骤 9
7	故障报警信号线束检查	是否正常	进行下步	至步骤 9
8	CAN 线线束检查 拔下接插件 B32, 测线束端 B32-7、B32-8 端电压 1. B32-7 与车身地电压是否始终在 2.5-3.5V 2. B32-8 与车身地电压是否始终在	是否正常	至步骤 10	至步骤 9

	1.5-2.5V			
9	更换线束	是否正常	进行下步	
10	使用诊断仪清理诊断故障代码	故障代码是否复位	至步骤 1	系统 OK

第七节 制动系统

在托举车辆时，前抱具需抱在车身钣金小支座上避免压坏制动硬管。

7.1 组件位置索引



7.2 制动系统的检查与测试

1、 组件检查

组件	检查程序	其它检查项目
制动主缸	检查损坏或漏油迹象： ●油杯或油杯油封 ●管路接头 ●制动主缸和助装置之间	油杯盖上的油封鼓起，说明被矿物油污染
制动软管	检查损坏或漏油迹象： ●管路接头和与制动器连接端扁接头 ●软管和管路，还要检查是否扭曲或损坏	管路鼓起、扭曲或弯曲
制动钳	检查损坏或漏油迹象： ●活塞密封 ●制动软管扁接头 ●排气阀螺钉	制动钳销被卡死或粘结

ABS控制单元	检查损坏或漏油迹象： ●管路接头 ●液压单元	
真空泵	检查损坏或进气迹象 ●真空管路及其接头密封性 ●真空单向阀是否工作正常	真空泵是否工作正常

2、 制动系统的测试

制动时，制动踏板下沉/逐渐失灵

- (1) 接通整车电源，启动发动机，使其有足够的时间对真空助力器抽真空。
- (2) 沿着方向盘的底部贴一片 2 英寸的不透光胶纸，并在胶纸上画一条水平参考线。
- (3) 轻轻地踩下制动踏板并保持此状态（大约相当于让 A /T车保持缓行所需的压力），然后释放EPB开关。
- (4) 在踩住制动踏板的同时，捏住放在其后方的卷尺端部。然后，将卷尺向上拉，直至方向盘，注意卷尺会在何处与你在胶纸上画的参考线对齐。
- (5) 给制动踏板施以稳定的压力，并保持 3 分钟。
- (6) 观察卷尺。
 - 如果位移小于 10mm，那么制动总泵是合格的。
 - 如果位移超过 10mm，则更换制动总泵。

制动片迅速磨损、汽车震动（长时间驾驶后）或制动踏板高而难踩。

- (1) 驾驶汽车直至制动器拖滞，或直至踏板变得高而难踩。在长时间的试车过程中，可能要踩 20 次或更多次的制动踏板。
- (2) 接通整车电源，用举升机举升汽车，并用手转动四个车轮。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 转向第 3 步

否 寻找其它可能引起制动片磨损、踏板偏高或汽车震动的原因。

- (3) 关掉整车电源，反复踩踏制动踏板数次，使制动助力器内的真空耗尽，然后再次转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 转向第 4 步

否 更换真空助力器

- (4) 不拆除制动管路，松开螺栓，并使制动总泵与助力器分离，然后转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 转向第 5 步

否 检查制动踏板位置开关的调整情况和踏板的自由行程。

- (5) 松开制动总泵上的液压管路，然后转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 转向第 6 步

否 更换制动主缸。

- (6) 松开各制动钳上的排放阀螺钉，然后转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 维修故障。

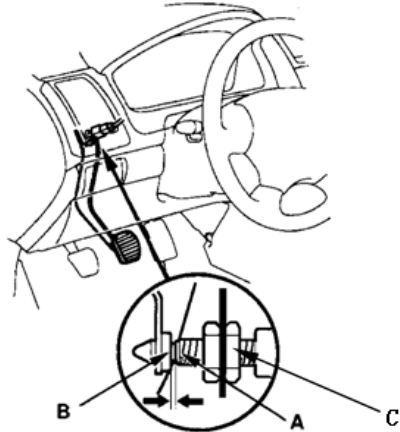
否 检查制动主缸盖密封圈是否膨胀、制动主缸中的制动液是否变色或污染、制动管路是否损坏。

如果上述任何一项损坏，请予以更换。如果以上项目良好，则更换 ABS 控制单元。

7.3 制动踏板和制动踏板灯开关的调整

1、 制动踏板开关间隙

- (1) 旋松螺母 C，旋转制动灯开关使 A、B 之间有 1.5-2.5mm 间隙，然后锁紧螺母 C。确认松开踏板后制动指示灯熄灭。

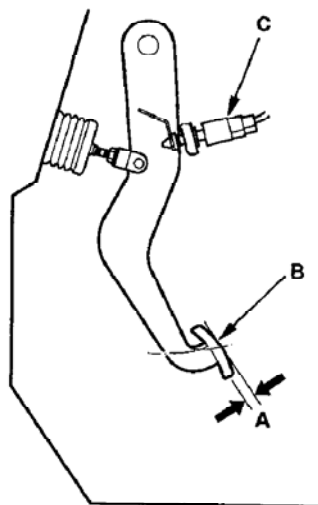


- (2) 检查制动踏板的自由行程。

2、 踏板自由行程

- (1) 整车断电 6min 后，用手推动踏板，以检测踏板 (B) 处的自由行程 (A)。

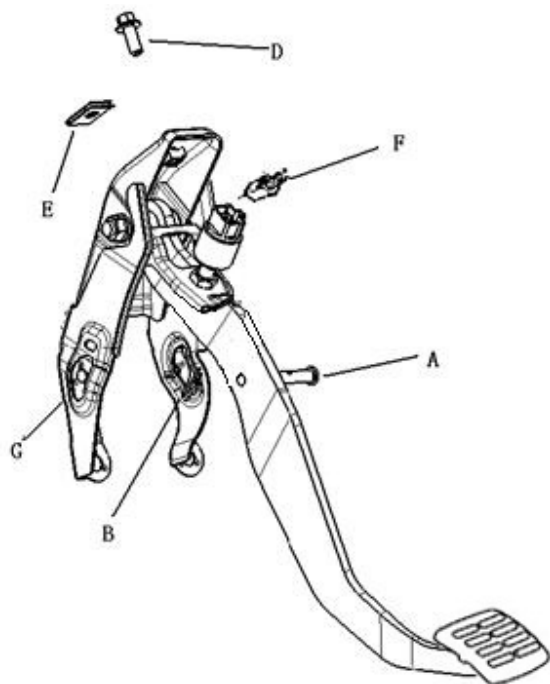
自由行程：1-5mm



- (2) 如果踏板自由行程不符合技术要求，则调整制动踏板位置开关 (C)。如果踏板行程不够，则可能引起制动器拖滞。

7.4 制动踏板的更换

- (1) 拆除仪表板。
- (2) 取下锁销 (A)、销轴 (B)。



- (3) 拆除制动踏板支架上连接管梁的螺栓 (D) 和卡片 (E)。
- (4) 断开制动踏板位置开关插接器 (F)
- (5) 将制动踏板连同托架 (G) 一起拆除。

- (6) 以与拆卸相反的顺序进行安装。
- (7) 对制动踏板和制动踏板位置开关进行调整。

7.5 驻车制动的检查和检测

1、检查

拉起 EPB 开关，车辆可在 20%坡度实现驻车。

2、检测

EPB 是涉及到安全的部件。因此对它进行维修诊断时，除遵守一般的安全和预防措施外，还必须遵下列诊断注意事项：

EPB 系统必须由经过专业培训并掌握维修技能的技师进行维修，并只许使用原厂零部件进行更换。

进行 EPB 系统硬件更换，必须在有举升设备的专业维修厂或 4S 店进行。

当车辆行驶过程中，禁止操作电子驻车，除非紧急制动。

请勿带着驻车行驶。

驻车指示灯点亮请及时与供应商联系。

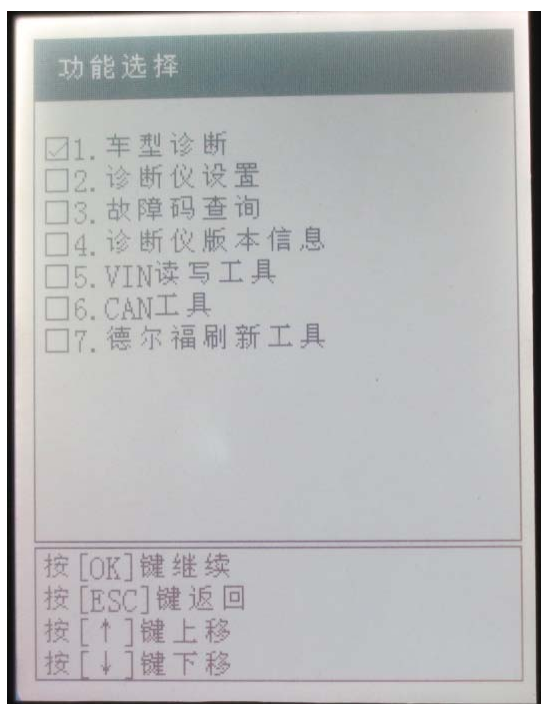
勿允许对 EPB 不熟悉的人操作 EPB，防止事故发生。

连接诊断设备

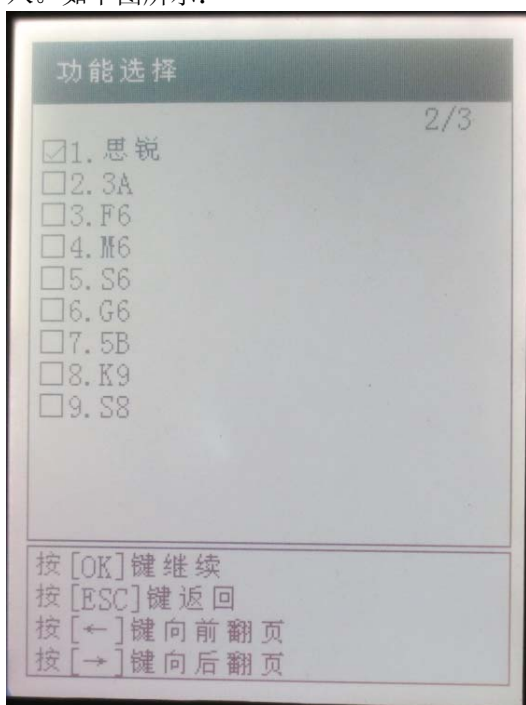
集成式电子驻车控制器，制动器，已经组装完成。并已经连接好，然后通过诊断接口连接比亚迪诊断仪 ED400。

初始化

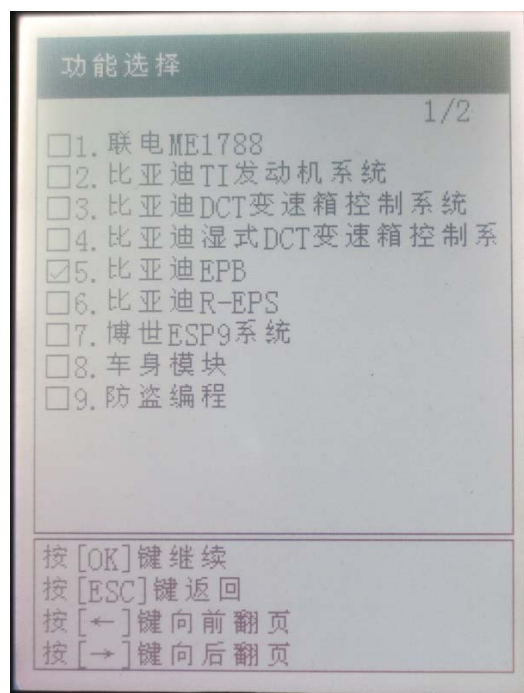
- 1、使车辆静止不动在水平路面上，将整车上电至 ON 档，并启动发动机。
- 2、在诊断仪操作界面中选择：“1. 车型诊断”按“OK”进入，如下图所示：



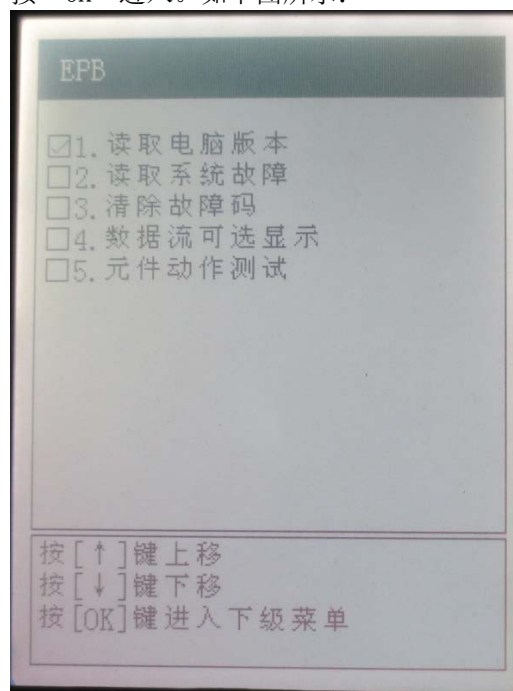
- 3、按左右箭头(←→)换页, 按上下箭头(↑↓)选择对应车型, 比如: “1. 思锐” 按 “OK” 进入。如下图所示:



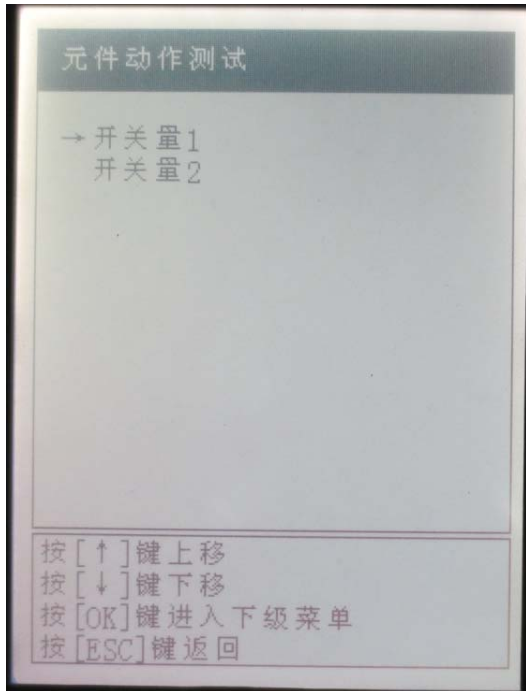
- 4、按上下箭头(↑↓)选择: “5. 比亚迪 EPB” 按 “OK” 进入。如下图所示:



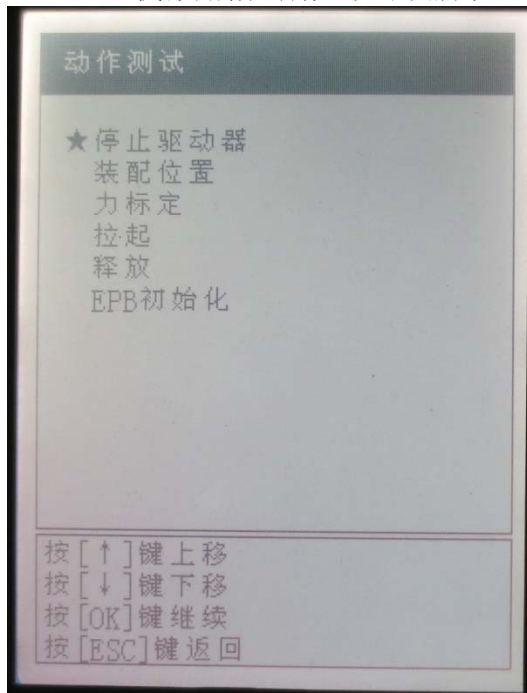
- 5、按上下箭头(↑↓)选择: “5. 元件动作测试” 按 “OK” 进入。如下图所示:



- 6、按上下箭头(↑↓)选择: “开关量 2” 按 “OK” 进入。如下图所示:



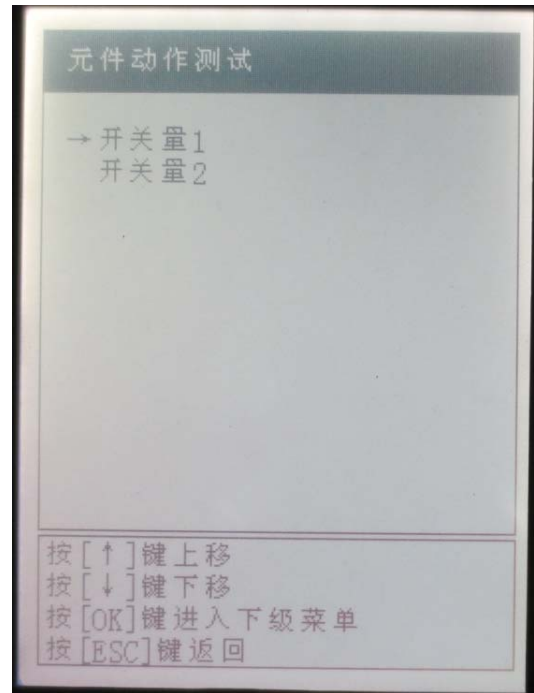
- 7、按上下箭头（↑↓）选择：“EPB 初始化”按“OK”执行初始化动作。如下图所示：



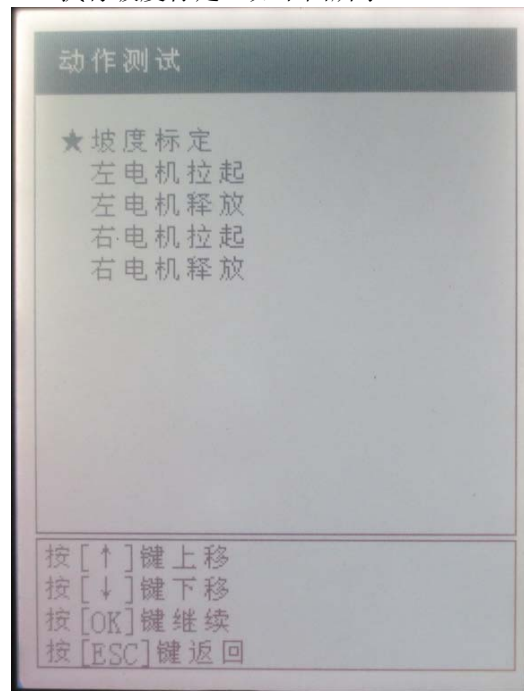
操作约 3 至 4 秒后出现：“操作已完成”提示，学习自动完成，此时出现：“系统无故障”跳转到步骤 11 或者出现：“C11C0000：EPB 坡度传感器未标定”跳转到下一步骤。

- 8、按“ESC”返回“5. 元件动作测试”的“开关量”选择界面，选择“开关量 1”如下图所示

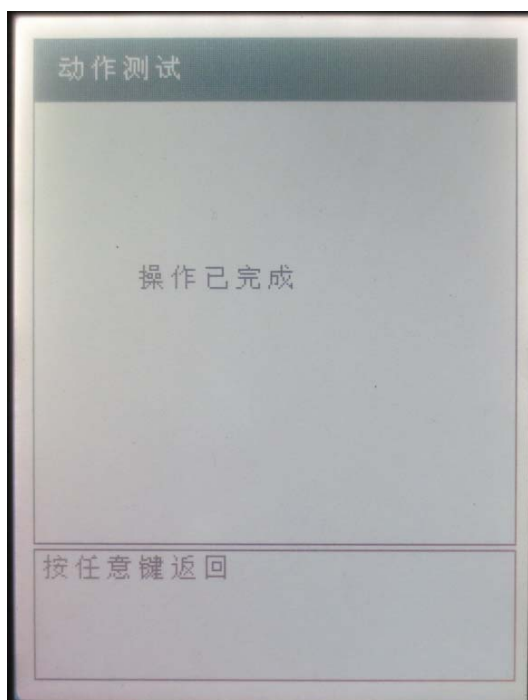
示：



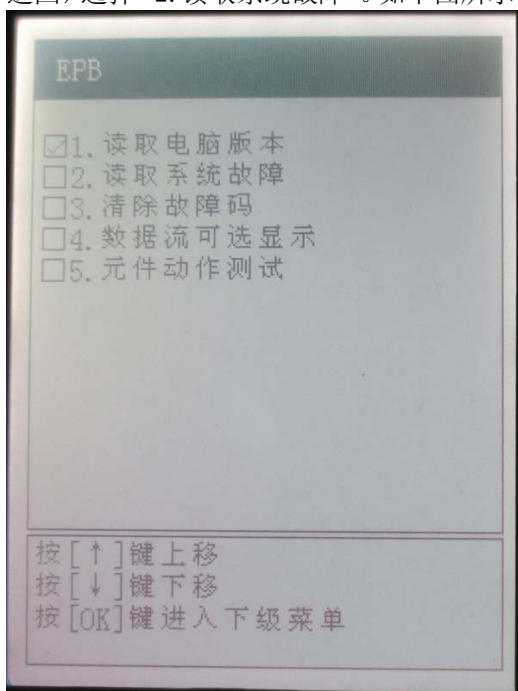
- 9、按上下箭头（↑↓）选择：“坡度标定”按“OK”执行坡度标定。如下图所示：



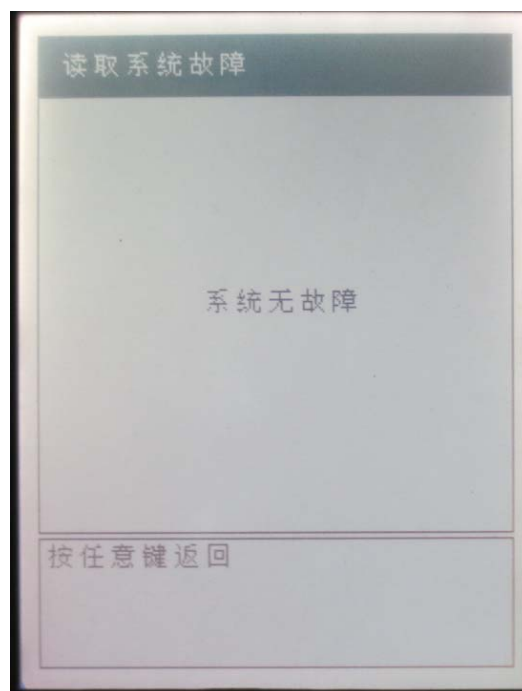
操作之后返回“操作已完成”提示。如下图所示：



- 10、按 ESC 返回“5. 元件动作测试”，再按 ESC 返回，选择“2. 读取系统故障”。如下图所示：



- 11、操作之后，返回：“系统无故障”，如下图所示：



结束按“ESC”退出诊断仪。

拉起释放

在初始化和坡度标定结束之后，手动操作拉起释放 EPB。

- 1、拉起 EPB 开关：操作人员检查 EPB 状态灯点亮
- 2、踩制动踏板同时按下 EPB 开关：操作人员检查 EPB 状态灯熄灭。

熄火，重新上电

车辆熄火，然后重新上电，点火后 EPB 警告灯点亮两秒（EPB 自检），两秒后熄灭。

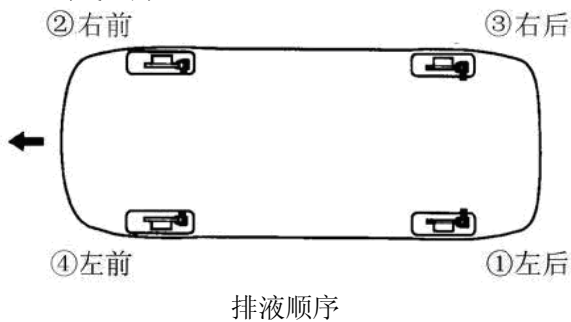
- 1、若不点亮请检查仪表电路。
- 2、若两秒钟之后不熄灭：
 - (1) 检查仪表电路。
 - (2) 读取 EPB 错误码并检查。

7.6 制动系统排气

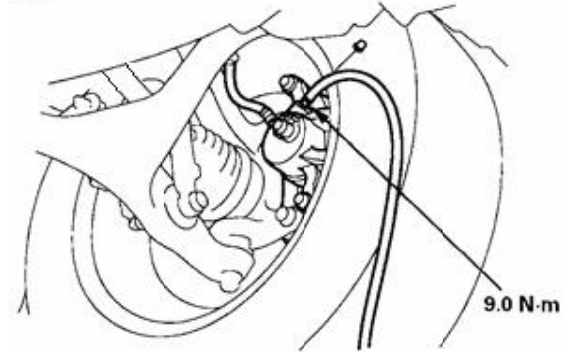
注：

- 排出的制动液不可再用。
- 须使用纯正的 DOT 4 制动液。使用非规定制动液可能会造成腐蚀，并缩短系统使用寿命。

- 请勿让制动液溅洒在车辆上，否则，可能损坏油漆，如果制动液已经溅洒在漆层上，应立即用水清洗。
 - 在进行排气时，制动总泵储液罐的液位必须处于最大液位标志处（上液位），每个制动钳排放之后都必须检查。
 - 按要求补足制动液。
- 1、确认储液罐中制动液液位处于最大液位标志处（“MAX”上液位）。
 - 2、将一段干净的排放管接在排放螺钉上。
 - 3、由助手缓慢踏压制动踏板几次，然后施加持续不变的压力。
 - 4、从左后方开始，松开制动器排气螺钉，让空气从系统中释放出来，然后牢固地拧紧排气螺钉。
 - 5、按图示顺序，依次对每个车轮进行上述操作，直到排放管中出来的制动液中见不到气泡为止。

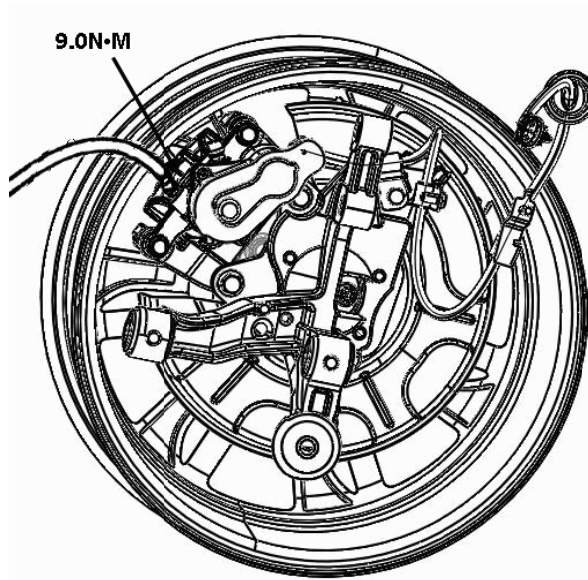


前:



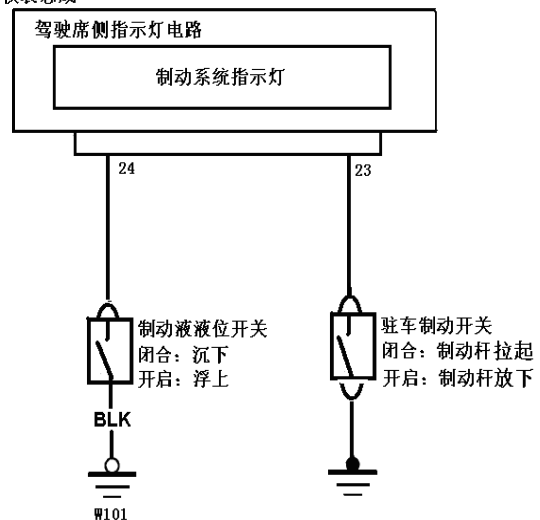
- (3) 再次将制动总泵储液罐注满，使液面达到“MAX”（最高液位）标线。

后:



7.7 制动系统指示灯电路示意图

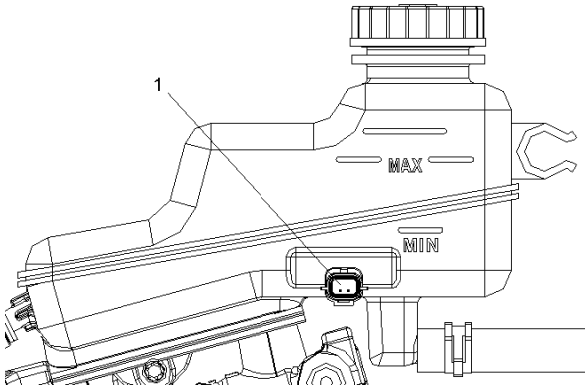
仪表总成



7.8 制动液液位开关的检测

浮标在下位和上位时，检查端子（1）之间的导通性。

- 将储液罐中的制动液全部排出，浮标下沉，端子间应导通。
- 将储液罐注满制动液，使液面达到“MAX”（最高液位）标线（A），浮标上浮，端子间应断开。



7.9 制动软管及管路的检测

- 1、检查制动软管是否损坏、老化、泄露、相互干扰既扭曲。
- 2、检查制动管路是否损坏、锈蚀及泄漏。还要检查制动管路是否被碰弯。
- 3、检查软管和管路接头和连接处是否出现泄漏，必要时重新紧固。
- 4、检查制动总泵和ABS控制单元是否破损或泄漏。

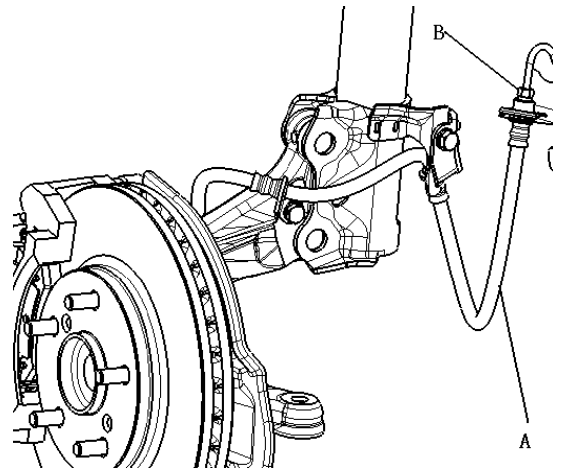
注：一旦检修制动管路，务必更换制动管路管夹。

7.10 制动软管的更换

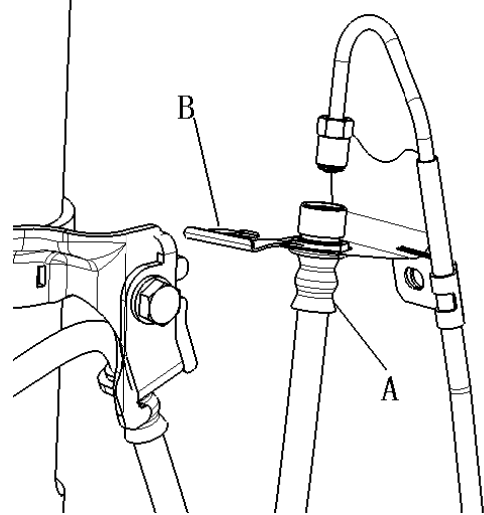
注：

- 在重新安装之前，检查所有零件，上面不得有灰尘和其它杂质。
- 按规定更换新零件。
- 勿将制动液溅洒在车辆上；否则可能损坏油漆，如果制动液已经溅洒在漆层上，应立即用水将其清洗干净。

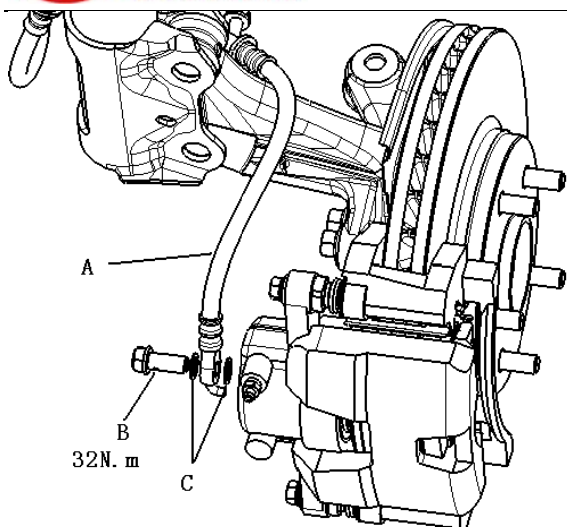
- 1、如果制动软管被扭曲、开裂或泄漏，请更换制动软管（A），否则会出现泄漏。



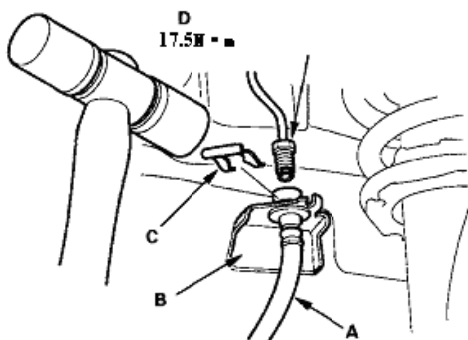
- 2、使用 10mm 的油管扳手，将制动软管从制动管路（B）上拆下。
- 3、将制动软管（A）上的制动软管夹（B）拆除并废弃（见下图）。



- 4、拆除制动软管（A），将制动软管与制动钳分离。
- 5、从悬臂上拆除制动软管（见上图）。
- 6、首先使用紧固螺栓（B）将制动软管（A）装在悬挂臂上，然后用连接螺栓（C）和新的密封垫圈（D）将制动软管与制动钳连接起来（见下图）。



- 7、用新的 E 型卡 (C) 将制动软管 (A) 装在制动软管上支架 (B) 上 (见下图)。



- 8、把制动管路 (D) 与制动软管连接起来。
9、制动软管安装完毕后，将制动系统排气，参照本节 7.6 操作。
10、进行下列检查：
- 检查制动软管及管路接头是否泄漏。必要时予以紧固。
 - 检查制动软管是否相互干扰、扭曲。
- 要求力矩：

制动硬管至制动软管：17.5N.m
制动总泵至制动管路：17.5N.m
制动软管制制动钳（连接螺栓）：32 N.m

7.11 前制动器制动片的检查及更换

特别注意

制动片的构成成份为有毒物质，经常吸入其尘屑，会有害于您的健康。

- 避免吸入制动片尘屑。
- 切勿使用吸气软管或毛刷清理制动器总成，必须使用真空清洁吸尘器。

1、检测

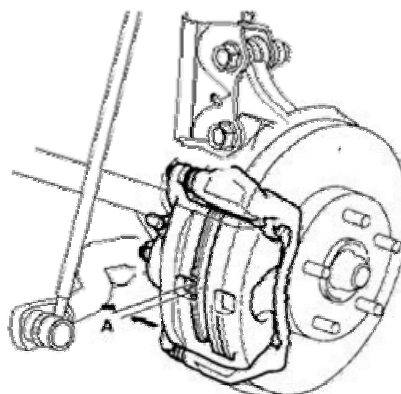
- (1) 举升车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑，拆下前轮。
- (2) 检查内侧制动片和外侧制动片的厚度。垫片的厚度不计。

制动片厚度：

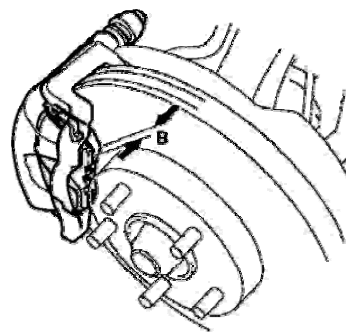
标准：18-18.5mm

维修极限：8.5mm

内侧制动片检测



外侧制动片

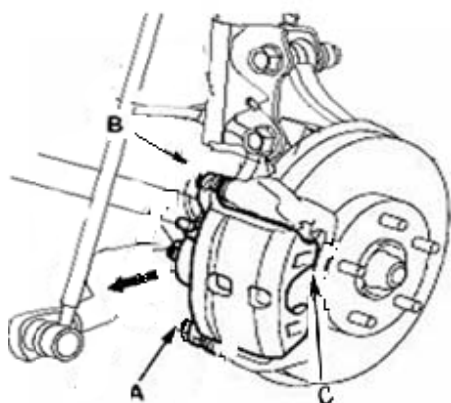


- (3) 如果制动片厚度小于维修极限，则应将制动片整套更换。

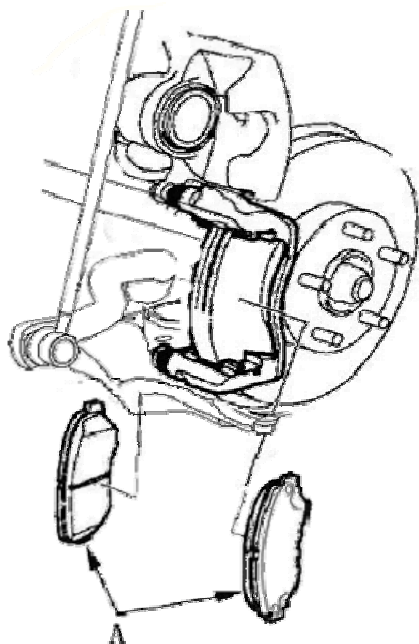
2、更换

- (1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆除前轮。
- (2) 拆下转向节上制动软管安装螺栓。
- (3) 用一字起拆卸 A、B 两处塑料防尘盖和 C

处弹簧片，再用 7mm 内六扳手拆下 A、B 两处螺栓。沿箭头方向把制动钳体径向拔出。同时检查软管及轮缸橡胶护套是否破损或老化。

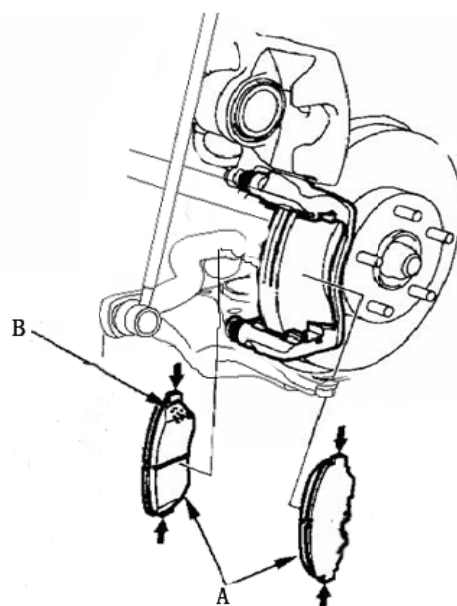


(4) 拆下制动片 (A)。



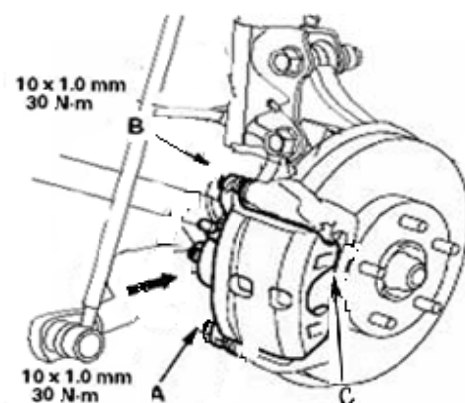
(5) 将制动钳彻底清理干净，除去全部锈蚀，并检查是否有沟槽及裂纹。

(6) 检查制动盘是否破损及有裂纹。



(7) 正确安装制动片，将带有磨损报警器 (B) 的制动片安装在内侧。

(8) 推进活塞，使制动钳体沿箭头方向卡进。确认活塞护套就位，再用 7mm 内六扳手旋紧 A、B 两处螺栓，盖好 A、B 两处塑料防尘盖，装上 C 处弹簧片。



(9) 装上转向节上制动软管固定螺栓，并用规定力矩 12N.m 将其上紧。

(10) 向下踏压制动踏板数次，确认制动器工作正常，然后进行试车。

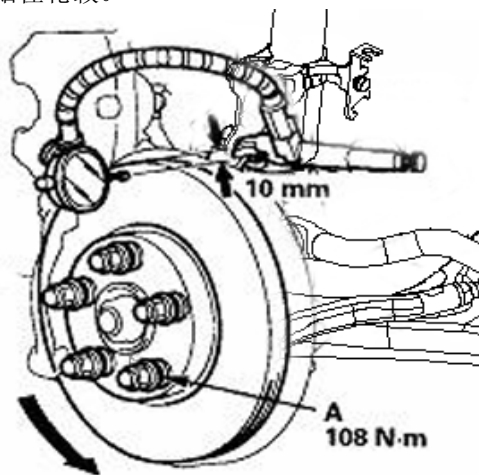
(11) 注：全套制动片刚换上时，进行制动可能需要较大的踏板行程。踏压几次制动踏板可恢复正常的踏板行程。

(12) 安装结束后，检查软管及管路接口或连接机构是否有泄漏，必要时重新紧固。

7.12 前制动盘的检测及更换

1、 振摆

- (1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑，拆下前轮。
- (2) 拆下制动片
- (3) 检查制动盘表面是否破损或开裂。彻底清洁制动盘，并清除所有锈蚀。
- (4) 安装合适的平垫圈(A)及车轮螺母，
- (5) 用规定力矩将螺母拧紧，使制动盘紧紧贴住轮毂。



- (6) 如图将百分表靠制动盘放置，测量从制动盘外缘起 10mm 处的振摆。
 - (7) 如果制动盘振摆超出 0.08mm 的维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整。最大修整极限：24mm。
 - (8) 若制动盘超出修整极限值，应予以更换。
- ### 2、 厚度及平行度

- (1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下前轮。
- (2) 拆下制动片。
- (3) 使用千分尺，在距制动盘外缘 10mm、间隔大约为 45° 的 8 个点处测量制动盘的厚度，如果最小测量值小于最大修整极限，则更换制动盘。

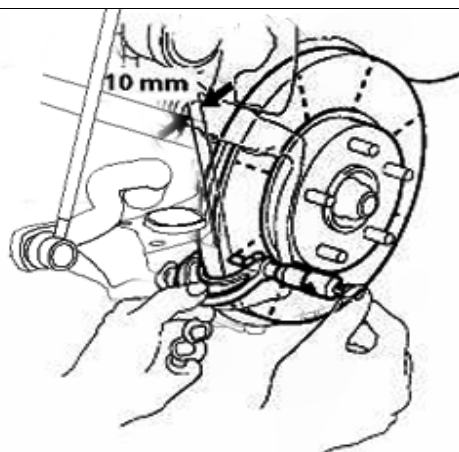
制动盘厚度：

标准：27.9-28.1mm

最大修整极限：26mm

制动盘平行度：最大 0.05mm

注：此为厚度测量值的最大容许偏差。



- (4) 如果最小测量值小于最大修正极限，则更换制动盘。
- (5) 如果制动盘的平行度超出维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整。

3、 前制动盘的更换

前制动盘的拆卸步骤：

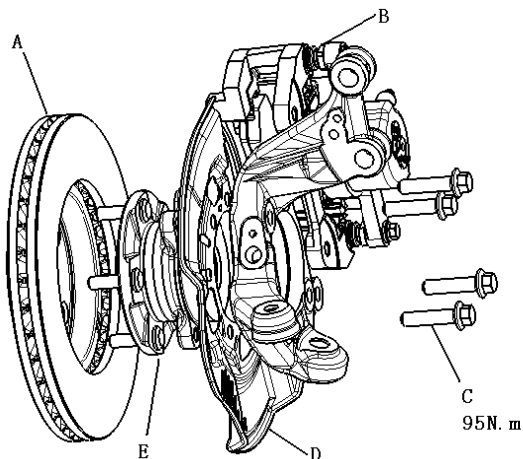
- (1) 拆下制动钳；
- (2) 拆下制动盘。

注意：拆卸时应使用防锈剂，不得硬性将制动盘从轮毂上拆下，否则会损坏制动盘。在安装制动盘之前应均匀打磨两侧盘面，保证有足够的磨损余量。注意：在同一桥上的两个制动盘应同时更换。

7.13 前轮毂单元总成的更换

前轮毂单元总成和挡泥板拆卸：

- 1、 升起车辆；
- 2、 拆下前车轮；
- 3、 拆下前制动卡钳(B)；
- 4、 拆下前制动盘(A)；
- 5、 松开螺栓(C)，并拆下前轮毂单元总成(E)和挡泥板(D)；
- 6、 以与拆卸相反的顺序进行安装。



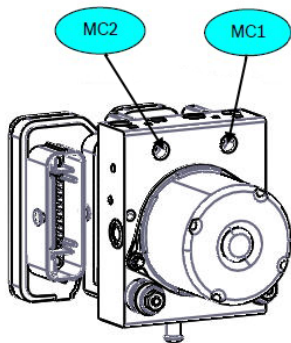
要求力矩:

制动卡钳与转向节连接螺栓: 95N.m

轮毂单元与转向节连接螺栓: 95N.m

7.14 电子制动助力系统维修事项

连接ABS控制单元及阀体总成的制动管路时, 确保正确连接。ABS不能判断制动管路是否正确连接。错误连接可能导致严重事故。连接制动管路时, 必须遵照ABS控制单元及阀体总成上的标记:



- MC1: 连接制动主缸的制动管路 1;
- MC2: 连接制动主缸的制动管路 2;
- FL: 连接左前轮制动轮缸的制动管路;
- FR: 连接右前轮制动轮缸的制动管路;
- RL: 连接左后轮制动轮缸的制动管路;
- RR: 连接右后轮制动轮缸的制动管路。

7.15 真空助力器检测

- 1、深踩 2 次制动踏板。
- 2、真空泵停止工作后, 用诊断仪读取真空压力数据, 如果 30 秒后真空读数下降值等于或

大于 2.7kPa, 则检查以下部件是否泄漏。

- (1) 真空管路。
- (2) 密封件。
- (3) 真空助力器
- (4) 制动主缸。

7.16 EVP 系统更换

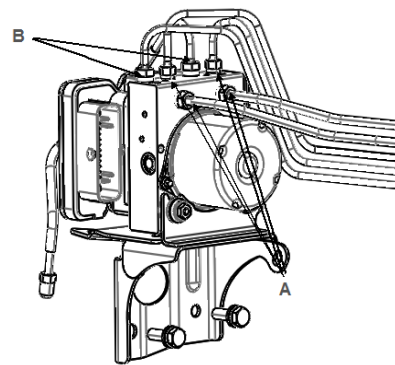
确定更换以下模块, 必须遵循操作步骤, 不然造成人员伤害及损失, 概不负责!

在拆卸前整车高压电、低压电必须断开!
拆装DC控制器必须按照要求进行!

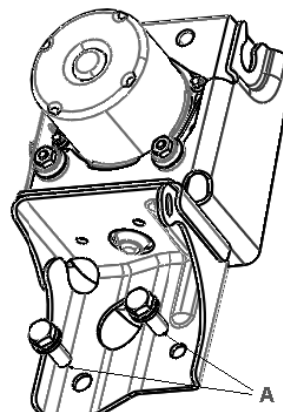
7.16.1 ABS更换

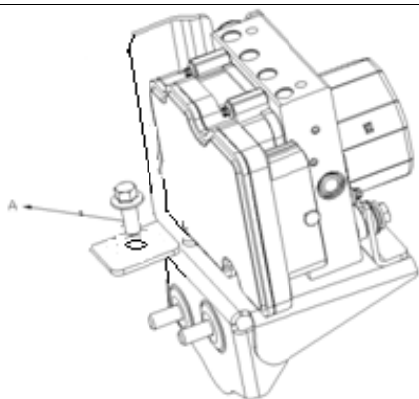
按照要求拆装PTC及支架!

- 1、断开ECU接插件, 并断开主缸过来的硬管, 力矩M10 (A) 17.5NM, M12 (B) 22NM

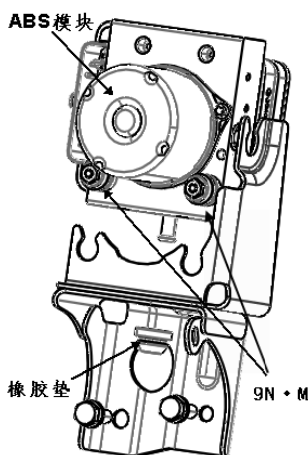


- 2、ABS模块与支架总成拆卸, 三个力矩25NM





- 3、将ABS模块从减振橡胶垫中拔出
- 4、ABS模块总成拆解及新模块分装；力矩9NM

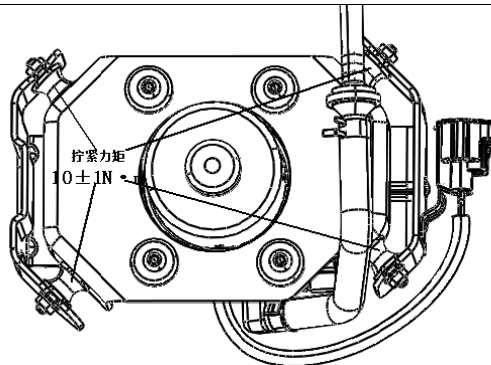


- 5、连接步骤1的管路
- 6、连上ECU接插件
- 7、进行基础制动排气
- 8、运用诊断仪进行ABS传感器标定

7.16.2 电动真空泵的更换

按照要求拆装PTC
按照要求拆装前舱大支架

- 1、拆下橡胶支撑与下支架的安装螺母；
- 2、断开真空泵线束接插件；
- 3、松开真空管卡箍，断开真空管和真空泵。
- 4、将真空泵上支架、橡胶支撑和真空泵一同取出；
- 5、将真空泵从减震垫中压出；
- 6、以与拆卸相反的顺序进行安装。



注意以下事项：

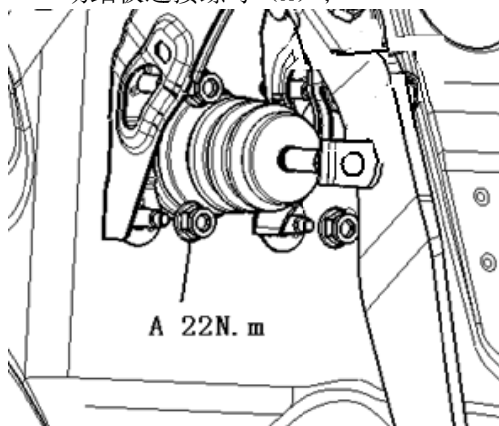
要求力矩：

橡胶支撑与下支架配合出安装螺母打紧力矩：
 $10 \pm 1 \text{ N} \cdot \text{m}$

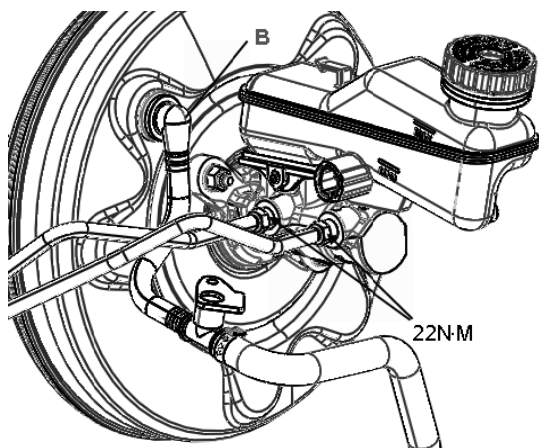
7.16.3 真空助力器带主缸总成的更换

注：请勿将制动液溅洒在车辆上；否则可能损坏油漆，如果制动液已经溅洒在漆层上，应立即用水将其清洗干净。

- 1、拆下前舱的蓄电池总成；
- 2、拆下前舱的空气滤清器总成；
- 3、拆下雨刮总成；
- 4、拆下通风盖板总成；
- 5、拆下雨刮电机总成；
- 6、拆下流水槽总成；
- 7、打开储液罐盖，并将制动主缸储液罐中的制动液排干；
- 8、拆下制动液液位报警开关插接器；
- 9、取下固定销轴与锁销，拆下真空助力器与制动踏板连接螺母（A）；



- 10、从制动主缸上断开制动管路（A）。
为了防止溅洒，要用抹布或维修用毛巾包住硬管接头；
- 11、拆下真空管路（B）；



12、以与拆卸相反的顺序进行安装。

注意以下事项：

安装了真空助力器和制动总泵之后，给储液罐中加注新制动液，给制动系统排气，并调整制动踏板高度。

要求力矩：

制动管路至制动主缸：22N·m

真空助力器与制动踏板连接螺母：22N·m

7.17 后制动片的检测及更换

注意

制动片的构成成份为有毒物质，经常吸入其尘屑，会有害于您的健康。

- 避免吸入制动片尘屑。
- 切勿使用吸气软管或毛刷清理制动器总成，必须使用真空清吸尘器。

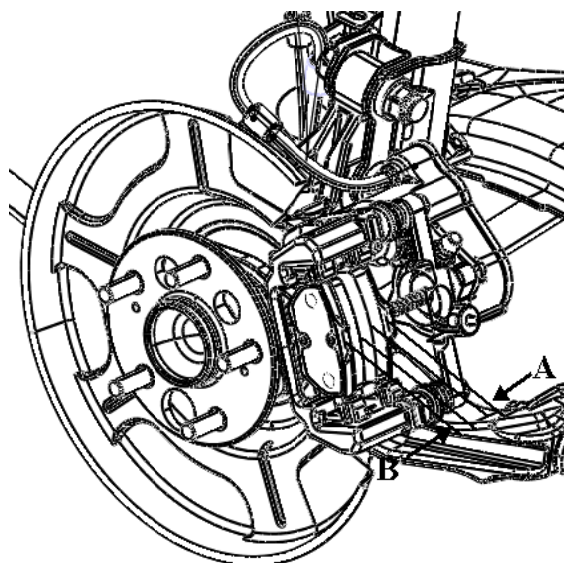
1、检测

(1) 举升车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下后轮。

(2) 检查内侧制动片(A)和外侧制动片(B)的厚度。垫片的厚度不计。制动片厚度：

标准：15.9-16.3mm

维修极限：7.5mm

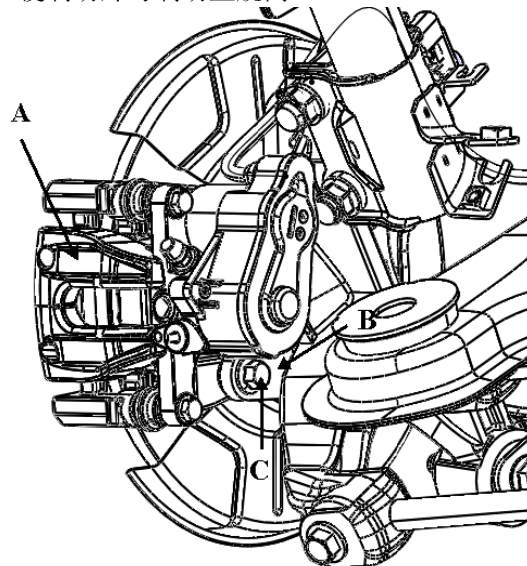


(3) 如果制动片厚度小于维修极限，则应将制动片整套更换。

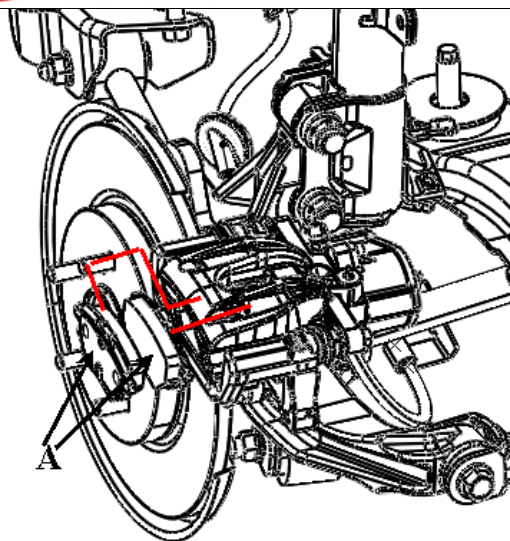
2、更换

(1) 升高车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆除后轮。

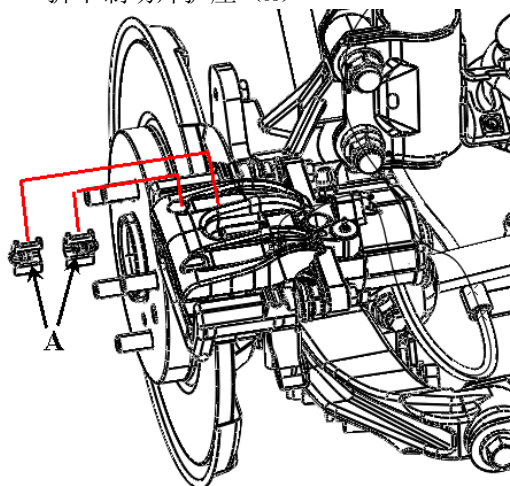
(2) 松开两个制动钳(A)与安装底板(B)的连接螺栓(C)的其中一个，旋动制动钳，使制动片与制动盘脱离。



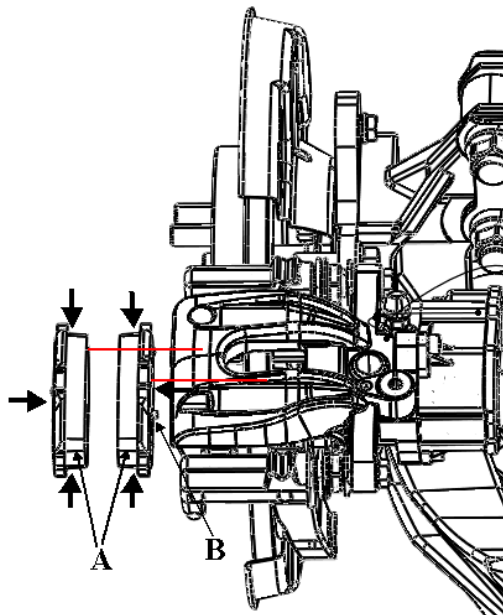
(3) 拆下制动片(A)。



(4) 拆下制动片护座 (A)



- (5) 将制动钳彻底清理干净，除去全部锈蚀，并检查是否有沟槽及裂纹。
- (6) 检查制动盘是否破损及有裂纹。
- (7) 清洁并装上制动板护座。
- (8) 正确安装制动片，将带有磨损报警器(B)的制动片安装在内侧。

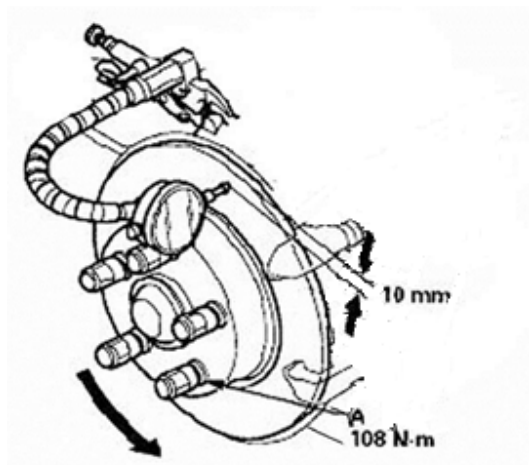


- (9) 将制动钳旋回原位置，并将制动钳与安装底板间的安装螺栓拧紧，拧紧力矩：95N·m。
- (10) 向下踏压制动踏板数次，确认制动器工作正常，然后进行试车。
- (11) 注：全套制动片刚换上时，进行制动可能需要较大的踏板行程。踏压几次制动踏板可恢复正常的踏板行程。
- (12) 安装结束后，检查软管及管路接口或连接机构是否有泄漏，必要时重新紧固。

7.18 后轮制动盘的检测及更换

1、 振摆

- (1) 升高车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下后轮。
- (2) 拆下制动片
- (3) 检查制动盘表面是否破损或开裂。彻底清洁制动盘，并清除所有锈蚀。
- (4) 安装合适的平垫圈(A)及车轮螺母，用规定力矩将螺母拧紧，使制动盘紧紧贴住轮毂。



- (5) 如图将百分表靠制动盘放置，测量从制动盘外缘起 10mm 处的振摆。
- (6) 制动盘振摆维修极限：0.08mm
- (7) 如果制动盘振摆超出维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整

最大修整极限：8mm

注：

- 动盘超出修整极限值，应予以更换
- 制动盘振摆大于 0.08mm，则要进行修整。

2、厚度及平行度

- (1) 升高车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下后轮。
- (2) 拆下制动片。
- (3) 使用千分尺，在距制动盘外缘 10mm、间隔大约为 45° 的 8 个点处测量制动盘的厚度，如果最小测量值小于最大修整极限。则更换制动盘。

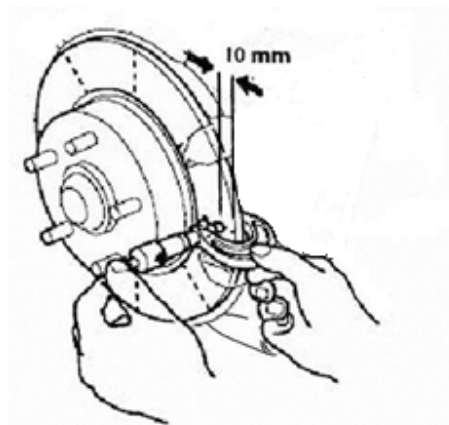
制动盘厚度：

标准：8.9-9.1mm

最大修整极限：8mm

制动盘平行度：最大 0.05mm

注：此为厚度测量值的最大容许偏差。



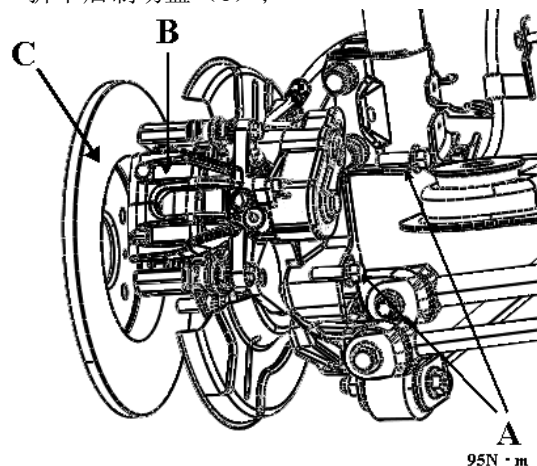
- (4) 如果制动盘的平行度超出维修极限，则对制动盘进行修整。

注：如果制动盘的平行度超出重新维修极限，用更换制动盘。

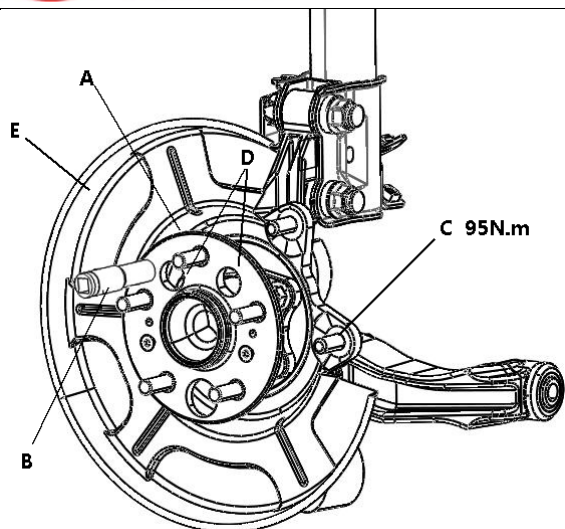
7.19 后轮毂单元总成的更换

后轮毂单元总成和挡泥板拆卸：

- 1、 升起车辆；
- 2、 拆下后车轮；
- 3、 拆下后轮速传感器线束；
- 4、 松开螺栓（A）拆下后制动卡钳（B）；
- 5、 拆下后制动盘（C）；



- 6、 旋转后轮毂单元法兰面(A)，，用套筒（B）通过通孔（D）把螺栓（C）松开，取下后轮毂单元（A）与挡泥板（E）；



7、 以与拆卸相反的顺序进行安装。

要求力矩：

制动卡钳与安装底板连接螺栓：95N.m

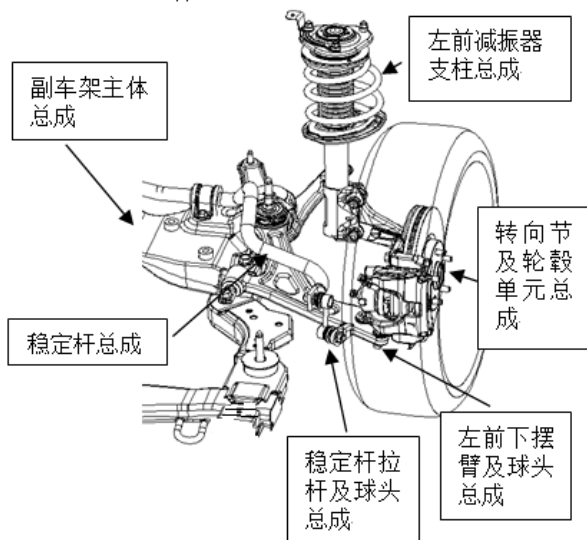
轮毂单元与安装底板连接螺栓：95N.m

第八节 行驶系统

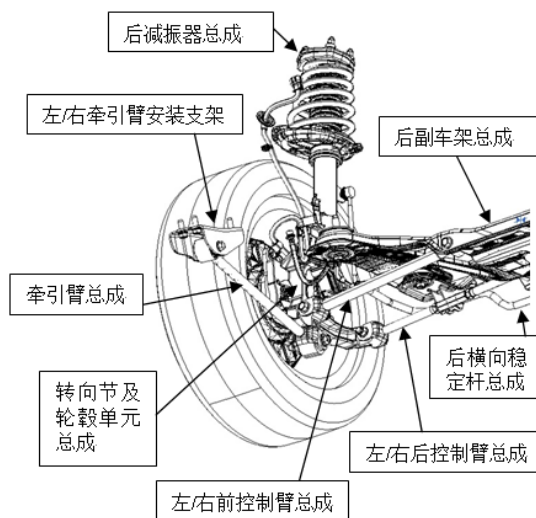
8.1 悬架概述

8.1.1 组件位置索引

8.1.1.1 前悬架



8.1.1.2 后悬架



8.1.2 车轮定位

车轮定位参数值详见下表：

车轮定位参数	悬 架	
	前	后
主销后倾角	5° 32' ± 45'	—
主销内倾角	11° 43' ± 45'	—
车轮外倾角	-0° 04' ± 45'	-0.75° ± 0.75°
前束	-4.8' ± 4.8'	0.12° ± 0.08°
车轮转角	内侧：39° 43' ± 2° 外侧：33° 27' ± 2°	—

注：

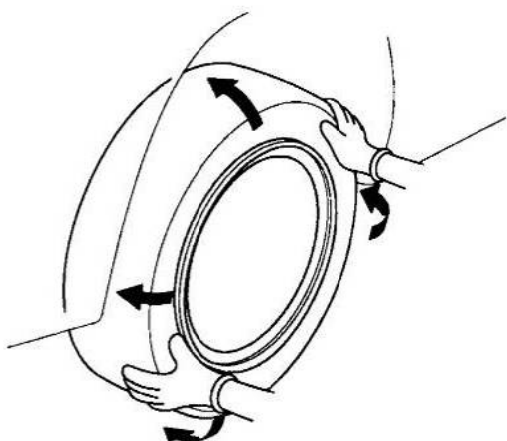
- 如果前轮主销后、内倾角不在规定范围内，则检查悬架组件是否弯曲或受损。若悬架件弯曲或受损，务必更换受损件，千万不能通过敲击等方式试图予以维修。
- 如果前、后轮外倾角，后轮前束不在规定范围内，则检查悬架组件是否弯曲或受损。若悬架件弯曲或受损，务必更换受损件，千万不能通过敲击等方式试图予以维修。
- 如果前轮前束正确，但转向角不在规定范围内或内侧转向角左右不同，则检查悬架组件是否弯曲或受损。若悬架件弯曲或受损，务必更换受损件，千万不能通过敲击等方式试图予以维修。

- 可利用悬架装置调整前轮前束。

8.1.2.1 预定位检查

为了车轮定位的正确检测和调整，请检查：

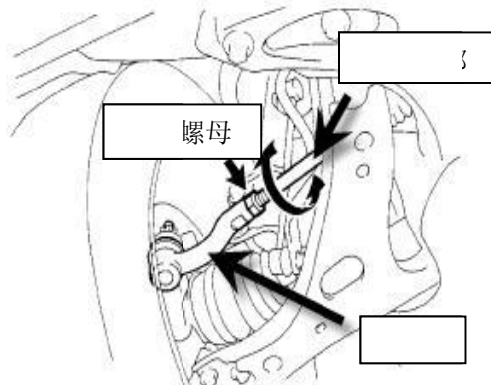
- 1、松开驻车制动器，以避免测量不正确。
- 2、确保悬架装置未经更改。
- 3、根据轮胎信息，检查轮胎尺寸和压力。
- 4、检查车轮振摆情况（详见 8.1.4）。
- 5、检查悬架各球头。（用手抓住车轮，上下、左右移动，检查其摆动。）



- 6、使车轮装置上下跳动几次，以稳定悬架。

8.1.2.2 前轮前束调整

- 1、使方向盘轮辐居中。
- 2、使用扳手夹住转向横拉杆的平面部分，松开转向横拉杆锁紧螺母。



- 3、旋转齿条端部，直到前束正确为止。

注：以同样的幅度，同时反方向调整左右车轮，可以获得正确的前束，同时，可以让方向盘保持平直。

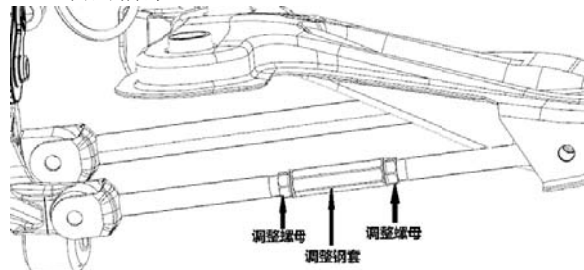
- 4、调整结束后，夹住转向横拉杆，上紧锁紧螺母。确保前束设定不会改变。

8.1.2.3 后轮前束调整

- 1、按照图示，使用扳手，松开后控制臂上调整

螺母。

- 2、转动调整钢套，调节控制臂长度，以获得正确的前束。



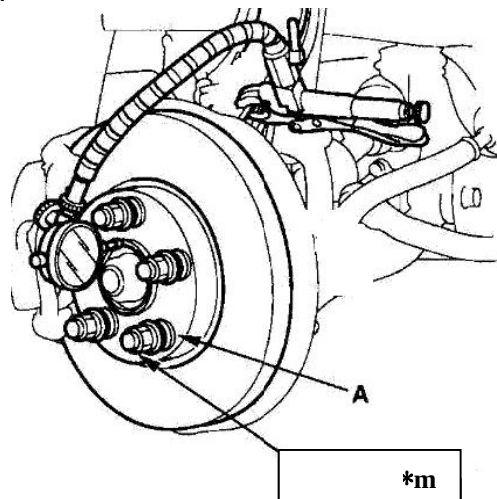
- 3、调到正确的前束值，打紧调整螺母，力矩 $60 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

注：左右轮调整方法相同。

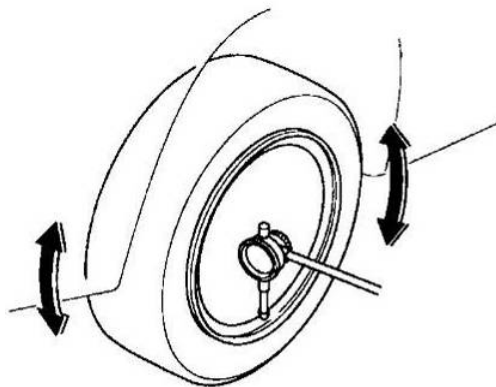
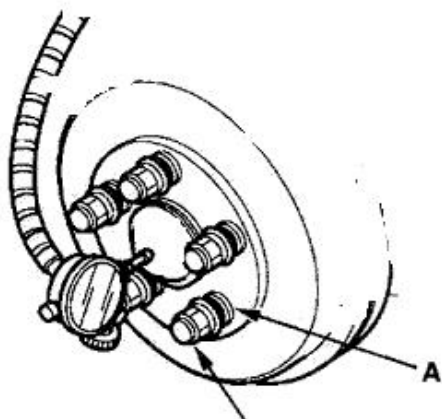
8.1.3 车轮轴承轴向间隙的检测

- 1、举升车辆，确保支撑可靠，拆下车轮。
- 2、安装合适的平垫圈(A)和车轮螺母，然后将螺母锁紧到规定扭矩 $110 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，将制动盘牢牢地固定在轮毂上。

前：



后：



- 3、 如图所示，在轮毂帽上放置百分表，通过里外移动制动盘，测量轴承的轴向间隙。

注：轴承轴向间隙标准值：

前轮：0.07-0.10mm；

后轮：-0.01-0.04mm

- 4、 如果轴承的轴向间隙大于标准值，则更换车轮轴承。

8.1.4 车轮振摆的检测

- 1、 举升车辆，确保支撑可靠。

- 2、 检查车轮是否弯曲或变形。

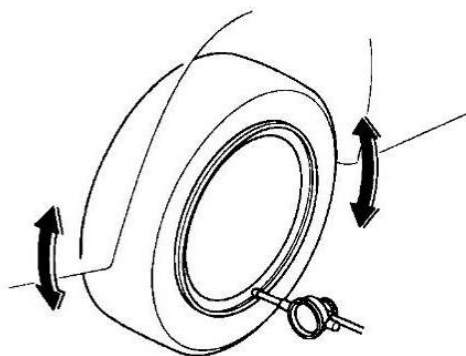
- 3、 如图所示放置百分表。旋转车轮，测量轴向振摆。

注：前、后车轮轴向振摆标准值：

铝质轮：0-0.7mm

钢质轮：0-1.0mm

使用极限：2.0mm



- 4、 如图所示放置百分表，测量径向振摆。

注：前、后车轮径向振摆标准值：

铝质轮：0-0.7mm

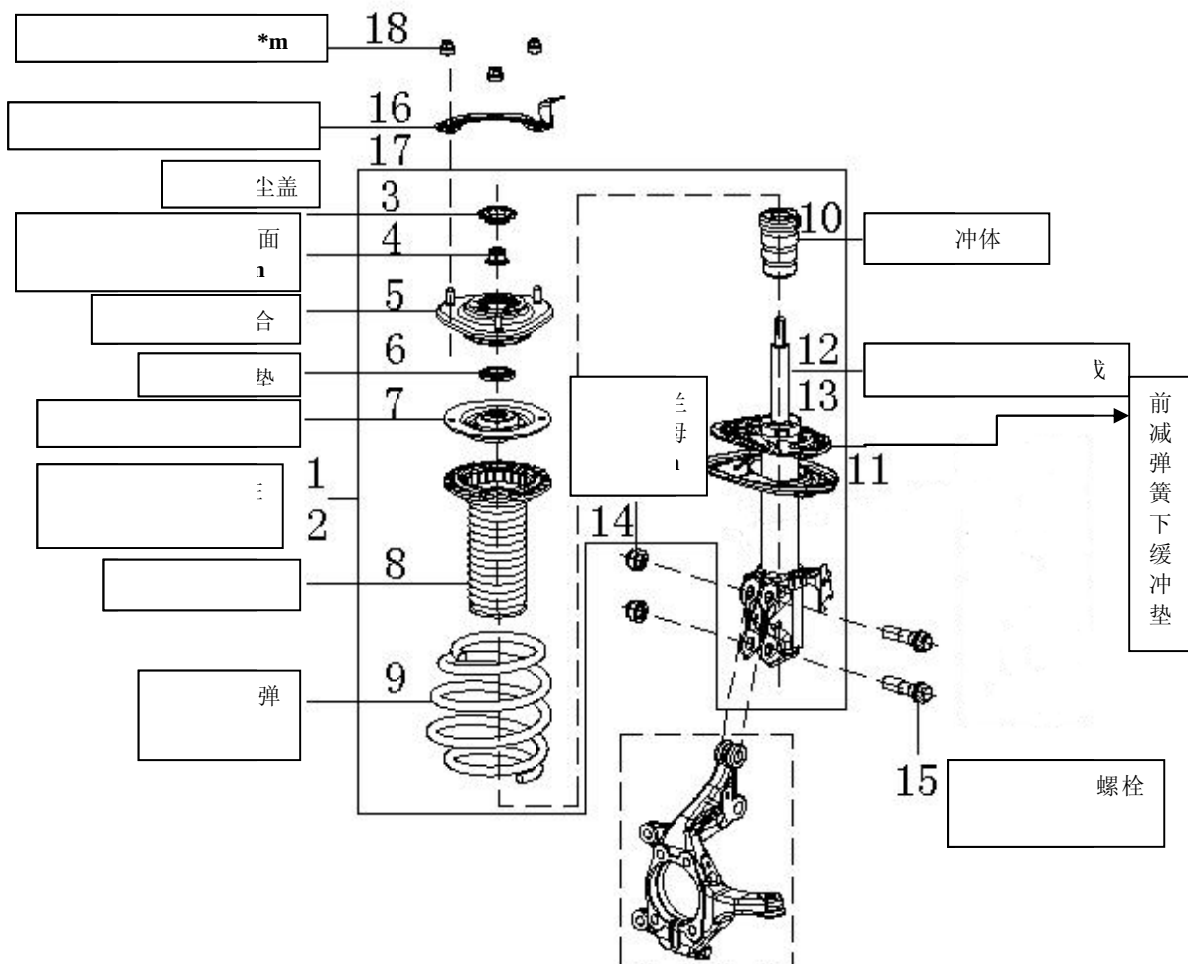
钢质轮：0-1.0mm

使用极限：1.5mm

8.2 前悬架

8.2.1 前减振器总成的更换

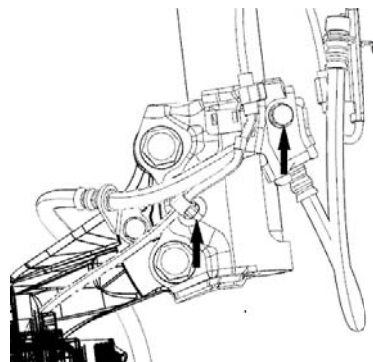
8.2.1.1 分解图：



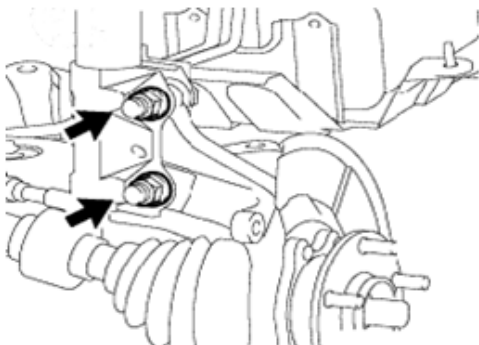
注：左/右减振器支柱总成均按以下步骤进行操作。

8.2.1.2 拆卸

- 1、掀起车辆前舱盖，利用安全支撑在合适的位置将其支撑。
- 2、断开电池负极端。
- 3、拆掉车身上减振器安装位置的遮挡物，包括（雨刮盖板、雨刮器、流水槽等）。
- 4、拆卸车轮螺母和前轮。
- 5、拆掉制动软管固定支架，轮速传感器线束支架及卡扣。

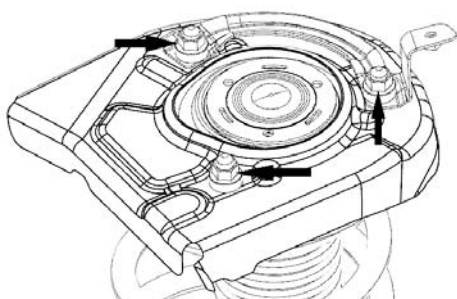


- 6、拆掉减振器与转向节连接螺栓和螺母。



注：松螺母时，应用扳手固定螺栓。

7、拆掉减振器与车身连接的 3 个螺母。



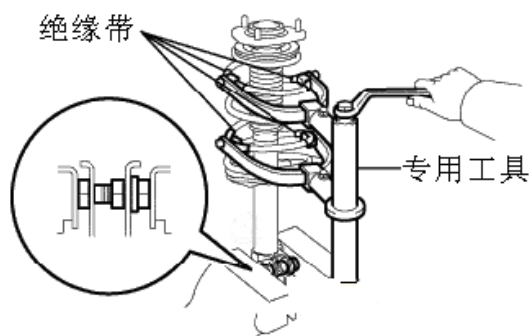
8.2.1.3 分解

提示：对于分解，左右两侧减振器的分解方法一样。

1、拆掉防尘盖。

2、拆除活塞杆螺母。

用两组螺栓和螺母安装到托架上，并用夹具夹住，使用专用工具夹紧弹簧，将活塞杆螺母拆掉（如果没有专用工具的话也可以用牢固的铁丝绑紧）。



注：

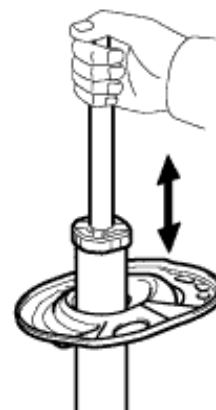
- 为了避免螺旋弹簧受到破坏，缠上绝缘带。
 - 如果用铁丝绑紧的话，不要将铁丝松开，直到重新装上以后。
- 3、拆掉前减上支撑组合。

- 4、拆掉前减防尘垫。
- 5、拆掉前减弹簧上座组合。
- 6、拆掉前减防尘罩。
- 7、拆掉前减螺旋弹簧。
- 8、拆掉前减缓冲体。
- 9、拆掉前减弹簧下缓冲垫。

8.2.1.4 检查与处理

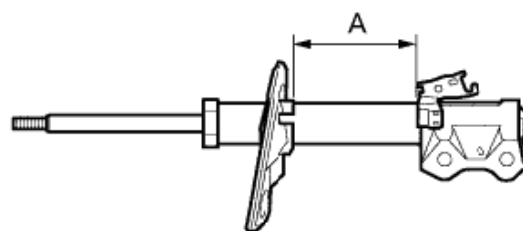
检查前减阻尼器总成：

压缩和伸展阻尼器活塞杆，检查在操作时是否有异常阻力或异声。如果有任何异常则需要更换新的前件阻尼器总成。



注：处理前减阻尼器总成时

- 完全伸展阻尼器活塞杆，并用老虎钳或相当的工具固定起来。
- 使用钻孔机，慢慢在图示的 A 区域钻一个孔，以放出里面的气体。

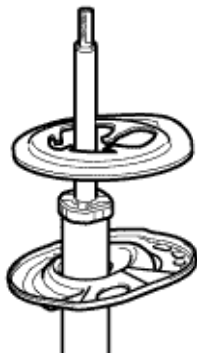


警告：

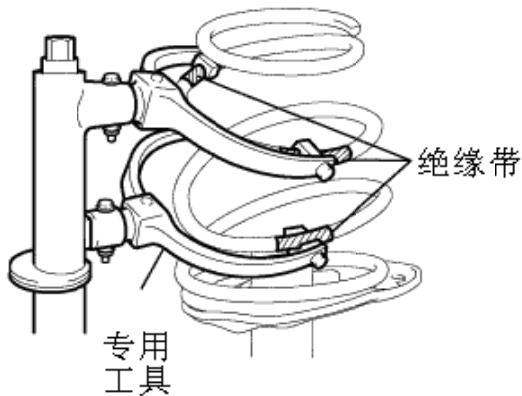
- 放出来的气体是无色、无味，对人体无任何影响；
- 在钻孔时用抹布或一块布遮住钻孔机，避免放出来的气体导致碎片的飞散发生意外。

8.2.1.5 重新组装

- 1、安装前减弹簧下缓冲垫。

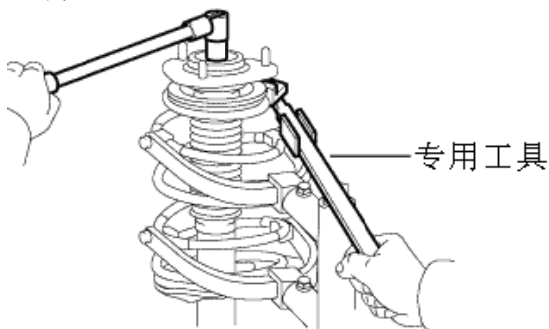


- 2、使用专用工具压紧前减螺旋弹簧，将弹簧装配到前减阻尼器总成上（如果前面有绑铁丝的话直接装上）。



注：为了避免螺旋弹簧受到破坏，缠上绝缘带。

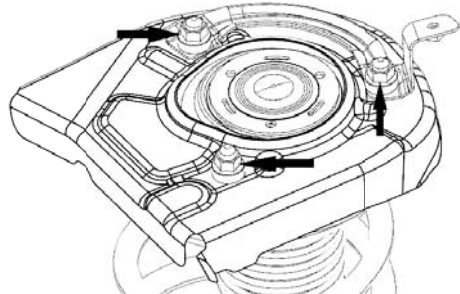
- 3、安装前减缓冲体。
- 4、安装前减防尘罩。
- 5、安装前减弹簧上座组合。
- 6、安装前减防尘垫。
- 7、安装前减上支撑组合。
- 8、用工具将一个崭新的活塞杆螺母打紧，力矩为 $85 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



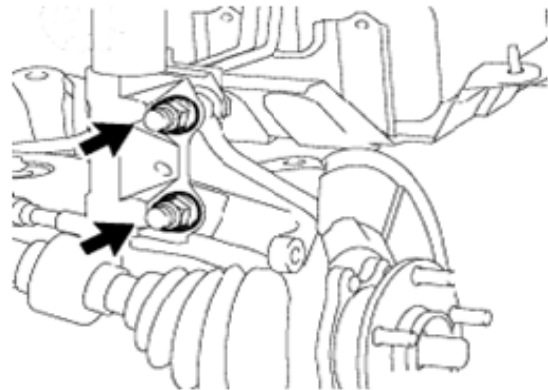
- 9、装上前减防尘盖。
- 10、松开专用工具（如果有绑铁丝的话将铁丝松开）。

8.2.1.6 安装

- 1、将减振器与车身连接螺母装上，打紧螺母，力矩为 $75 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

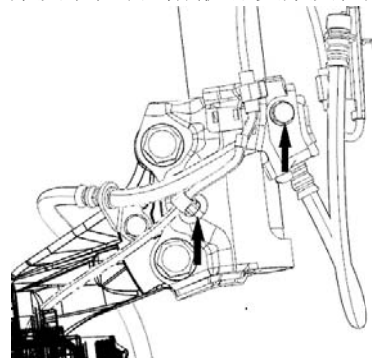


- 2、安装减振器与转向节连接螺栓和螺母。将减振器与转向节安装孔对正，穿入螺栓和带上螺母，打紧螺母，此处力矩为 $230 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



注：打紧螺母时，应用扳手固定螺栓。

- 3、将制动软管固定支架，轮速传感器线束支架及卡扣装到减振器支架及托架上。



- 4、安装前轮，打紧车轮螺母，力 $110 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。
- 5、安装减振器上部的遮挡物（雨刮盖板、雨刮器、流水槽等）。
- 6、连接蓄电池负极端。
- 7、合起车辆前舱盖。

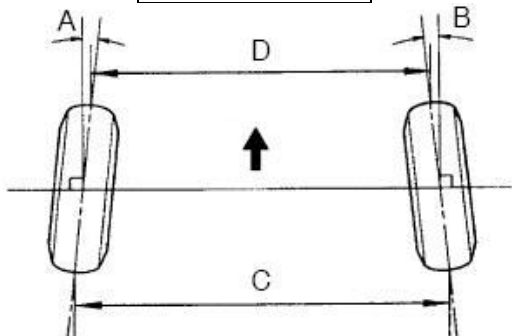
8.2.1.7 前轮定位的检查

- 1、用手晃动车辆几次，使悬架稳定下来。

2、检查前束

前束：

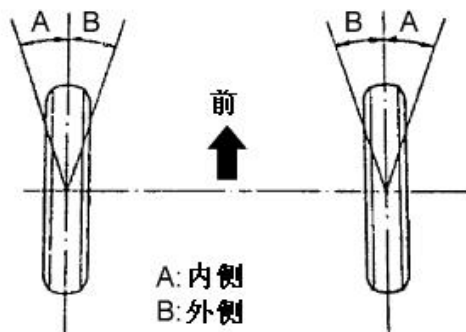
C-D (')
-4.8' ±4.8'



提示：当前束不在指定范围内时，调整拉杆末端。

3、调整前束，见 8.1.2.2。

4、检查车轮旋转角。



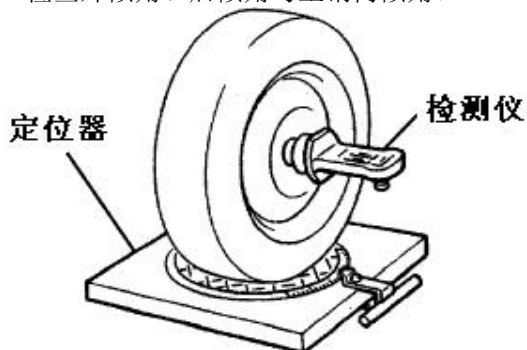
- 将车轮向左和向右完全打到极限位置，确定车轮的转角。

- 车轮转角：

内侧车轮	外侧车轮
39° 43' ±2°	33° 27' ±2°

- 如果左右车轮的内侧角度不在制定的范围内，检查左右横拉杆末端的长度。

5、检查外倾角、后倾角与主销内倾角。



- (1) 在轮毂或传动轴中心位置安装外倾角-后倾角-主销内倾角检测仪，并把前轮放置到

定位器上。

- (2) 检查外倾角、后倾角与主销内倾角。

外倾角、后倾角与主销内倾角：

外倾角	后倾角	主销内倾角
-0° 04' ±45'	5° 32' ±45'	11° 43' ±45'

注：

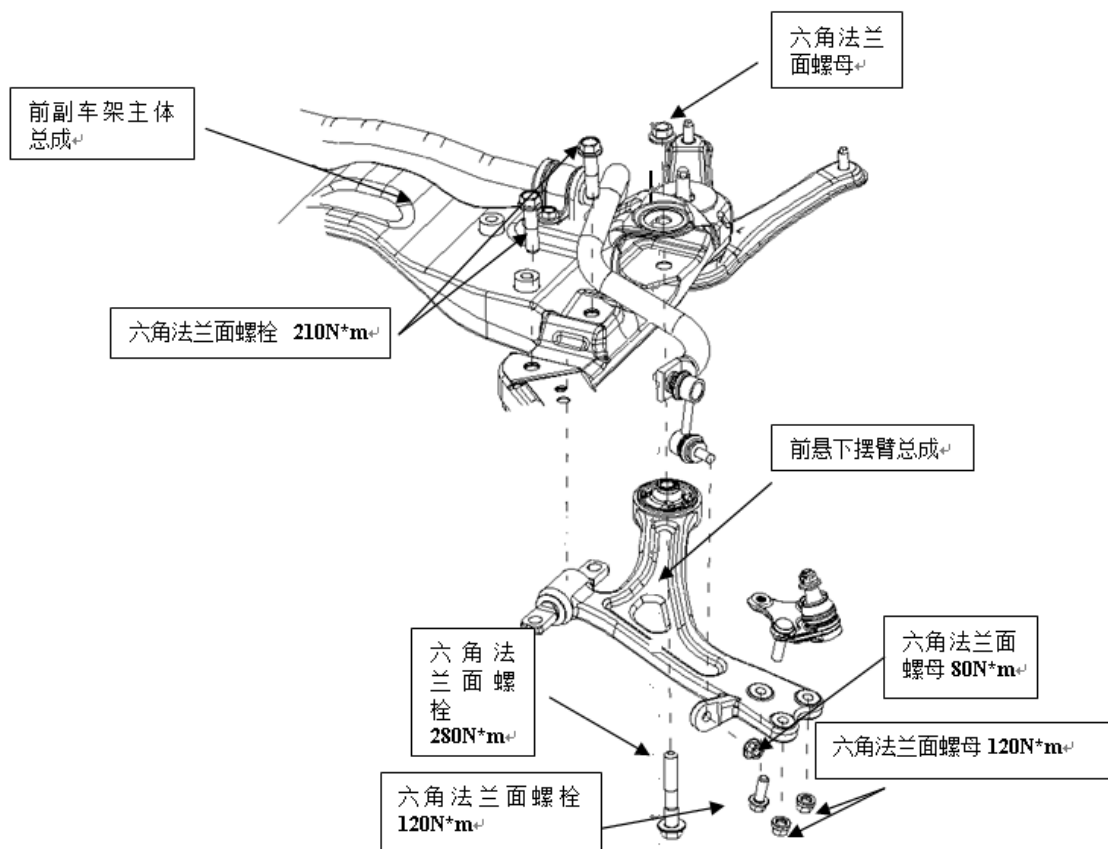
- 检查的时候保持车辆空载状态（备胎和随车工具在车上）。
- 左右车轮的外倾角、后倾角的检测精度误差在 30' 或更少。

提示：

- 外倾角、主销后倾角与主销内倾角不可调。
- 如果检测的数值不在制定的范围内，需要检查一下悬架装置并重新检测，必要时更换悬架部件。

8.2.2 前悬下摆臂总成的更换

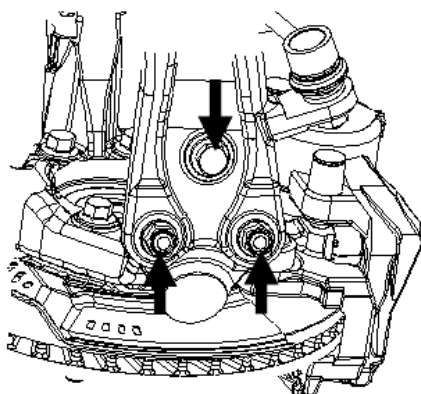
8.2.2.1 分解图



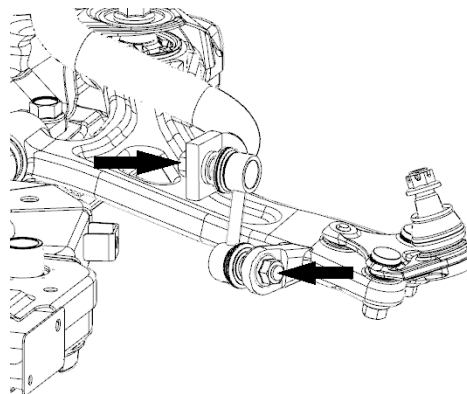
注：左右下摆臂总成均按以下步骤进行操作。

8.2.2.2 拆卸

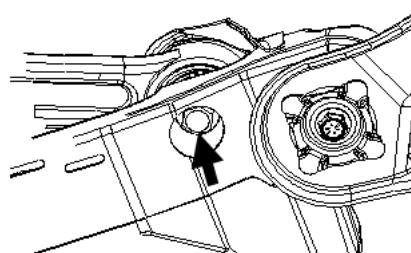
- 1、拆掉车轮。
- 2、拆掉下摆臂与前下摆臂球头销总成的安装螺栓和螺母



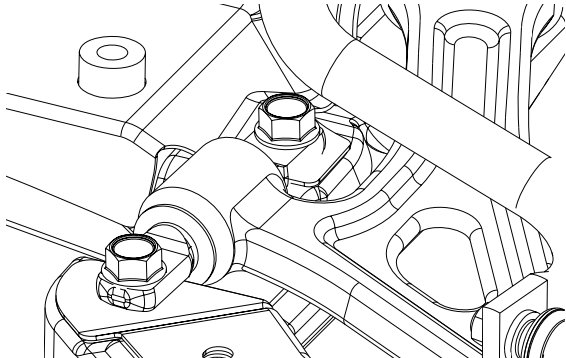
- 3、拆掉稳定杆拉杆的两个安装螺母；拆掉稳定杆拉杆及球头总成。



- 4、拆掉下摆臂与副车架前后安装螺栓。
(1) 拆掉下摆臂后安装螺栓。



(2) 拆掉下摆臂前安装螺栓。

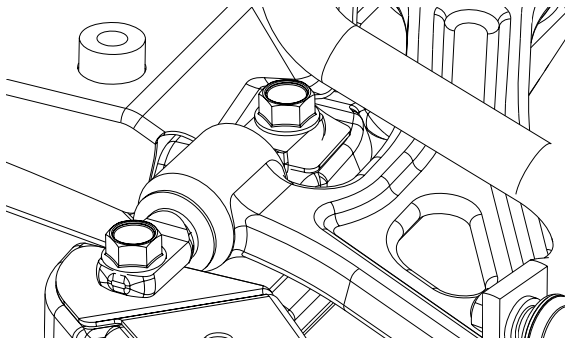


注：检查前下摆臂总成是否损坏，橡胶衬套是否老化、损坏，若出现损坏或者橡胶老化现象则更换受损的前下摆臂或衬套总成，千万不能对其进行维修。由于动力总成、稳定杆位置影响摆臂安装螺栓拆卸，需拆卸摆臂时必须先与副车架主体一起拆卸下来后再分拆摆臂（副车架拆卸见 2.5 副车架主体拆卸部分）。

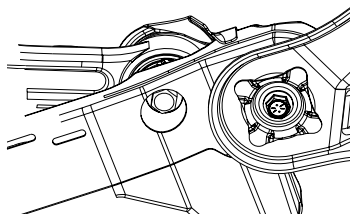
8.2.2.3 安装

1、安装下摆臂与副车架前后安装螺栓。

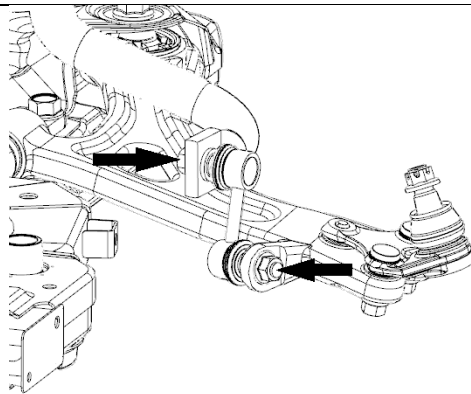
(1) 安装下摆臂前安装螺栓，力矩为 $210 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



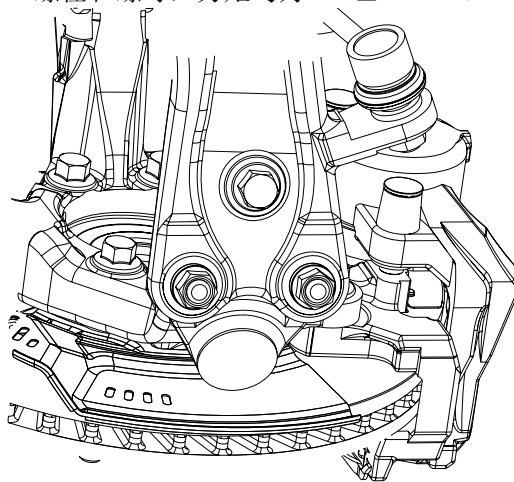
(2) 安装下摆臂后安装螺栓与螺母，力矩为 $280 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



2、安装稳定杆拉杆及球头总成，拧紧力矩为 $80 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$



3、安装下摆臂与前下摆臂球头销总成的安装螺栓和螺母，力矩均为 $120 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



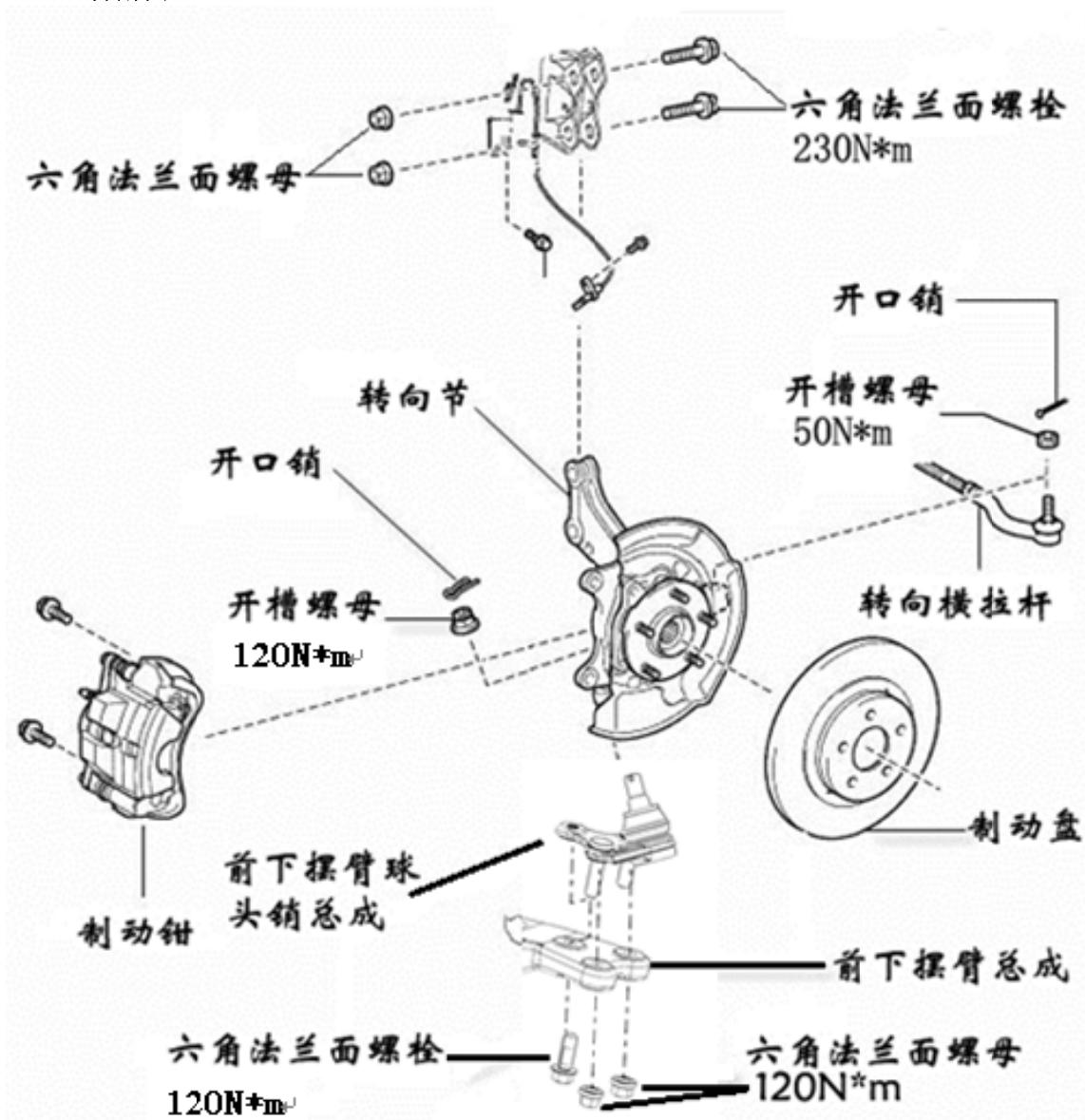
4、安装前轮，拧紧力矩为 $110 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

8.2.2.4 检查前轮定位

参见 8.2.1.7 部分。

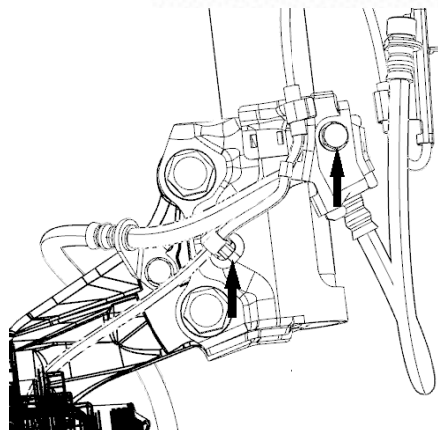
8.2.3 前下摆臂球头总成的更换

8.2.3.1 分解图

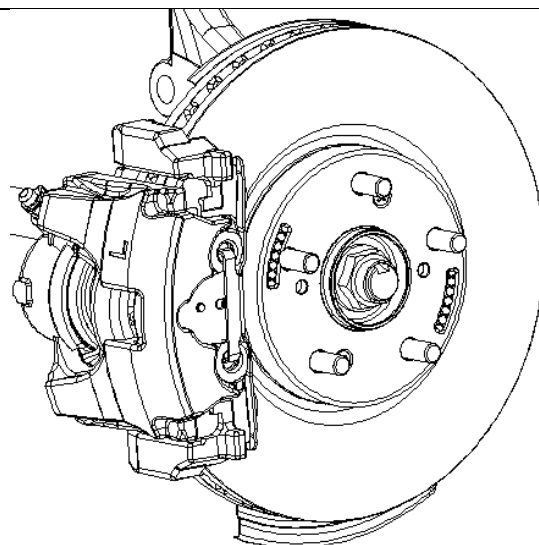
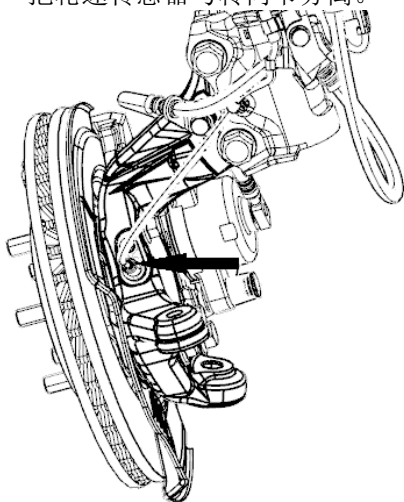


8.2.3.2 拆卸

- 1、拆掉前车轮。
- 2、拆除轮速传感器。
 - (1) 将减振器上的轮速传感器线束从支架上拆掉。

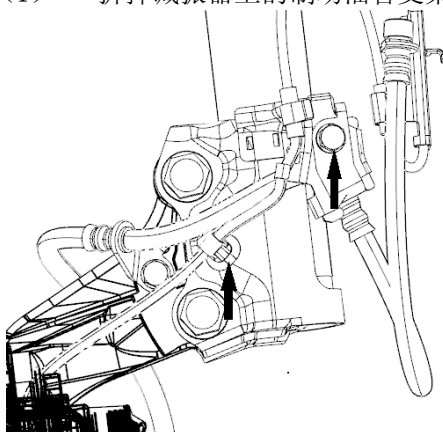


- (2) 把轮速传感器与转向节分离。

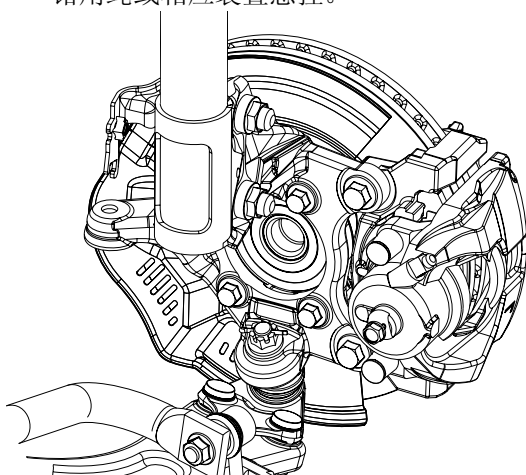


3、拆除制动钳。

- (1) 拆掉减振器上的制动油管支架。

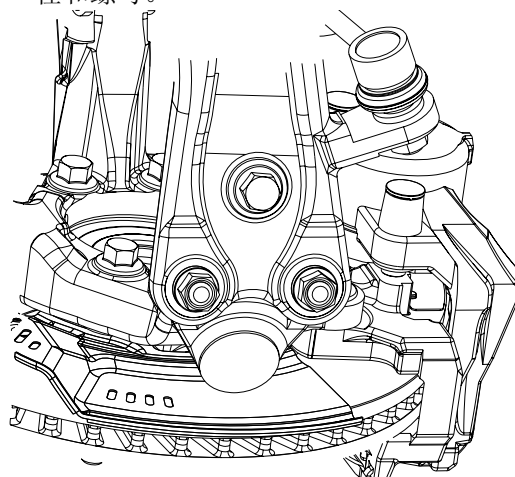


- (2) 然后将制动钳与制动盘分离，并将制动钳用绳或相应装置悬挂。



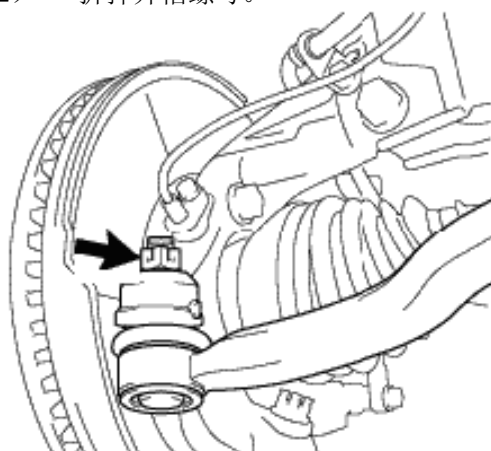
4、松开传动轴上的螺母。

- 5、拆掉前下摆臂与前下摆臂球头销的连接螺栓和螺母。

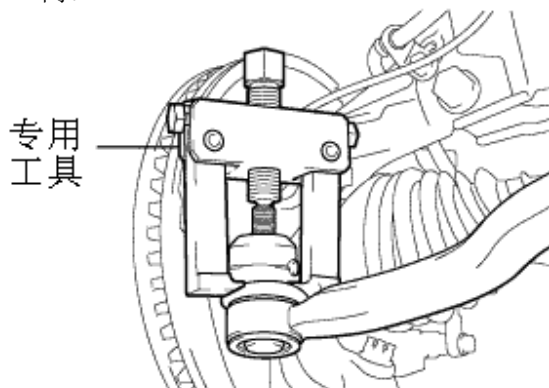


- 6、断开转向横拉杆球头与转向节的连接。

- (1) 拆掉开口销。
(2) 拆掉开槽螺母。

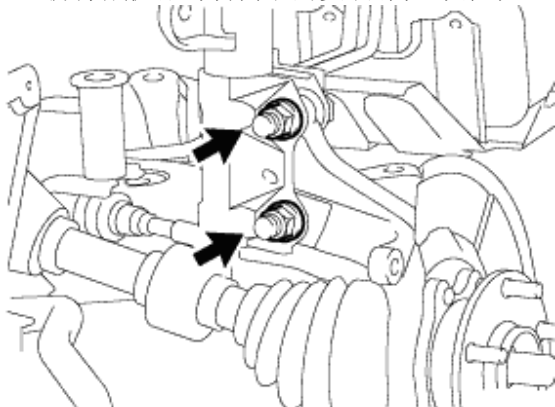


- 7、用专用工具将转向横拉杆球头与转向节分离。

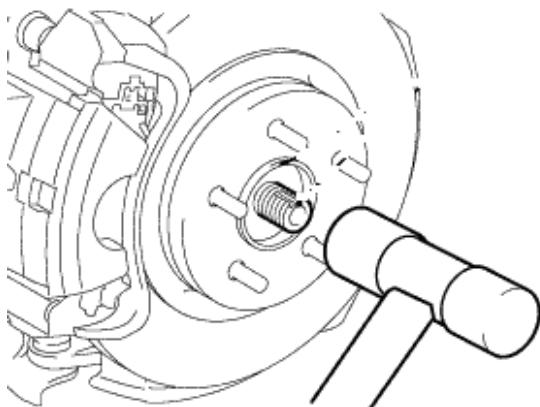


注：不要碰伤防尘罩。

- 8、拆掉减振器与转向节的安装螺栓与螺母。

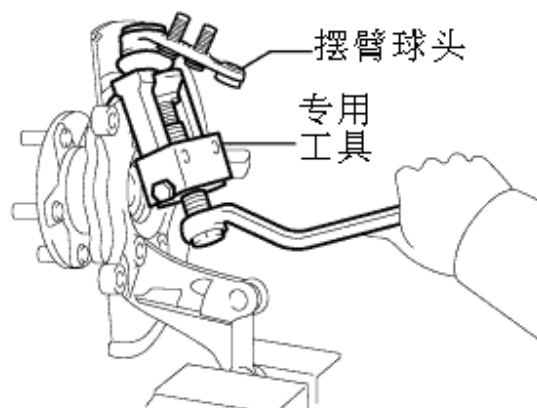


- 9、用橡胶锤敲击半轴端面，将转向节和前下摆臂球头销总成取出。



注：敲击的力度不要太大。

- 10、用专用工具将前下摆臂球头销与转向节分离。

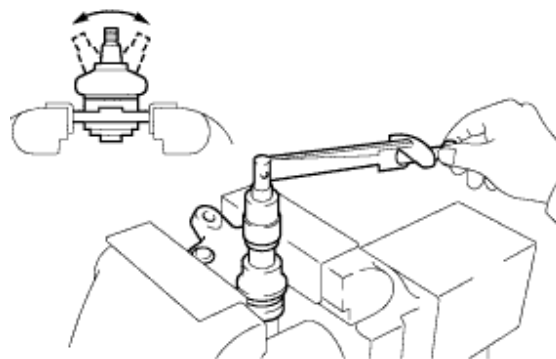


注：不要碰伤防尘罩。

8.2.3.3 检查

- 1、如图所示，在安装开槽螺母前，来回转动球销5次。
- 2、使用扭矩扳手，使螺母以3至5秒每转的速度转动然后读出第五转的扭矩。

力矩：0.5至4.9N·m。



8.2.3.4 安装

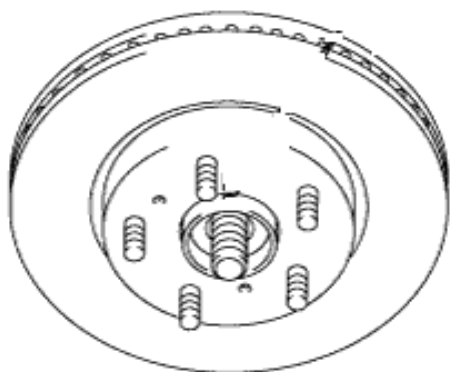
- 1、将前下摆臂球头销总成装到转向节上。

a 安装开槽螺母，拧紧力矩为 $120 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

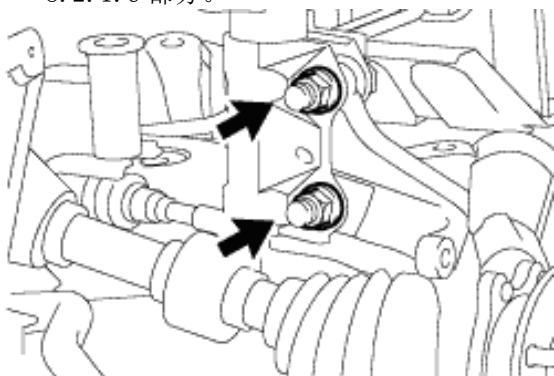
b 安装一个新的开口销。

注：如果开槽螺母的槽没有与球头的孔对正，再将开槽螺母转动一下。

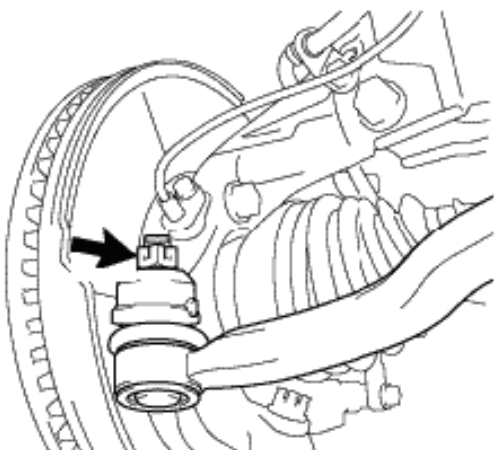
- 2、将制动盘连带球头一起装到半轴上。



- 3、安装减振器与转向节连接螺栓，参考 8.2.1.6 部分。



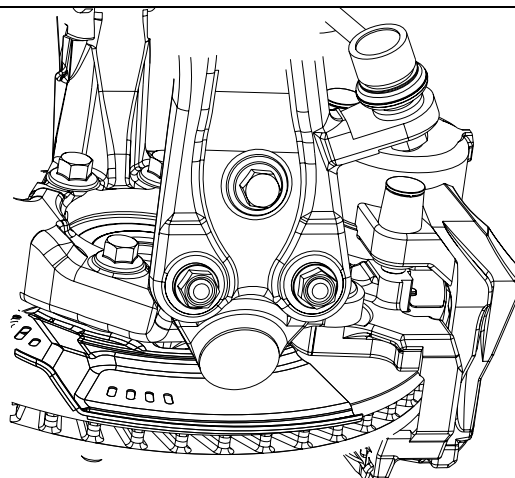
- 4、将转向横拉杆球头装到转向节上
(1) 安装开槽螺母，拧紧力矩为 $50 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



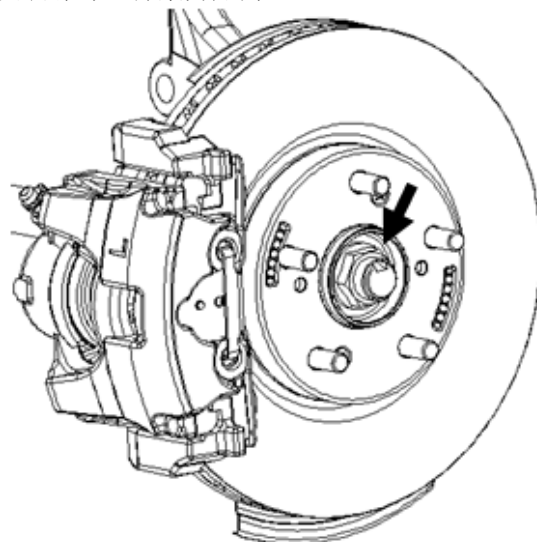
- (2) 安装一个新的开口销。

注：如果横拉杆球头的孔与开槽螺母的槽不对齐的话，将开槽螺母转动一下。

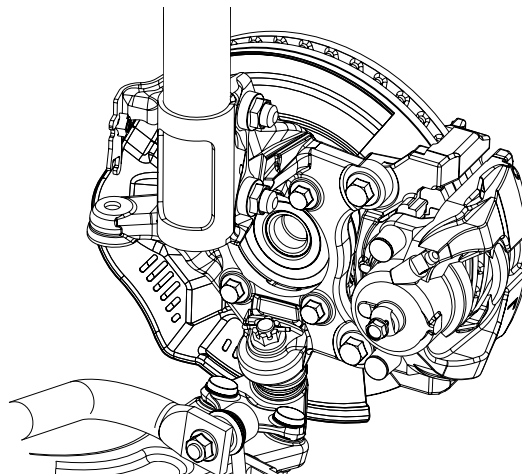
- 5、通过之前拆掉的螺栓和螺母将下摆臂总成与下摆臂球头销连接，拧紧力矩为 $120 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



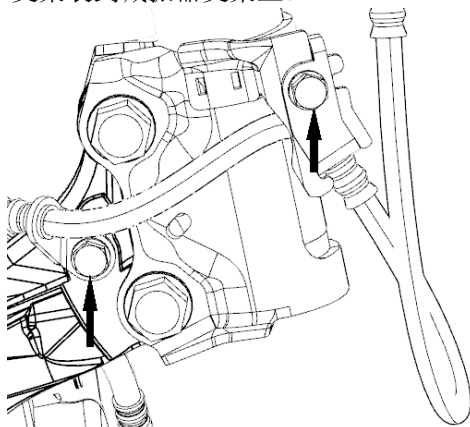
- 6、用螺母将半轴固定在轮毂上。
安装螺母，拧紧力矩为 $230 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



- 7、安装制动钳
(1) 将制动钳安装到转向节，拧紧力矩为 $100 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

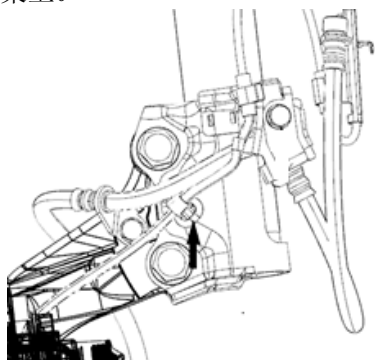


- (2) 将制动软管固定支架，轮速传感器线束支架装到减振器支架上。

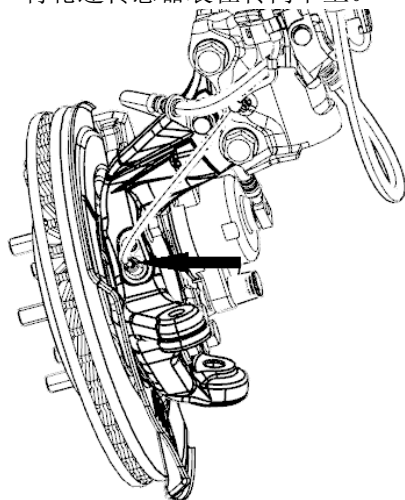


8、安装轮速传感器线束

- (1) 将轮速传感器线束卡扣装到减振器托架上。



- (2) 将轮速传感器装在转向节上。



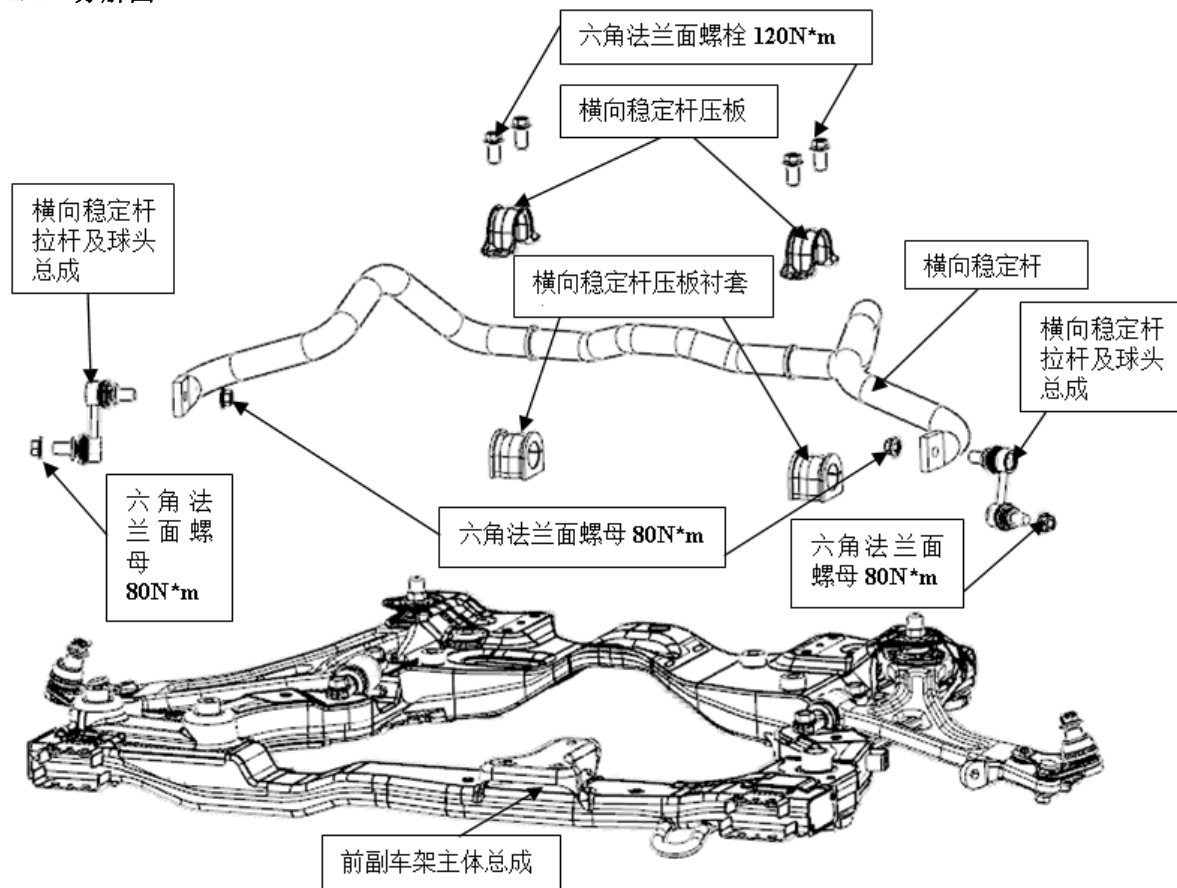
- 9、装上车轮，拧紧力矩为 $110 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

8.2.3.5 检查前轮定位

参见 8.2.1.7 部分。

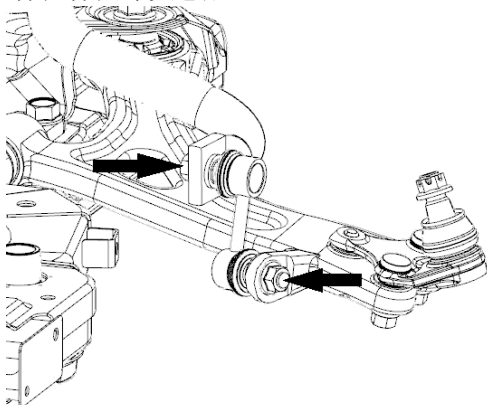
8.2.4 稳定杆及拉杆球头总成的更换

8.2.4.1 分解图

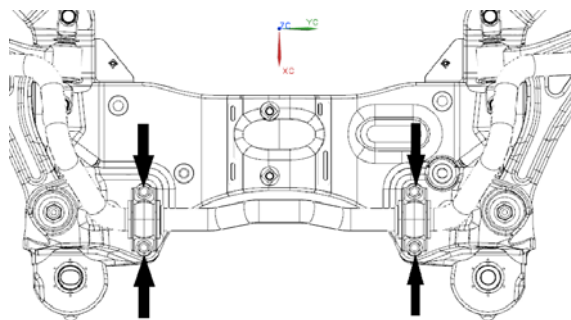


8.2.4.2 拆卸

- 1、拆掉前轮。
- 2、拆掉稳定杆拉杆的两个安装螺母；拆掉稳定杆拉杆及球头总成。

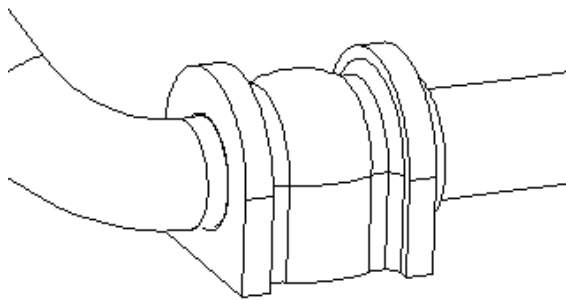


- 3、拆掉左右下摆臂总成。见 8.2.2 部分。
- 4、拆掉左右稳定杆压板。



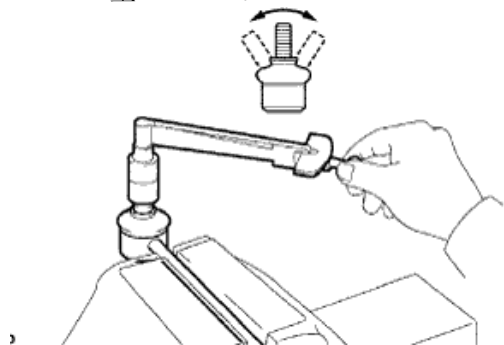
5、拆除稳定杆总成。

- (1) 将稳定杆连带稳定杆衬套从副车架中取出。
- (2) 将稳定杆从衬套中取出。



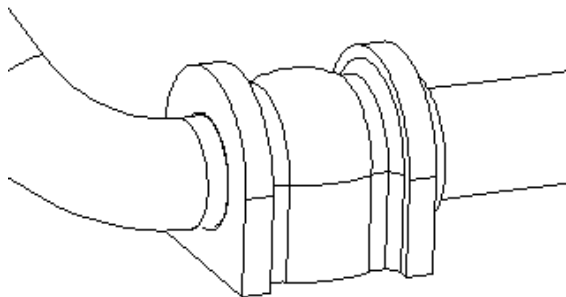
8.2.4.3 检查

- 1、 如图所示，在安装螺母前，来回摆动球销 5 次。
- 2、 使用扭矩扳手，使螺母以 3 至 5 秒每转的速度转动，然后读出第五转的扭矩。扭矩为：0.05 至 1.96N.m。



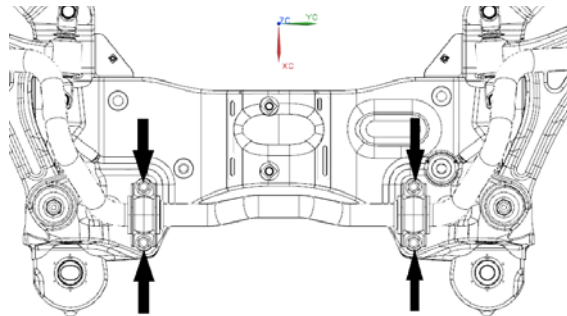
8.2.4.4 安装

- 1、 安装横向稳定杆。
- (1) 将横向稳定杆与衬套按图示安装。

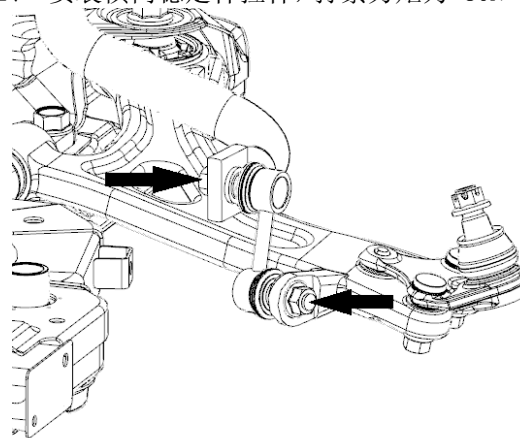


- (2) 将横向稳定杆连带衬套装到副车架的相对位置。

- 2、 安装左/右横向稳定杆压板，拧紧力矩为 $120\text{N} \cdot \text{m}$ 。



- 3、 安装前下摆臂总成。见 8.2.2.3 部分。
- 4、 安装横向稳定杆拉杆，打紧力矩为 $80\text{N} \cdot \text{m}$ 。



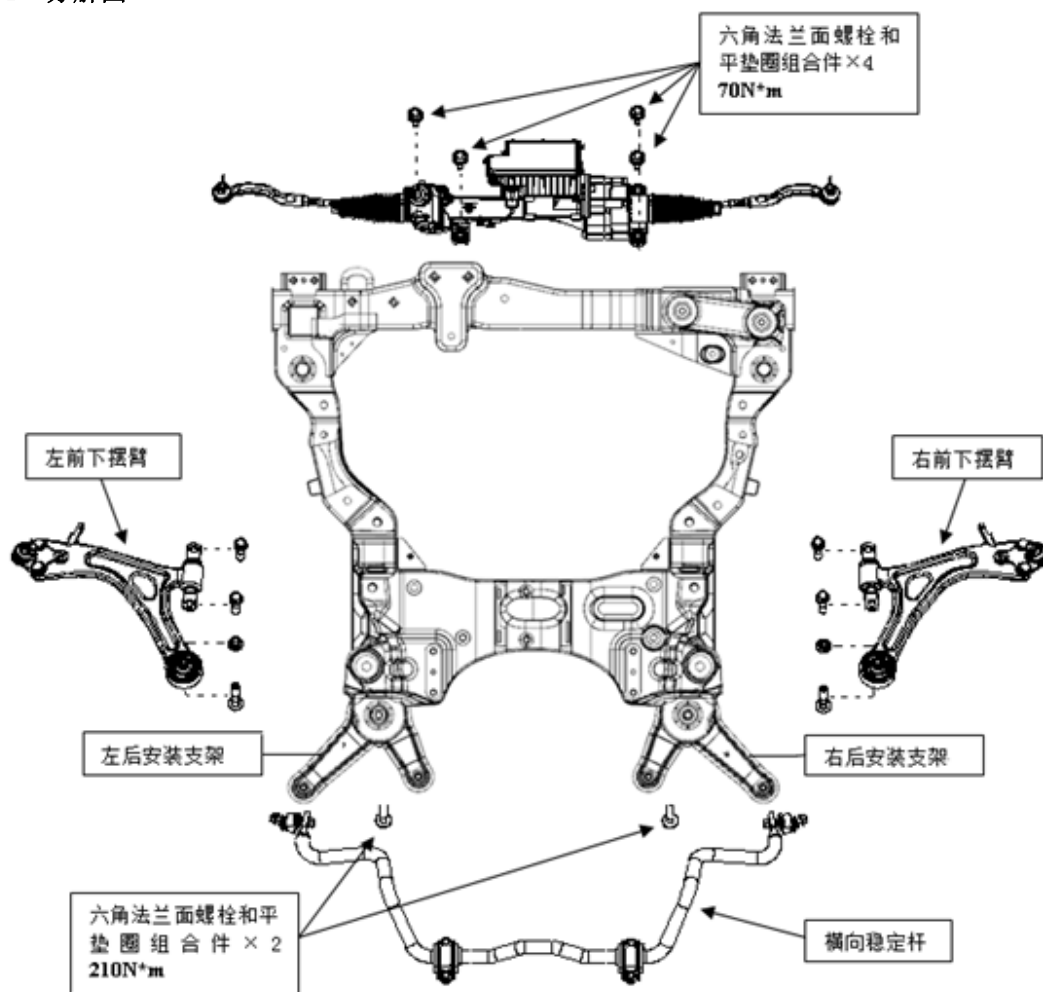
- 5、 安装车轮，拧紧力矩为 $110 \pm 5\text{N} \cdot \text{m}$ 。

8.2.4.5 检查前轮定位

参见2.1.7部分。

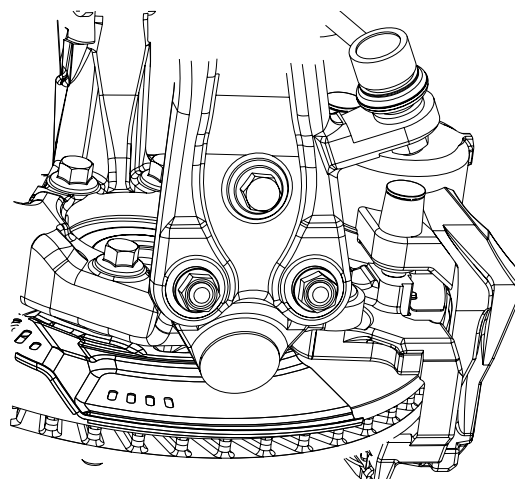
8.2.5 前副车架主体的更换

8.2.5.1 分解图

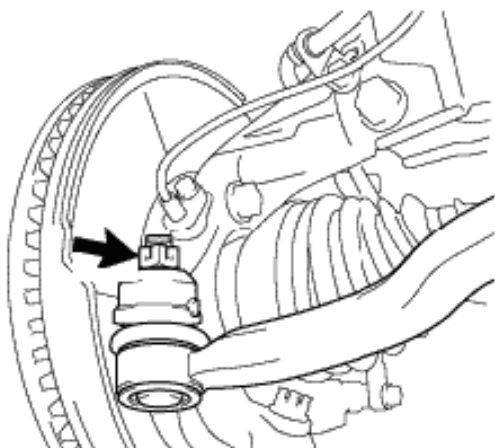


8.2.5.2 拆卸

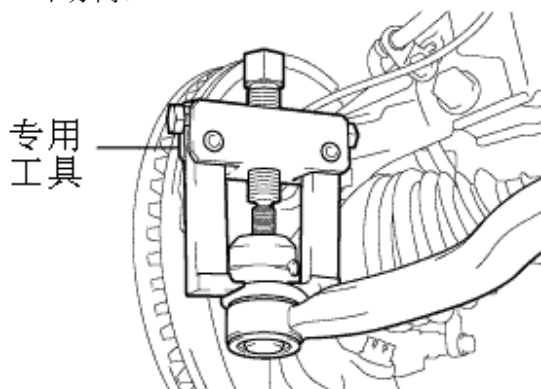
- 1、拆掉前车轮。
- 2、拆掉挡泥板。
- 3、断开转向器与转向管柱的连接。
- 4、断开转向高压油管与发动机转向泵的连接。
- 5、举升车辆，断开转向低压油管与转向器的连接(从软管处分离)。
- 6、拆掉摆臂与摆臂球头销总成的安装螺栓和螺母。



- 7、断开转向横拉杆球头与转向节的连接。
 - (1) 拆掉开口销。
 - (2) 拆掉开槽螺母。



- (3) 用专用工具将转向横拉杆球头与转向节分离。



- 8、用举升设备顶住副车架主体总成，拆掉副车架主体以及前副车架前、后安装支架与车身的八个连接螺栓。
- 9、降落举升设备，副车架随之落下。
- 10、拆掉动力总成悬置支架与悬置支座连接螺栓、螺母。
- 11、用吊车将动力总成吊离副车架。
- 12、拆掉左悬置支座，右悬置支座及后悬置支座。
- 13、拆掉稳定杆及拉杆球头总成。
- 14、拆掉转向器。
- 15、拆掉左/右前下摆臂。

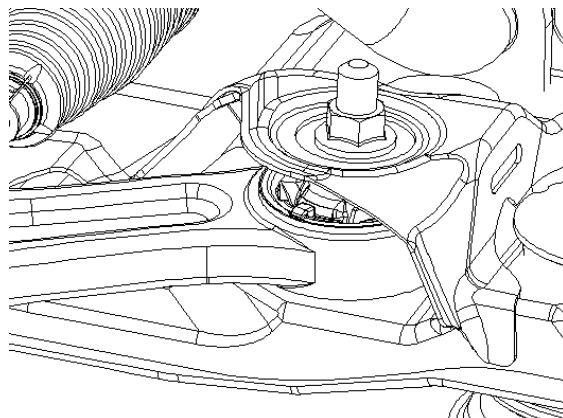
8.2.5.3 检查

检查副车架主体总成是否变形、存在裂纹，橡胶衬套是否老化、损坏，若存在副车架主体总成变形损坏或者橡胶衬套老化现象则更换受损的副车架主体或衬套总成，千万不能对其进行维修。

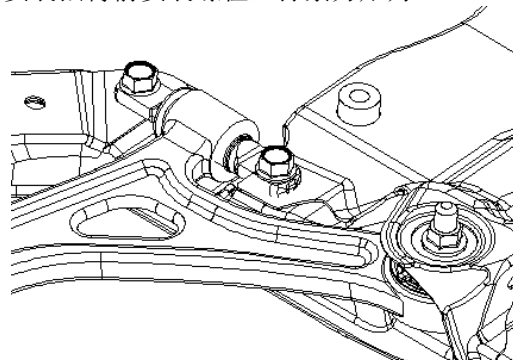
8.2.5.4 安装

- 1、安装左/右前下摆臂与副车架主体前后安装螺栓。

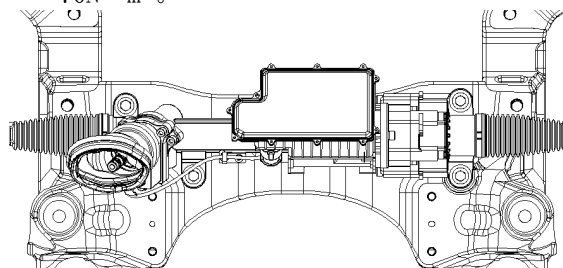
a 安装摆臂后安装螺栓，拧紧力矩为 $280\text{N} \cdot \text{m}$ 。



b 安装摆臂前安装螺栓，拧紧力矩为 $210\text{N} \cdot \text{m}$ 。

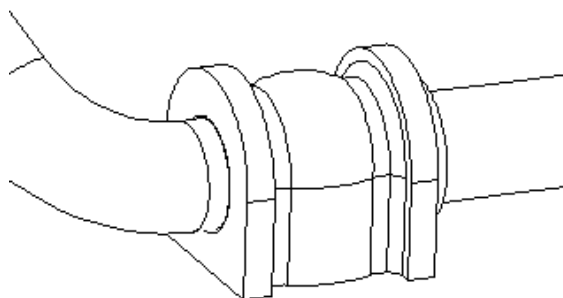


- 2、安装转向器，4 个螺栓的拧紧力矩为 $70\text{N} \cdot \text{m}$ 。



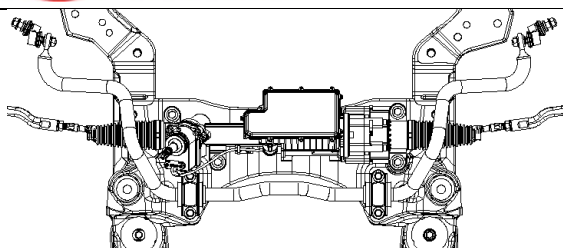
- 3、安装横向稳定杆。

(1) 将横向稳定杆与衬套按图示安装。

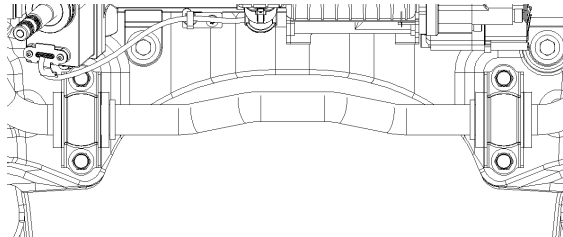


(2) 将横向稳定杆连带衬套装到副车架的正确位置。

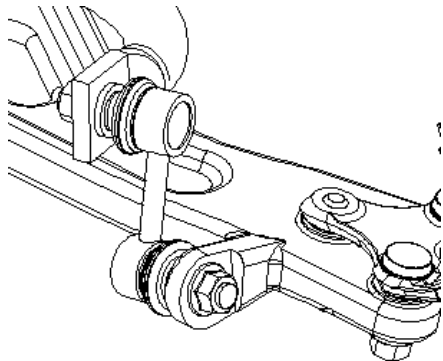
的连接螺栓，拧紧力矩为 $210\text{N} \cdot \text{m}$ 。



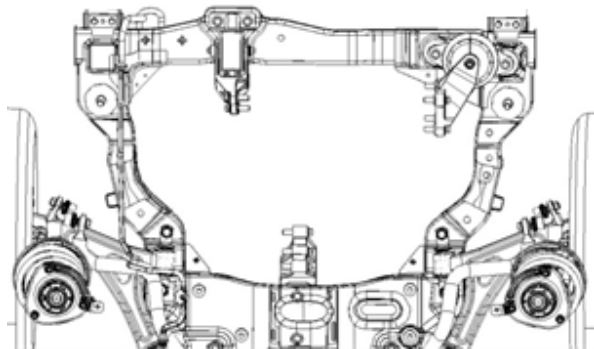
4、安装稳定杆压板螺栓，拧紧力矩为 $120\text{N} \cdot \text{m}$ 。



5、安装稳定杆拉杆连接螺母，拧紧力矩为 $80\text{N} \cdot \text{m}$ 。



6、安装左悬置支座，右悬置支座及后悬置支座。

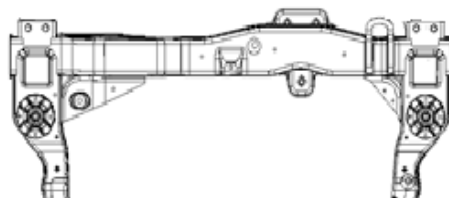


7、用吊车将动力总成落在悬置支座及副车架的正确位置，并用螺栓、螺母打紧，拧紧力矩为 $85\text{N} \cdot \text{m}$ 。

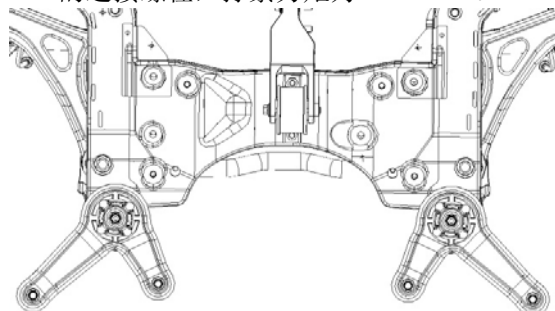
8、安装副车架主体的连接螺栓。

(1) 用举升设备将副车架对准车身安装孔位升起。

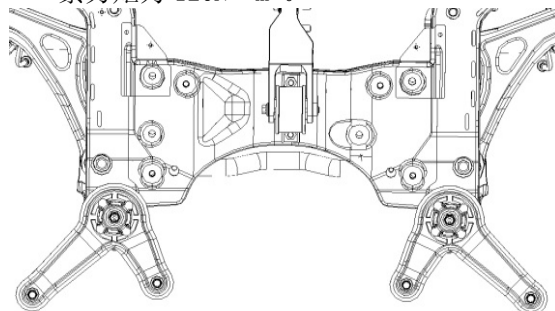
(2) 安装副车架主体及前安装支架与车身



(3) 安装副车架主体及后安装支架与车身的连接螺栓，拧紧力矩为 $210\text{N} \cdot \text{m}$ 。

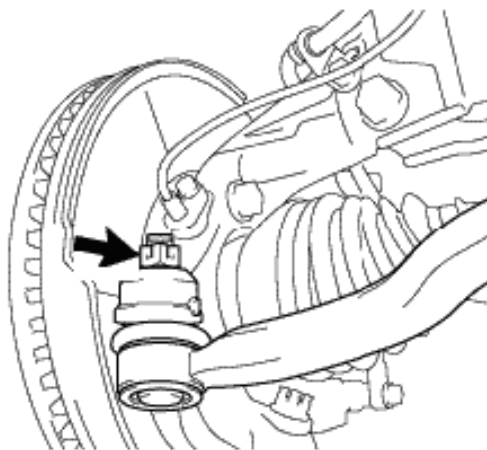


(4) 安装后安装支架与车身的安装螺栓，拧紧力矩为 $120\text{N} \cdot \text{m}$ 。



9、将转向横拉杆球头装到转向节上。

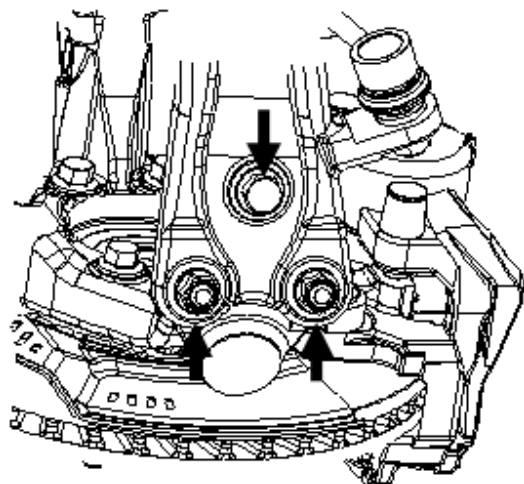
(1) 安装开槽螺母，拧紧力矩为 $50\text{N} \cdot \text{m}$ 。



(2) 安装一个新的开口销。

注：如果横拉杆球头的孔与开槽螺母的槽不对齐的话，再稍微转动开槽螺母。

10、安装左/右前下摆臂与下摆臂球头销的安装螺栓和螺母。拧紧力矩均为 $120\text{N} \cdot \text{m}$ 。



11、安装转向低压油管与转向器的连接。

12、安装转向高压油管与发动机转向泵的连接。

13、安装转向器与转向管柱的连接。

14、安装挡泥板。

15、补充转向液。

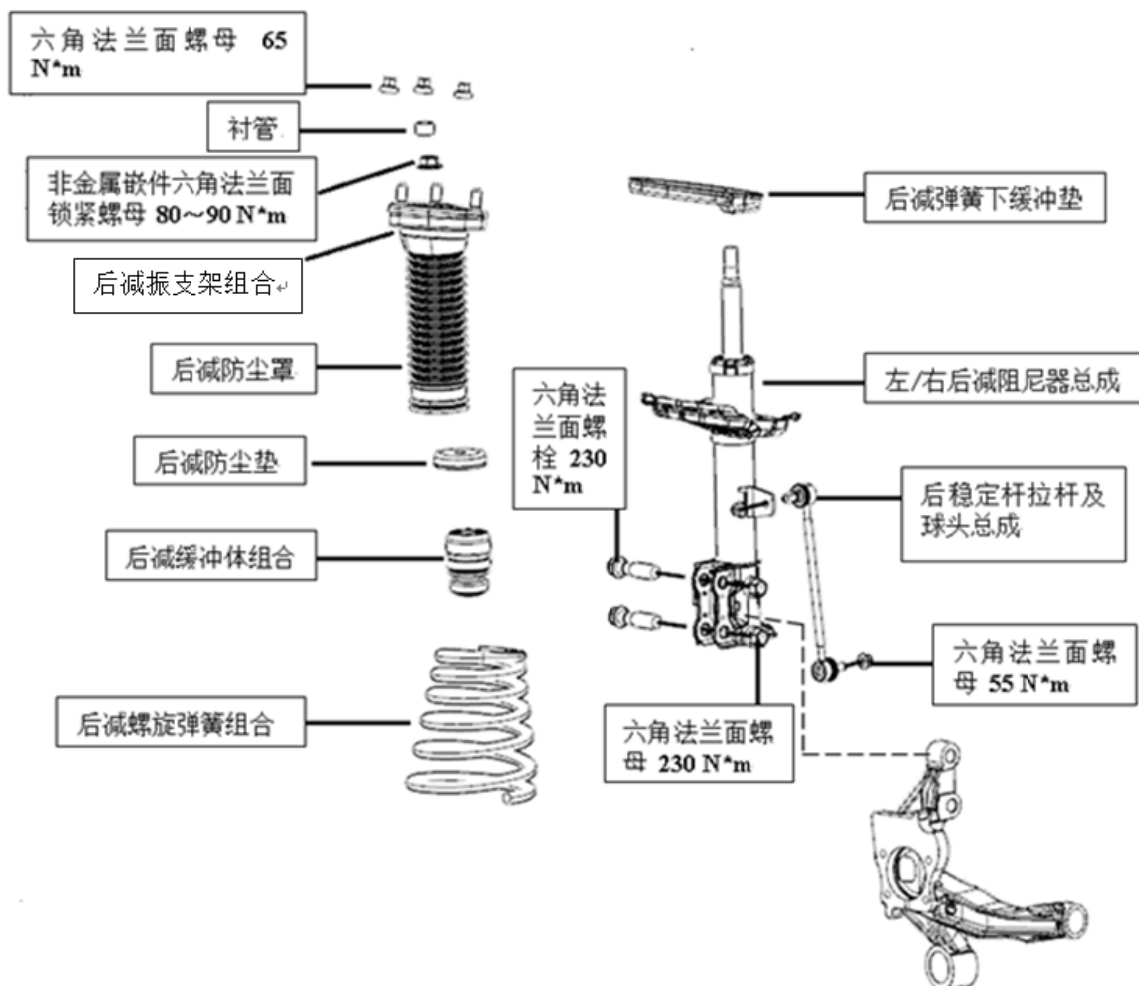
16、安装车轮，拧紧力矩为 $110 \pm 5\text{N} \cdot \text{m}$ 。

8.2.5.5 检查前轮定位

参见 2.1.7 部分。

8.3 后悬架

8.3.1 后减振器总成的更换

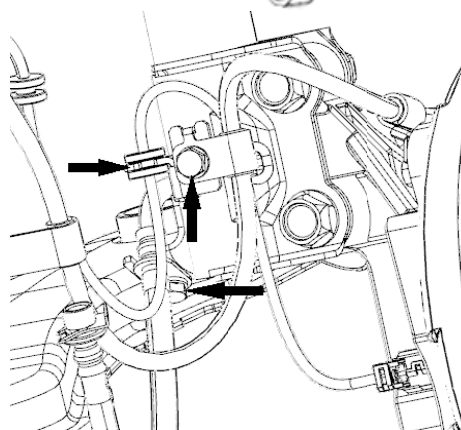


8.3.1.1 分解图

注：左/右后减振器支柱总成均按以下步骤进行操作。

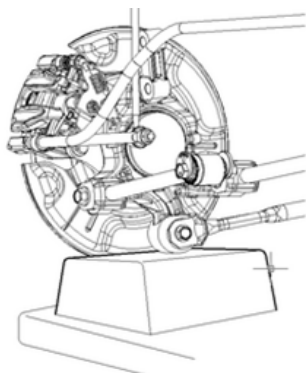
8.3.1.2 拆卸

- 1、掀起车辆前舱盖，利用安全支撑在合适的位置将其支撑。
- 2、断开电池负极端。
- 3、拆掉后减振器总成遮挡物（行李箱侧面毛毡等）。
- 4、拆掉车轮螺母和后轮。
- 5、拆掉 EPB 线束支架，制动软管固定支架，轮速传感器线束

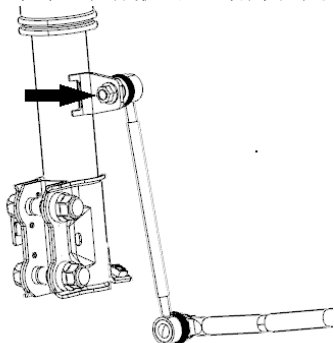


6、拆掉后稳定杆拉杆及球头总成

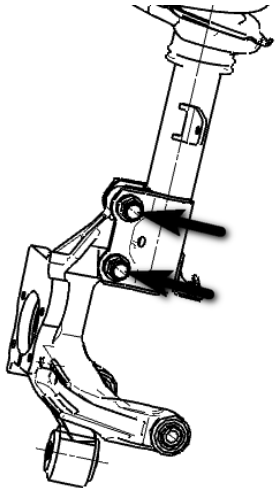
- (1) 用起重器支撑住后转向节。



(2) 拧下螺母，从减振器上断开稳定杆拉杆。

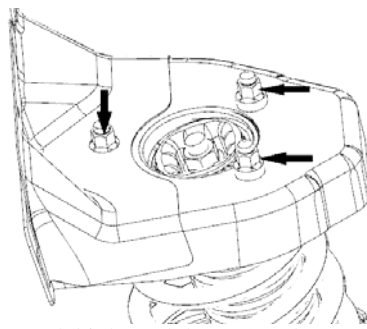


7、拧松减振器与转向节连接螺栓和螺母。



注：

- 松螺母时，应用扳手固定螺栓；
 - 不要拧下螺栓或螺母。
- 8、拆掉后减振器与车身连接的 3 个螺母。



9、将转向节降低一些，拧下减振器下端的两组螺栓和螺母。

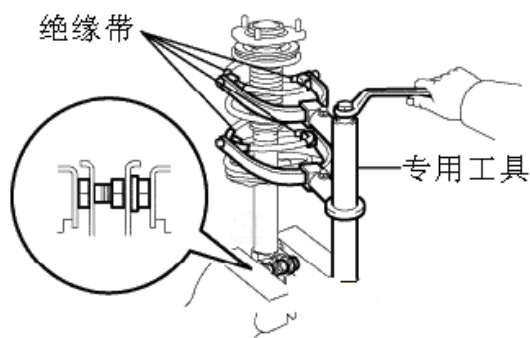
10、取下减振器支柱总成。

8.3.1.3 分解

提示：对于分解，左右两侧减振器的分解方法一样。

1、拆除活塞杆螺母。

用两组螺栓和螺母安装到托架上，并用夹具夹住，使用专用工具夹紧弹簧，将活塞杆螺母拆掉（如果没有专用工具的话也可以用牢固的铁丝绑紧）。



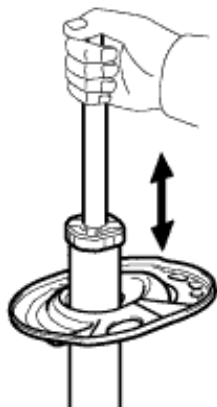
注：

- 为了避免螺旋弹簧受到破坏，缠上绝缘带。
 - 如果用铁丝绑紧的话，不要将铁丝松开，直到重新装上以后。
- 2、取下衬管。
 - 3、拆掉后减上支架组合。
 - 4、拆掉后减防尘垫。
 - 5、拆掉后减防尘罩。
 - 6、拆掉后减螺旋弹簧。
 - 7、拆掉后减缓冲体。
 - 8、拆掉后减弹簧下缓冲垫。

8.3.1.4 检查与处理

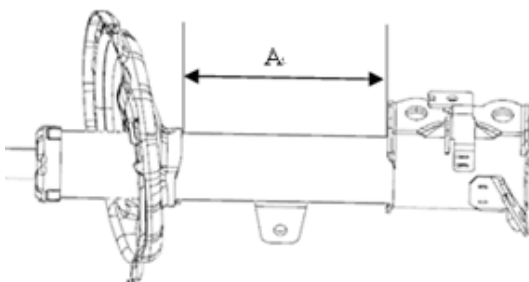
检查后减阻尼器总成：

压缩和伸展阻尼器活塞杆，检查在操作时是否有异常阻力或异声。如果有任何异常则需要更换新的后件阻尼器总成。



注：处理后减阻尼器总成时

- 完全伸展阻尼器活塞杆，并用老虎钳或相当的工具固定起来。
- 使用钻孔机，慢慢在图示的A区域钻一个孔，以放出里面的气体。

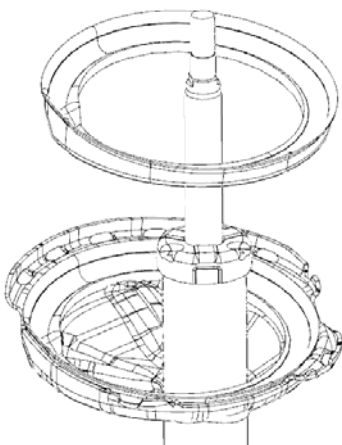


警告：

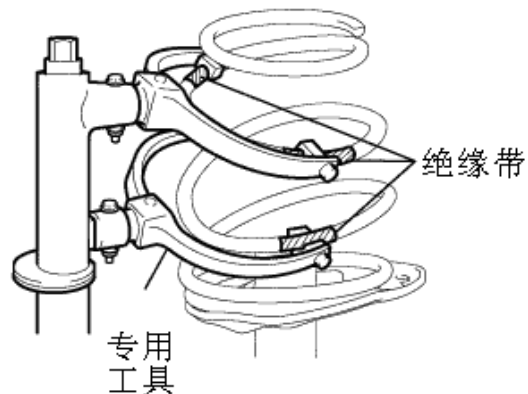
- 放出来的气体是无色、无味，对人体无任何影响；
- 在钻孔时用抹布或一块布遮住钻孔机，避免放出来的气体导致碎片的飞散发生意外。

8.3.1.5 重新组装

- 1、安装后减弹簧下缓冲垫。

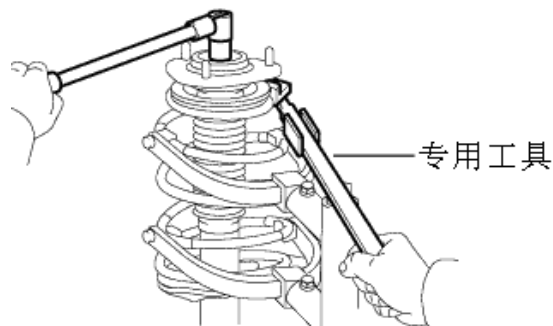


- 2、使用专用工具压紧后减螺旋弹簧，将弹簧装配到后减阻尼器总成上（如果前面有绑铁丝的话直接装上）。



注：为了避免螺旋弹簧受到破坏，缠上绝缘带

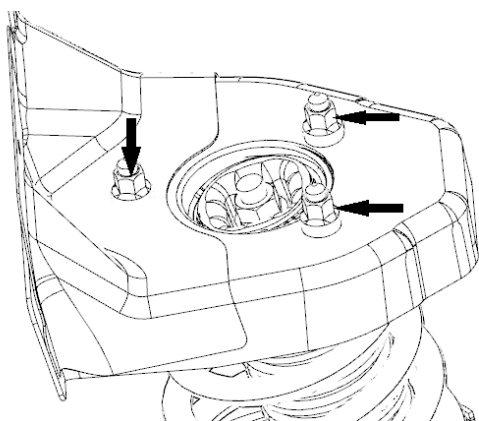
- 3、安装后减缓冲体。
- 4、安装后减防尘罩。
- 5、安装后减防尘垫。
- 6、安装后减上支架组合。
- 7、安装衬管。
- 8、用工具将一个崭新的活塞杆螺母打紧，力矩为 $80 \sim 90 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



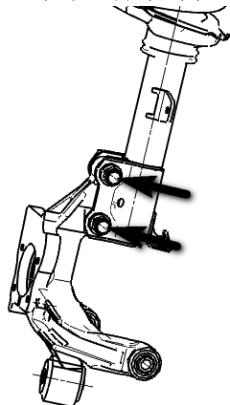
- 9、松开专用工具（如果有绑铁丝的话将铁丝松开）。

8.3.1.6 安装

- 1、安装减振器与车身连接螺母，拧紧力矩为 $65 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

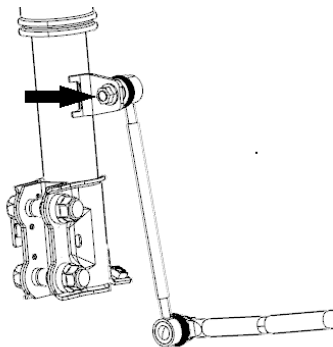


- 2、安装减振器与转向节连接螺栓和螺母。将减振器与转向节安装孔对正，穿入螺栓和带上螺母，打紧螺栓，此处力矩为 $230\text{N} \cdot \text{m}$ 。



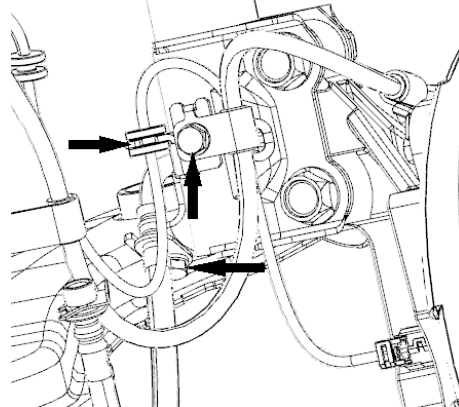
注：打紧螺母时，应用扳手固定螺栓。

- 3、安装后稳定杆拉杆及球头总成，拧紧力矩 $55\text{N} \cdot \text{m}$ 。



- 4、安装 EPB 线束支架，制动软管固定支架，轮

速传感器线束。

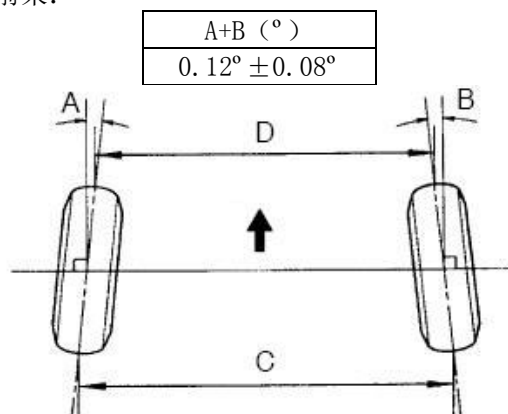


- 5、安装后车轮，拧紧力矩 $110 \pm 5\text{N} \cdot \text{m}$ 。
6、安装后减振器总成遮挡物（行李箱侧面毛毡等）。
7、连接电池负极端。
8、合起车辆前舱盖。

8.3.1.7 后轮定位的检查

- 1、用手晃动车辆几次，使悬架稳定下来。
2、检查前束。

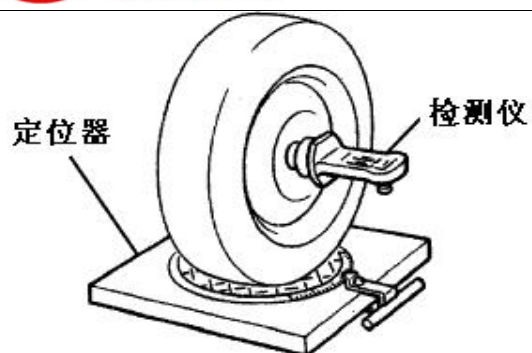
前束：



- 3、调整前束，见 8.1.2.3。

- 4、检查外倾角。

提示：当前束不在指定范围内时，调整后控制臂调整钢套。



- (1) 在轮毂或传动轴中心位置安装外倾角检测仪，并把后轮放置到定位器上。
- (2) 检查外倾角。

外倾角：

外倾角
$-0.75^{\circ} \pm 0.75^{\circ}$

注：

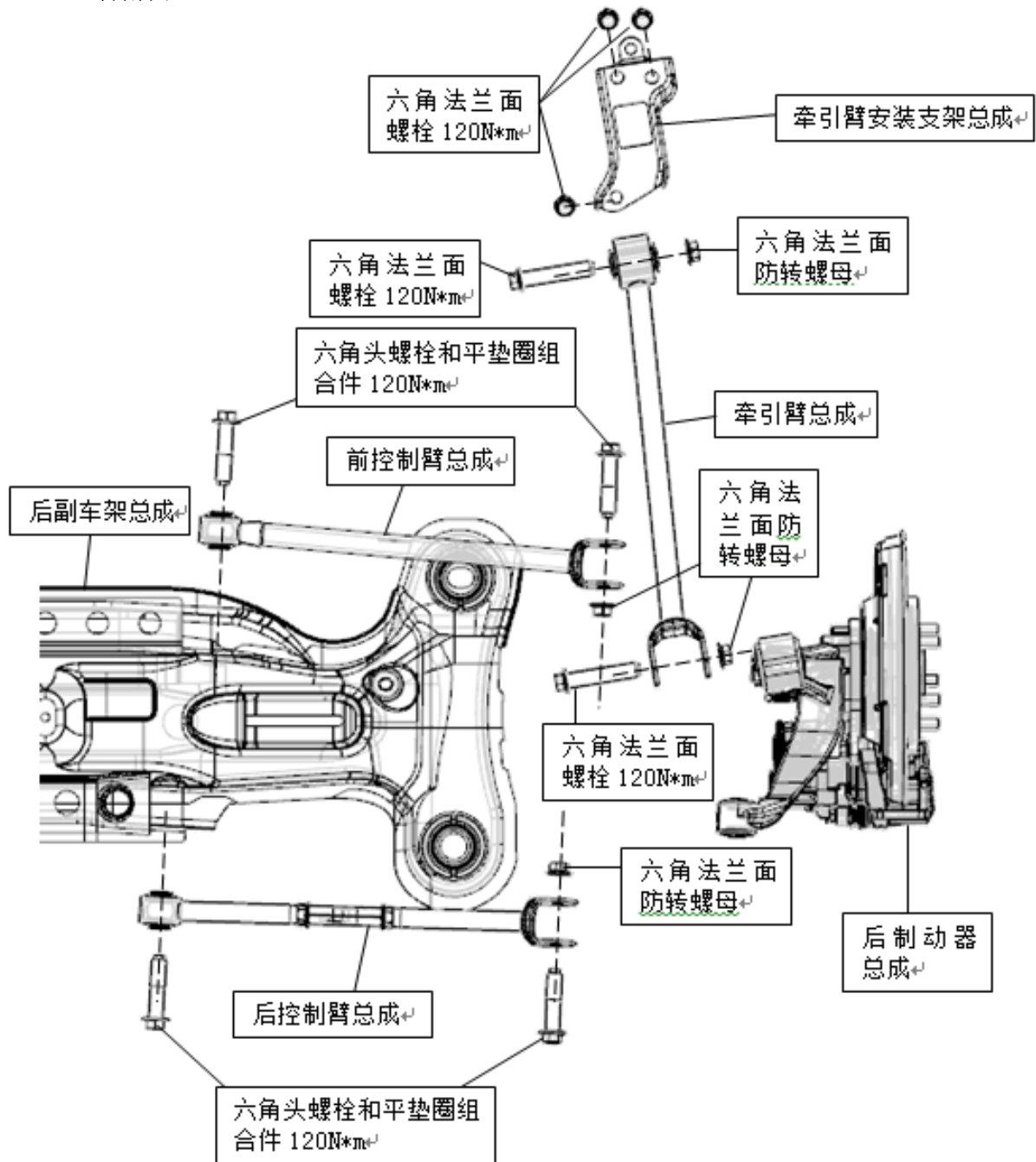
- 检查的时候保持车辆空载状态（备胎和随车工具在车上）。
- 左右车轮的外倾角的检测精度误差在30'或更少。

提示：

- 外倾角不可调。
- 如果检测的数值不在制定的范围内，需要检查一下悬架装置并重新检测，必要时更换悬架部件。

8.3.2 后悬架臂的更换

8.3.2.1 分解图：

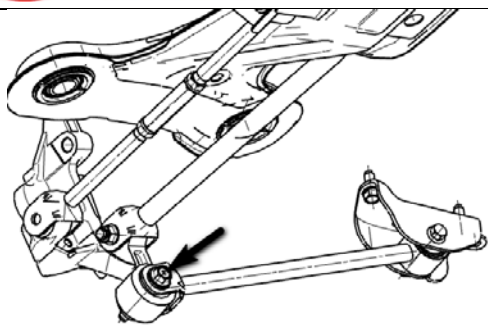


注：左/右悬架臂总成均按以下步骤进行操作。

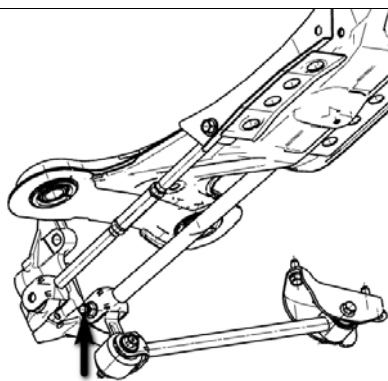
8.3.2.2 拆卸：

- 1、拆卸车轮螺母和后轮。
- 2、拆卸牵引臂。

(1) 拆掉牵引臂与转向节连接螺栓和螺母



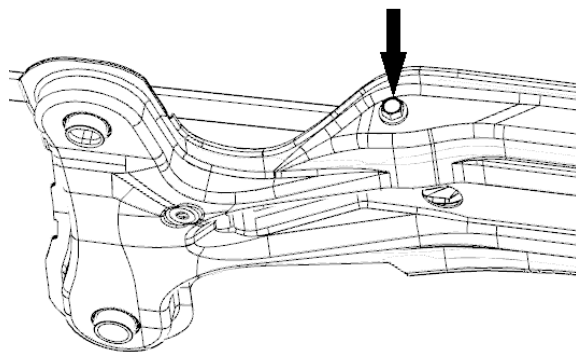
(2) 拆掉牵引臂安装支架与车身连接螺栓。



(2) 拆掉前控制臂与后副车架连接螺栓。



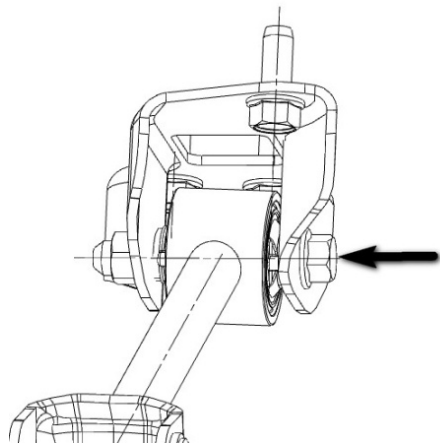
(3) 拆掉牵引臂与牵引臂安装支架连接螺栓。



注：当拆卸六角头螺栓和平垫圈组合件时，用扳手固定防转螺母，使螺母不随着螺栓的旋转而旋转。

4、拆卸后控制臂

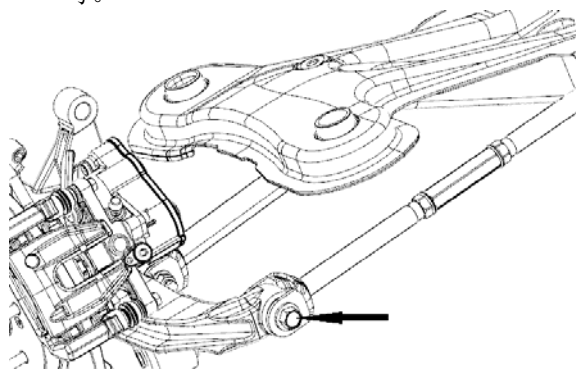
(1) 拆掉后控制臂与转向节连接螺栓和螺母。



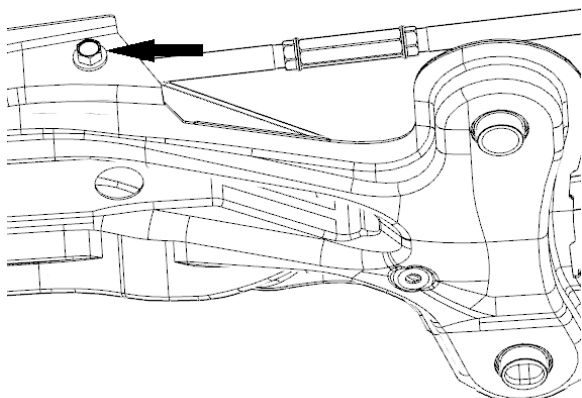
注：当拆卸螺栓时，用扳手固定螺母，使螺母不随着螺栓的旋转而旋转。

3、拆卸前控制臂

(1) 拆掉前控制臂与转向节连接螺栓和螺母。



(2) 拆掉后控制臂与后副车架连接螺栓。



注：当拆卸六角头螺栓和平垫圈组合件时，用扳手固定防转螺母，使螺母不随着螺栓的旋转而旋转。

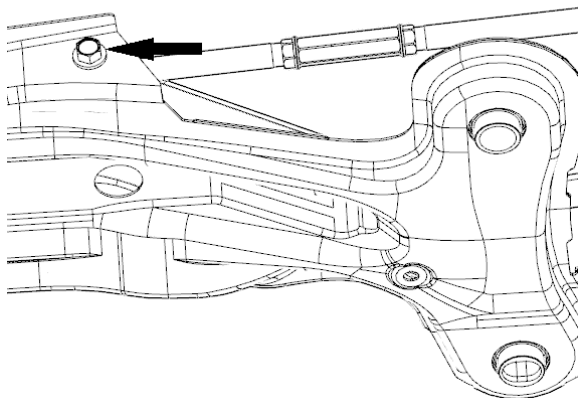
8.3.2.3 检查

检查后悬架臂总成是否损坏，橡胶衬套及球头是否老化、损坏，若出现损坏或者橡胶老化现象则更换受损的后悬架臂及衬套总成，千万不能对其进行维修。

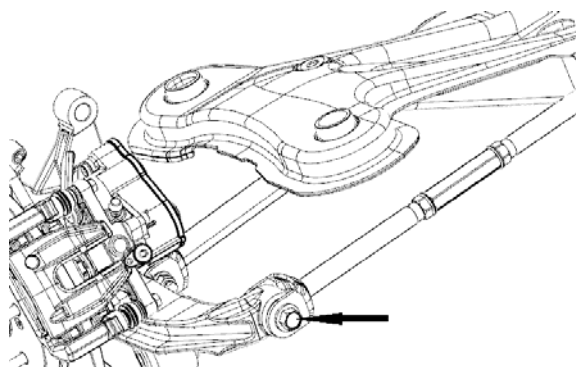
8.3.2.4 安装

1、安装后控制臂

- (1) 安装后控制臂与后副车架连接螺栓，拧紧力矩 $120\text{N} \cdot \text{m}$ 。



- (2) 安装后控制臂与转向节连接螺栓和防转螺母，拧紧力矩 $120\text{N} \cdot \text{m}$ 。

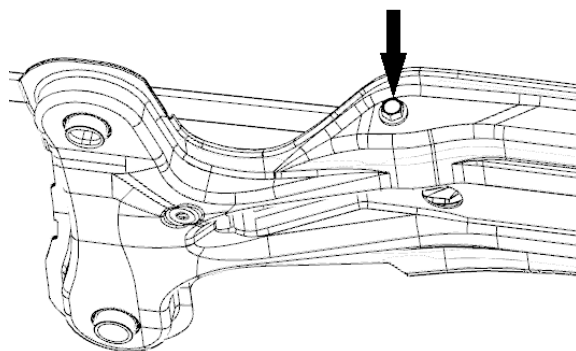


注：后控制臂是可以调节后轮前束的杆件，杆件安装叉上的左右标记 L、R 代表左件和右件，且杆身上有零部件编码 HAEV-2914050（左件）、HAEV-2914060（右件），后控制臂安装叉上的 L、R 左右标记应朝前安装。

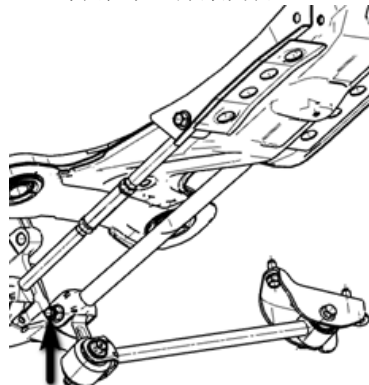
在安装时，用扳手固定螺母，使之不随着螺栓的旋转而旋转。

2、安装前控制臂

- (1) 安装前控制臂与后副车架连接螺栓，拧紧力矩 $120\text{N} \cdot \text{m}$ 。



- (2) 安装前控制臂与转向节连接螺栓和防转螺母，拧紧力矩 $120\text{N} \cdot \text{m}$ 。

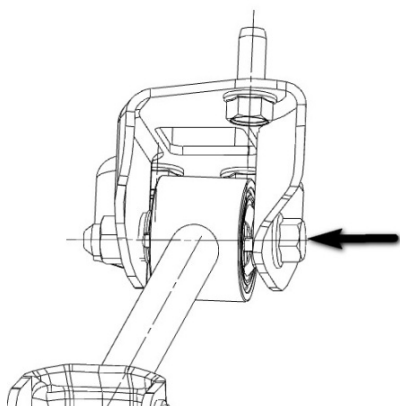


注：前控制臂是不能调节后轮前束的杆件，杆件安装叉上的左右标记 L、R 代表左件和右件，且杆身上有零部件编码 HAEV-2914030（左件）、

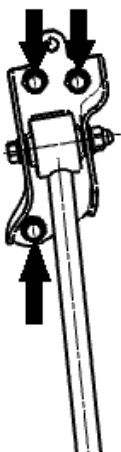
HAEV-2914040 (右件), 前控制臂安装叉上的 L、R 左右标记应朝前安装。在安装时, 用扳手固定螺母, 使之不随着螺栓的旋转而旋转。

3、安装牵引臂

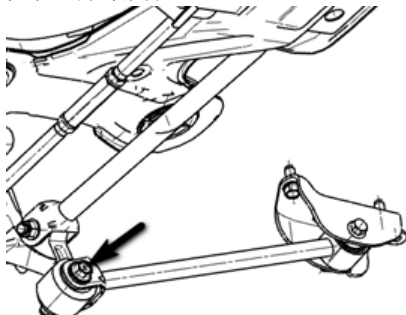
- (1) 安装牵引臂与牵引臂安装支架连接螺栓, 先不打紧力矩



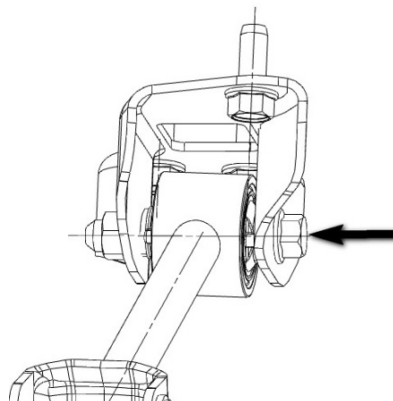
- (2) 安装牵引臂安装支架与车身连接螺栓, 拧紧力矩 $120\text{N} \cdot \text{m}$ 。



- (3) 安装牵引臂与转向节连接螺栓和防转螺母, 拧紧力矩 $120\text{N} \cdot \text{m}$ 。



- (4) 拧紧牵引臂与牵引臂安装支架连接螺栓, 拧紧力矩 $120\text{N} \cdot \text{m}$ 。



- 4、安装后轮, 拧紧力矩 $110 \pm 5\text{N} \cdot \text{m}$ 。

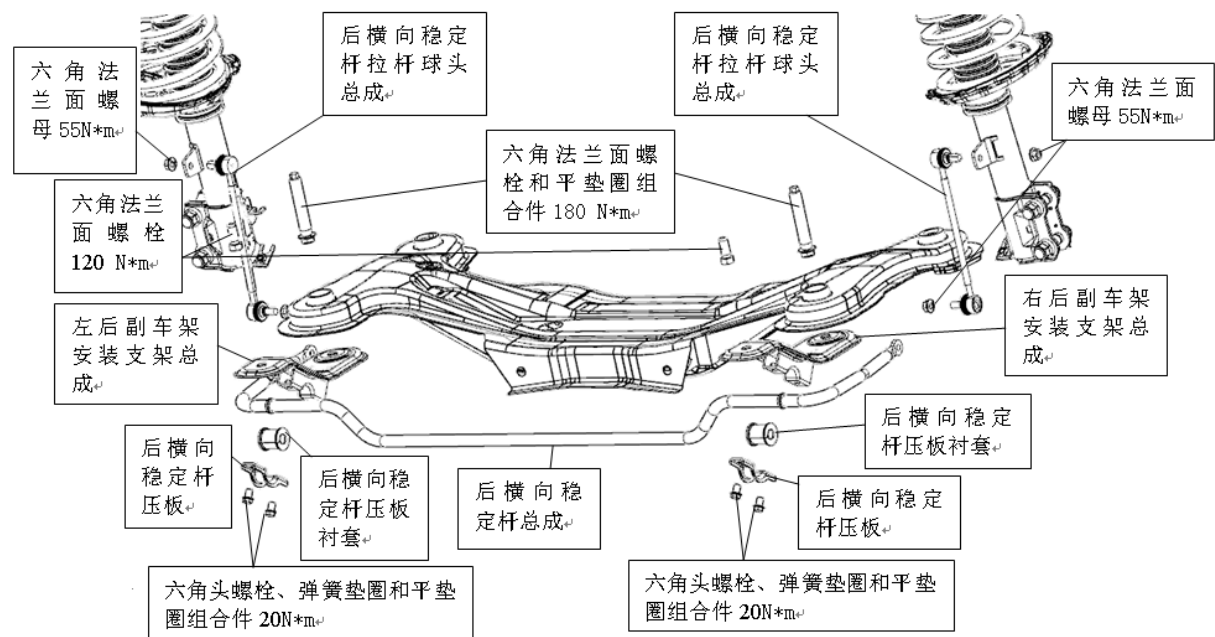
注: 牵引臂不分左右件, 但是安装时注意安装叉上的标识朝向车的外侧。在安装时, 用扳手固定螺母, 使之不随着螺栓的旋转而旋转。

8.3.2.5 检查后轮定位

参见 8.3.1.7 部分。

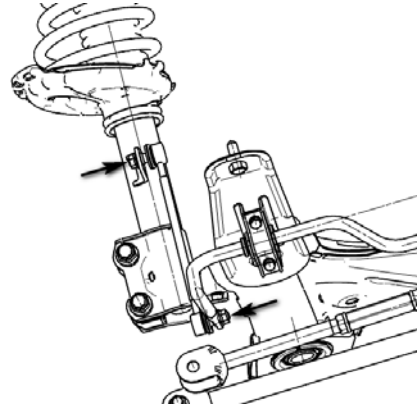
8.3.3 后横向稳定杆及拉杆球头总成的更换

8.3.3.1 分解图

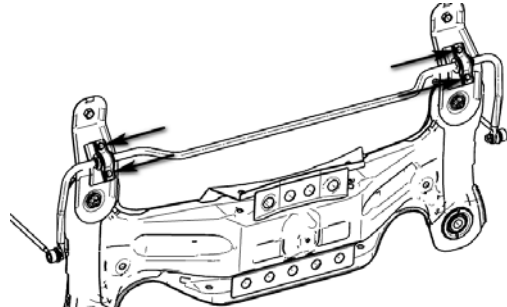


8.3.3.2 拆卸

- 1、拆掉后车轮。
- 2、拆掉后横向稳定杆拉杆的两个安装螺母；拆掉后横向稳定杆拉杆及球头总成。

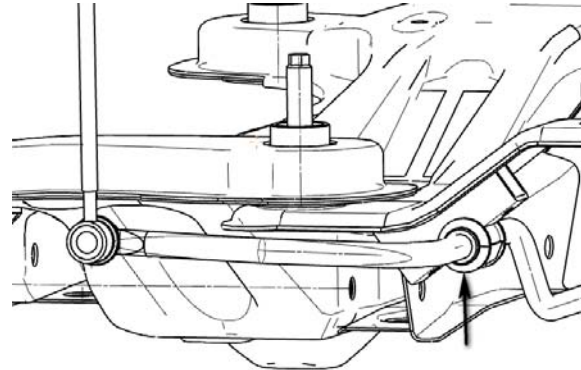


- 3、拆掉后横向稳定杆左、右后横向稳定杆压板。



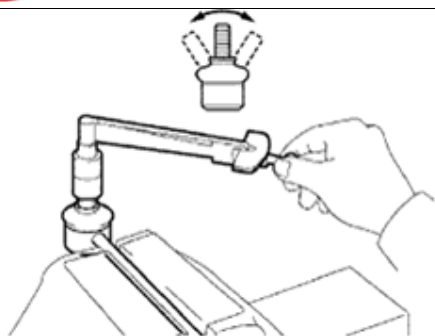
- 4、拆掉后横向稳定杆总成。

- (1) 将后横向稳定杆连带稳定杆衬套取下。
- (2) 将后横向稳定杆从衬套中取出。



8.3.3.3 检查

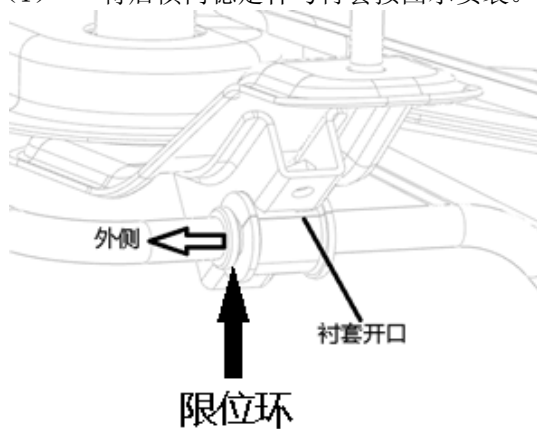
- 1、如图所示，在安装螺母前，来回摆动球销 5 次。
 - 2、使用扭矩扳手，使螺母以 3 至 5 秒每转的速度转动，然后读出第五转的扭矩。
- 力矩：≤ 1.0N·m



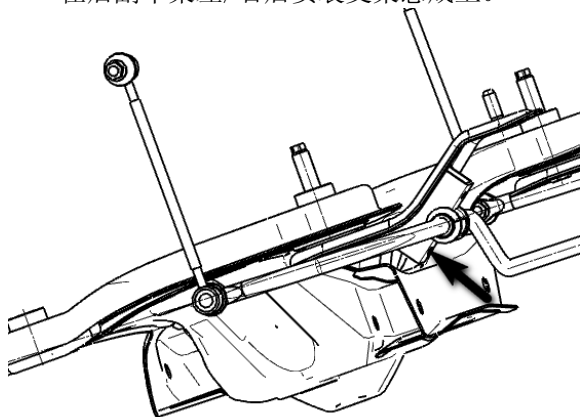
8.3.3.4 安装

1、 安装后横向稳定杆总成。

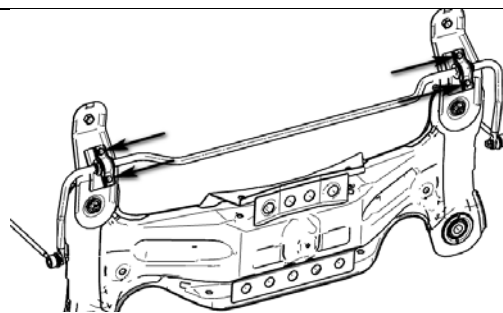
(1) 将后横向稳定杆与衬套按图示安装。



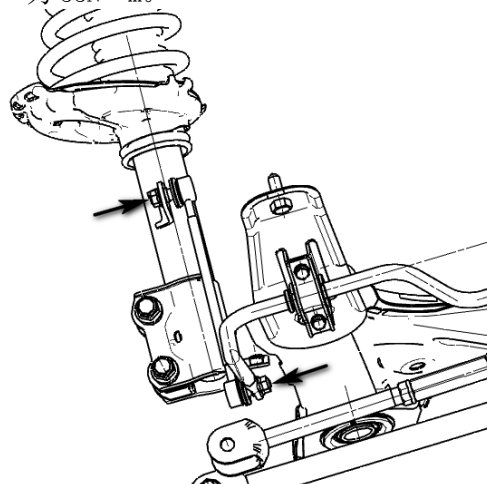
(2) 将后横向稳定杆连带稳定杆衬套安装在后副车架左/右后安装支架总成上。



2、 安装后横向稳定杆压板, 拧紧力矩为 $20\text{N} \cdot \text{m}$ 。



3、 安装后横向稳定杆拉杆及球头总成; 安装后横向稳定杆拉杆的两个安装螺母, 拧紧力矩为 $55\text{N} \cdot \text{m}$ 。



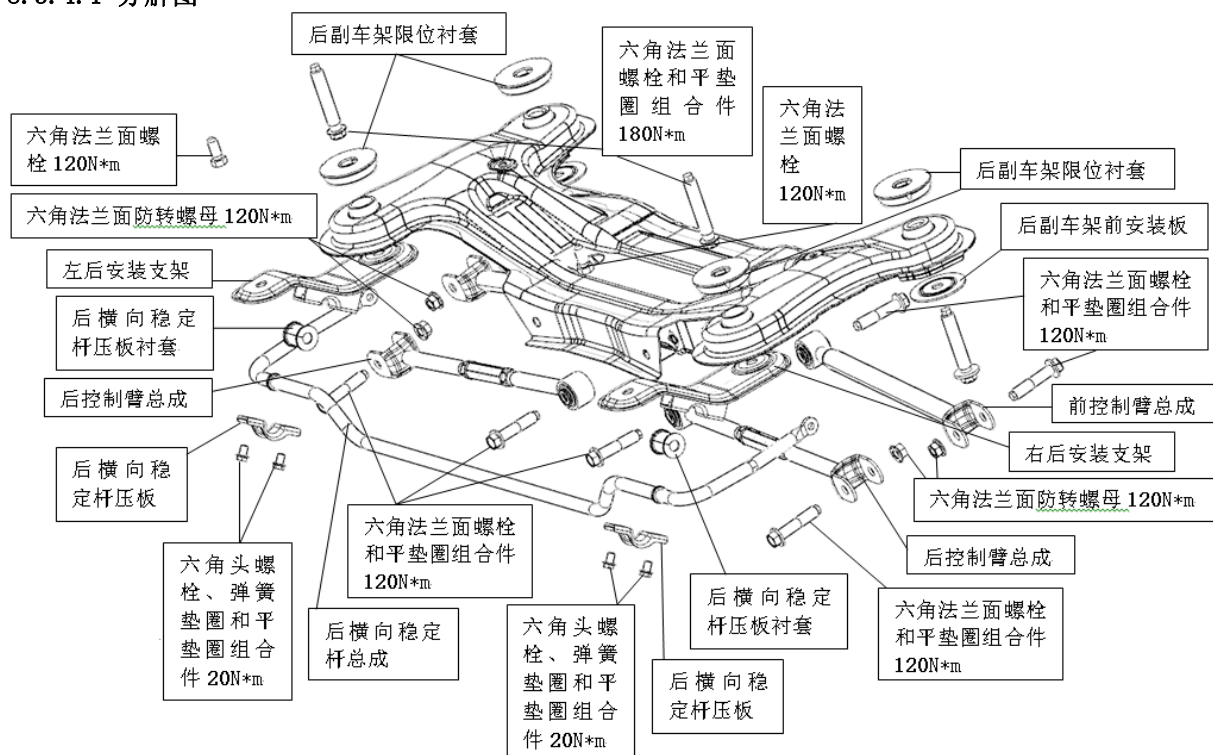
4、 安装后车轮, 车轮螺母的拧紧力矩为 $110 \pm 5\text{N} \cdot \text{m}$ 。

8.3.3.5 检查后轮定位

参见 3.1.7 部分。

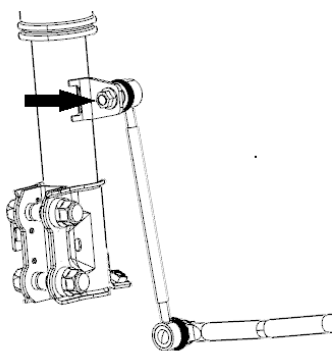
8.3.4 后副车架主体的更换

8.3.4.1 分解图

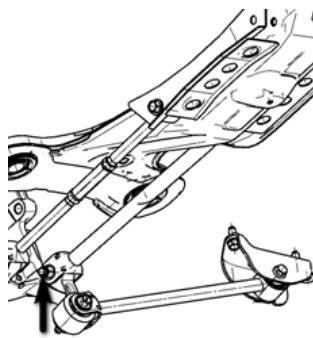


8.3.4.2 拆卸

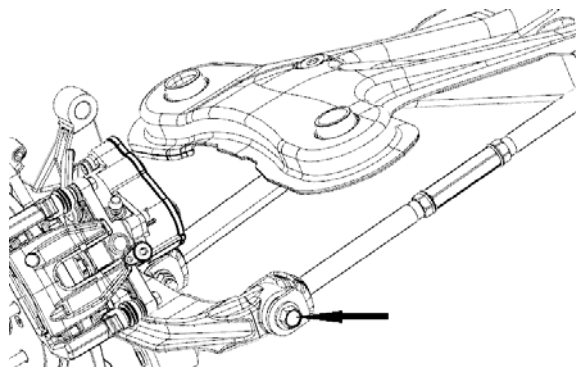
- 1、拆掉后车轮。
- 2、拆掉后横向稳定杆拉杆及球头总成与减振器连接螺母



- 3、拆掉前控制臂与转向节连接螺栓和螺母。



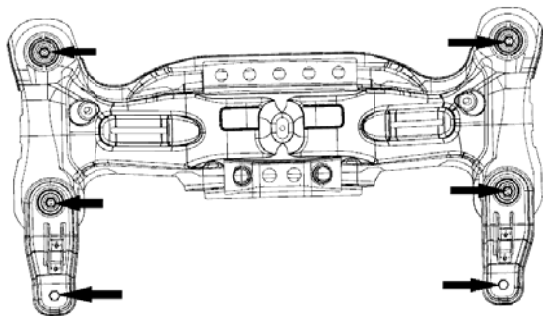
- 4、拆掉后控制臂与转向节连接螺栓和螺母。



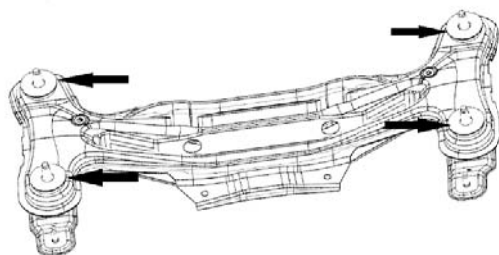
注：当拆卸六角头螺栓和平垫圈组合件时，用扳手固定防转螺母，使螺母不随着螺栓的旋转而旋

转。

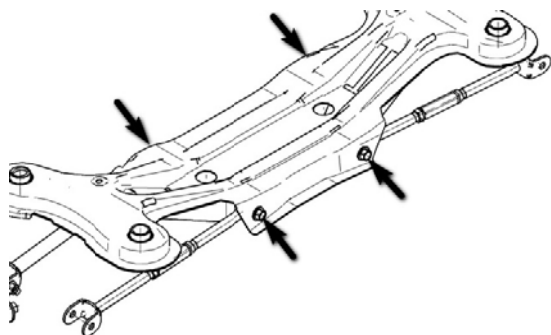
- 5、用举升设备顶住后副车架主体总成，拆掉后副车架主体以及后副车架前、后安装支架与车身的六个连接螺栓。



- 6、降落举升设备，后副车架随之落下。
- 7、取下后限位衬套。



- 8、拆掉前/后控制臂与后副车架连接螺栓。



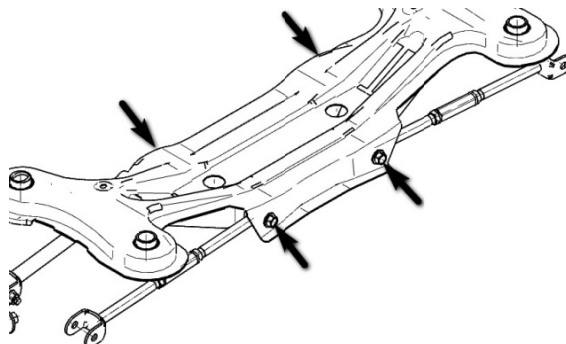
8.3.4.3 检查

检查后副车架主体总成是否变形、存在裂纹，橡胶衬套是否老化、损坏，若存在后副车架主体总成变形损坏或者橡胶衬套老化现象则更换受损的后副车架主体或衬套总成，千万不能对其进行维修。

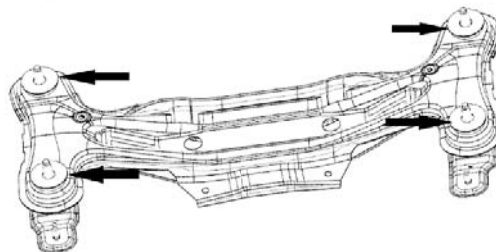
8.3.4.4 安装

- 1、安装前/后控制臂与后副车架连接螺栓，拧

紧力矩 $120\text{N} \cdot \text{m}$ 。

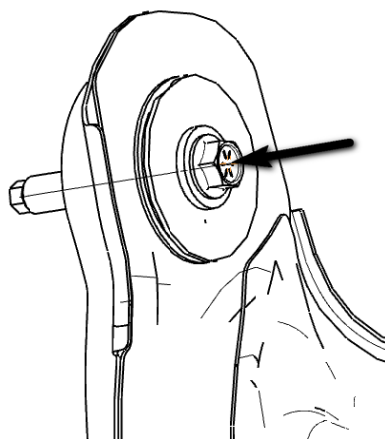


- 2、安装后限位衬套。

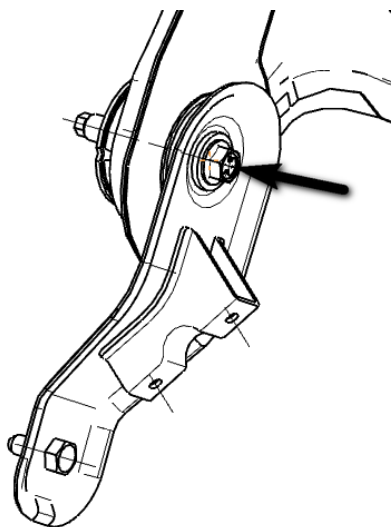


- 3、安装后副车架主体的连接螺栓。

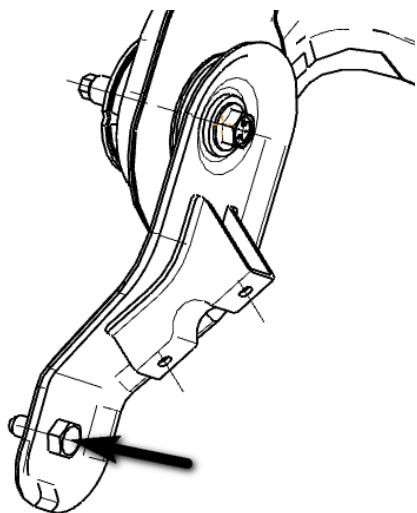
- (1) 用举升设备将副车架对准车身安装孔位升起。
- (2) 安装后副车架主体及前安装支架与车身的连接螺栓，拧紧力矩为 $180\text{N} \cdot \text{m}$ 。



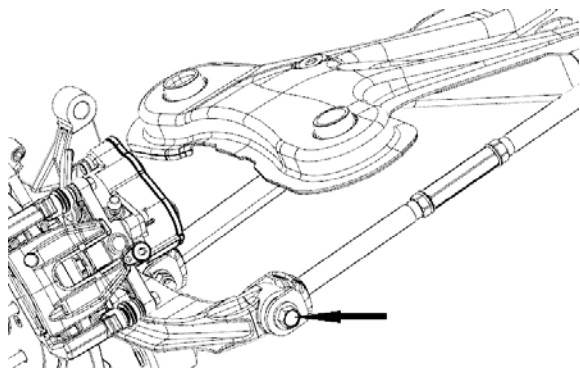
- (3) 安装后副车架主体及后安装支架与车身的连接螺栓，拧紧力矩为 $180\text{N} \cdot \text{m}$ 。



- (4) 安装后安装支架与车身的连接螺栓，拧紧力矩为 $120\text{N} \cdot \text{m}$ 。

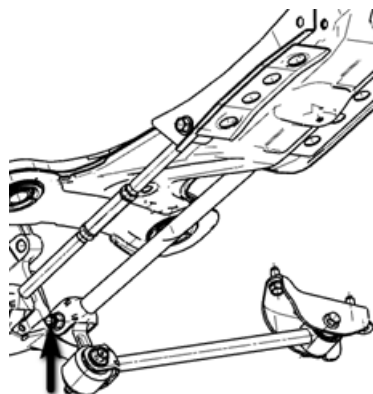


- 4、安装后控制臂与转向节连接螺栓和防转螺母，拧紧力矩为 $120\text{N} \cdot \text{m}$ 。

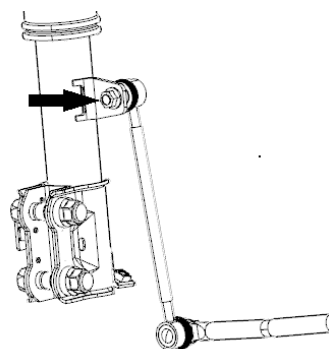


- 5、安装前控制臂与转向节连接螺栓和防转螺

母，拧紧力矩为 $120\text{N} \cdot \text{m}$ 。



- 6、安装后横向稳定杆拉杆及球头总成与减振器连接螺母，拧紧力矩为 $55\text{N} \cdot \text{m}$ 。



- 7、安装后车轮，车轮螺母的拧紧力矩为 $110 \pm 5\text{N} \cdot \text{m}$ 。

8.3.4.5 检查后轮定位

参见 8.3.1.7 部